

GEOMETRÍA DIFERENCIAL - 2025 - Marcos Salvai

Definición. Una curva es una función de un intervalo de la recta real con valores en $\mathbb{R}^n$. La curva $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ se dice **suave** si es de clase C^3 , es decir, α''' existe y es continua. Si $\alpha(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$, entonces

$$\alpha'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha(t+h) - \alpha(t)}{h} = (x'_1(t), \dots, x'_n(t)).$$

La función $\alpha' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ es la **velocidad** de α . También

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{x'_1(t)^2 + \dots + x'_n(t)^2} \quad \text{y} \quad \alpha''(t) = (x''_1(t), \dots, x''_n(t))$$

son la **rapidez** y la **aceleración** de α en el instante t , respectivamente.

Escribimos (a, b) , pero en general el dominio puede ser cualquier intervalo abierto de la recta real, por ejemplo $\mathbb{R}$.

Comentarios. Para cada t , $\alpha'(t)$ y $\alpha''(t)$ son vectores de $\mathbb{R}^n$, pero las dibujamos con los pies en $\alpha(t)$. También, $\alpha''(t)$ indica el cambio de velocidad de α , o sea, los cambios de dirección y de rapidez.

Ejercicio. Mostrar que la curva $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ es suave, pero no de clase C^4 , donde

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t, 0) & \text{si } t \leq 0, \\ (t, t^4) & \text{si } t > 0. \end{cases}$$

Definición. Una curva $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ se dice suave si es la restricción de una curva suave definida en un intervalo abierto (c, d) que contiene a $[a, b]$.

Definición. Sea $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva suave. La **longitud** de α es

$$\text{long}(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

Comentarios. Esta definición se inspira en que

$$\text{velocidad} = \frac{\text{distancia recorrida}}{\text{tiempo empleado}}.$$

y coincide con la definición natural

$$\sup \{\text{longitud de las poligonales} \dots\}$$

Definición. Una curva $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ se dice **regular** si $\alpha'(t) \neq 0$ para todo t .

Comentarios. Una curva regular nunca se detiene, ni siquiera un instante. Una curva regular no necesita ser inyectiva.

Definición. Una curva suave $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ **tiene rapidez unitaria** si $\|\alpha'(t)\| = 1$ para todo $t \in (a, b)$.

Si $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tiene rapidez unitaria, entonces

$$\text{long} \left(\alpha|_{[a,s]} \right) = \int_a^s \|\alpha'(t)\| dt = \int_a^s 1 dt = t|_a^s = s - a.$$

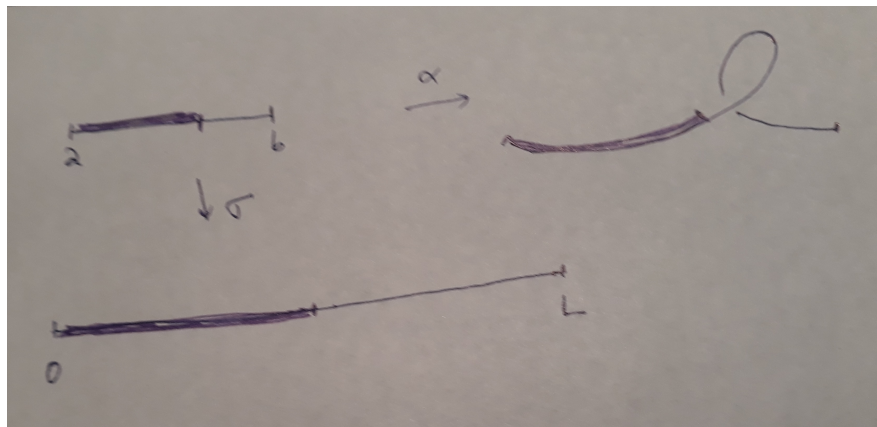
Comentario. Eso indica que una curva de rapidez unitaria está parametrizada por **longitud de arco**, es decir, en t unidades de tiempo recorre t unidades de longitud.

Reparametrización por longitud de arco

Sea $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regular de longitud L , y sea $\sigma : [a, b] \rightarrow [0, L]$ definida por

$$\sigma(t) = \text{long} \left(\alpha|_{[a,t]} \right) = \int_a^t \|\alpha'(u)\| du$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, $\sigma'(t) = \|\alpha'(t)\| > 0$ (pues α es regular). Luego, σ es creciente y resulta una biyección sobre el intervalo $[0, L]$.



Comentario. σ estira la soga.

Definición. La curva $\beta : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $\beta = \alpha \circ \sigma^{-1}$ se llama la **reparametrización de α por longitud de arco**.

Ejercicio. Mostrar que si α es suave, entonces β también lo es.

Proposición. La curva β tiene rapidez unitaria.

Prueba. Como $\alpha = \beta \circ \sigma$, tenemos que $\alpha' = (\beta' \circ \sigma) \sigma'$. Luego,

$$\|\alpha'\| = \|\beta' \circ \sigma\| |\sigma'| = \|\beta' \circ \sigma\| \|\alpha'\|.$$

De allí, $\|\beta' \circ \sigma\| = 1$. Como σ es sobre $[0, L]$, tenemos que $\|\beta'\| = 1$.

Ejemplo. Sea $\alpha : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (r \cos t, r \sin t)$, una parametrización de la circunferencia de radio $r > 0$ centrada en el origen.

Vamos a encontrar la reparametrización β por longitud de arco de α . Calculamos.

$$\begin{aligned} \alpha'(t) &= (-r \sin t, r \cos t), \\ \|\alpha'(t)\| &= \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} = \sqrt{r^2 (\sin^2 t + \cos^2 t)} = r. \end{aligned}$$

Luego,

$$\sigma(t) = \int_0^t \|\alpha'(u)\| du = \int_0^t r du = tr.$$

Entonces, $\text{long}(\alpha) = \sigma(2\pi) = 2r\pi$ y $\sigma^{-1}(s) = s/r$. En consecuencia,

$$\beta : [0, 2\pi r] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \beta(s) = \alpha\left(\frac{s}{r}\right) = \left(r \cos\left(\frac{s}{r}\right), r \sin\left(\frac{s}{r}\right)\right).$$

Ejemplo. Dibujar la trayectoria de la curva

$$\alpha : (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \alpha(t) = (\sin t \cos t, \sin t).$$

Una estrategia es sacar factor común: $\alpha(t) = (\sin t)(\cos t, 1)$, graficar la curva $t \mapsto (\cos t, 1)$, que recorre un segmento de longitud 2 en el plano, y para cada instante t ver qué significa geométricamente multiplicar por el escalar $\sin t$.

Definición. Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva de rapidez unitaria. La **curvatura** de α es la función

$$\kappa : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \kappa(s) = \|\alpha''(s)\|.$$

Comentario. Como α tiene rapidez unitaria, κ representa el cambio de dirección de la velocidad.

Ejemplo (curvatura de la circunferencia de radio r)

Sea $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\beta(s) = \left(r \cos\left(\frac{s}{r}\right), r \sin\left(\frac{s}{r}\right)\right)$. Calculamos

$$\beta'(s) = \left(-\sin\left(\frac{s}{r}\right), \cos\left(\frac{s}{r}\right)\right), \quad \beta''(s) = \frac{1}{r} \left(-\cos\left(\frac{s}{r}\right), -\sin\left(\frac{s}{r}\right)\right).$$

Entonces,

$$\kappa(s) = \|\beta''(s)\| = \sqrt{\frac{1}{r^2} (\cos^2\left(\frac{s}{r}\right) + \sin^2\left(\frac{s}{r}\right))} = \frac{1}{r}.$$

Así, la curvatura de una circunferencia es constante, igual a la inversa del radio.

Repaso. a) Sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de $\mathbb{R}^n$. Dado $u \in \mathbb{R}^n$, existen únicos $a_1, \dots, a_n$ tales que $u = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n$. Si $\mathcal{B}$ es ortonormal, entonces $a_i = \langle u, u_i \rangle$ para todo $i = 1, \dots, n$.

b) El **producto cruz** en $\mathbb{R}^3$: Dados $x, y \in \mathbb{R}^3$ se define

$$x \times y = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix} = (x_2 y_3 - x_3 y_2, x_3 y_1 - x_1 y_3, x_1 y_2 - x_2 y_1)$$

(la expresión del medio es solo un ayudamemorias; atención al signo de la segunda coordenada). El producto cruz satisface

$$x \times y = -y \times x, \quad \langle x \times y, z \rangle = \det(x, y, z)$$

(x, y, z pueden pensarse como vectores columna o vectores fila). En particular,

$$\langle x \times y, x \rangle = \langle x \times y, y \rangle = 0.$$

También se cumple que

$$\|x \times y\| = \|x\| \|y\| \sin(\angle(x, y)),$$

que es el área del paralelogramo generado por x e y . En particular,

$$\{x, y\} \text{ ortogonal} \Rightarrow \|x \times y\| = \|x\| \|y\|$$

y x e y son linealmente independientes si y solo si $x \times y \neq 0$.

El triedro de Frenet (o de Frenet-Serret)

Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva suave de rapidez unitaria con curvatura nunca nula, es decir, $\|\alpha'(t)\| = 1$ y $\kappa(t) = \|\alpha''(t)\| \neq 0$ para todo t .

Definición. Las funciones $T, N, B : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ se definen mediante

$$T = \alpha', \quad N = \alpha'' / \|\alpha''\| = \alpha'' / \kappa \quad \text{y} \quad B = T \times N$$

y se denominan los campos **tangente**, **normal** y **binormal** de α , respectivamente. Juntos forman el llamado **triedro de Frenet** (o aparato de Frenet).

<https://www.youtube.com/watch?v=6p7-pmpwnj8>

<https://rectas.wordpress.com/2010/11/19/triedro-de-frenet-ejemplos/>

<https://www.youtube.com/watch?v=2LX5o-tji7c>

Ejercicio. Mostrar que T es de clase C^2 y N y B son de clase C^1 .

Proposición. Para cada $t \in (a, b)$, $\{T(t), N(t), B(t)\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$.

Prueba. Como α tiene rapidez unitaria, $\|T\| = \|\alpha'\| = 1$. Claramente, $\|N\| = 1$. Derivando con respecto a t la expresión $1 = \|\alpha'(t)\|^2 = \langle \alpha'(t), \alpha'(t) \rangle$ tenemos que

$$0 = 2 \langle \alpha''(t), \alpha'(t) \rangle = 2 \langle N(t) \kappa(t), T(t) \rangle = 2\kappa(t) \langle N(t), T(t) \rangle$$

vale para todo t . Como κ nunca se anula por hipótesis, resulta que $\langle T, N \rangle = 0$.

Además, $\langle B, T \rangle = \langle B, N \rangle \equiv 0$ por una propiedad del producto cruz y

$$\|B\| = \|T \times N\| = \|T\| \|N\| = 1$$

por otra propiedad de $\times$, ya que vimos que $\langle T, N \rangle = 0$. □

Proposición (ecuaciones de Frenet). Se cumple que

$$T' = \kappa N, \quad N' = -\kappa T + \tau B \quad \text{y} \quad B' = -\tau N, \quad (1)$$

donde $\kappa : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ es la función curvatura, para cierta función $\tau : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, llamada la **torsión** de α , que satisface

$$\tau = \langle N', B \rangle = -\langle B', N \rangle.$$

Comentario. Las ecuaciones (1) a veces se escriben de la forma

$$\begin{cases} T' &= & \kappa N \\ N' &= & -\kappa T & +\tau B \\ B' &= & -\tau N \end{cases}$$

para resaltar la antisimetría de las ecuaciones. Una matriz antisimétrica (que es la opuesta de su transpuesta) puede pensarse como una rotación infinitesimal. Por ejemplo, en dimensión dos tenemos

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_0 \begin{pmatrix} \cos(at) & -\sin(at) \\ \sin(at) & \cos(at) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}.$$

Prueba de la proposición. Tenemos que

$$T' = (\alpha')' = \alpha'' = \|\alpha''\| \frac{\alpha''}{\|\alpha''\|} = \kappa N.$$

Como sabemos que $\{T, N, B\}$ es una base ortonormal, podemos escribir

$$N' = \langle N', T \rangle T + \langle N', N \rangle N + \langle N', B \rangle B.$$

Como arriba, $\langle N', N \rangle = 0$, pues $\|N\| = \text{constante}$.

Digresión. ¿Cómo nos la arreglamos con $\langle N', T \rangle$?

“Integrando por partes”,

$$\langle N', T \rangle = \langle N, T \rangle' - \langle N, T' \rangle = 0 - \langle N, \kappa N \rangle = -\kappa \|N\|^2 = -\kappa.$$

De esta manera,

$$N' = -\kappa T + 0 \cdot N + \tau B$$

para la función $\langle N', B \rangle$, que llamamos τ .

Ahora escribimos

$$B' = \langle B', T \rangle T + \langle B', N \rangle N + \langle B', B \rangle B.$$

Tenemos que $\langle B', B \rangle = 0$, pues $\|B\| = \text{constante}$. También,

$$\langle B', N \rangle = \langle B, N \rangle' - \langle B, N' \rangle = 0 - \langle B, \kappa T + \tau B \rangle = -\tau \|B\| = -\tau.$$

El cálculo del coeficiente $\langle B', T \rangle$ queda como ejercicio. □

Definición. Para cada t , el plano generado por $T(t)$ y $N(t)$, o sea,

$$\text{span } \{T(t), N(t)\} = B(t)^\perp,$$

se llama **plano osculador** de α en el instante t y el plano

$$\text{span } \{N(t), B(t)\} = T(t)^\perp$$

se denomina **plano normal** de α en el instante t . El plano

$$\alpha(t) + \text{span } \{T(t), N(t)\}$$

se llama **plano osculador afín** de α en t . Notar que los dos primeros son subespacios de $\mathbb{R}^3$, pero el tercero no necesariamente lo es.

Comentario. La torsión indica en qué medida la curva se despega del plano osculador, pues B' indica cuánto varía B , o equivalentemente, cuánto varía $B^\perp$.

Ejemplo. Hallar la curvatura, el triedro de Frenet y la torsión de la hélice circular

$$\alpha(t) = (\cos t, \sin t, t) / \sqrt{2}$$

(la proyección al plano $x-y$ recorre una circunferencia de radio $1/\sqrt{2}$).

Veamos que α tiene rapidez unitaria. En efecto,

$$\alpha'(t) = (-\sin t, \cos t, 1) / \sqrt{2} \quad \text{y} \quad \|\alpha'(t)\| = \sqrt{1 + \sin^2 t + \cos^2 t} / \sqrt{2} = 1.$$

Luego, $T(t) = \alpha'(t)$. Calculamos $\alpha''(t) = (-\cos t, -\sin t, 0) / \sqrt{2}$. Así

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= \|\alpha''(t)\| = \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} / \sqrt{2} = 1/\sqrt{2}, \\ N(t) &= \alpha''(t) / \kappa(t) = (-\cos t, -\sin t, 0). \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} B(t) &= T(t) \times N(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} (-\sin t, \cos t, 1) \times (-\cos t, -\sin t, 0) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\sin t, -\cos t, 1), \\ B'(t) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos t, \sin t, 0). \end{aligned}$$

La torsión está dada por

$$\tau(t) = -\langle B'(t), N(t) \rangle = -\left\langle \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos t, \sin t, 0), (-\cos t, -\sin t, 0) \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

La imagen de una curva α se suele llamar la **trayectoria** de α .

Teorema. Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva suave de rapidez unitaria, curvatura nunca nula y torsión τ . Entonces la trayectoria de α está contenida en un plano si y solo si $\tau = 0$.

Comentario. El signo de la torsión indica si la curva se parece al pasamanos de una escalera de caracol para diestros ($\tau > 0$) o zurdos ($\tau < 0$). O si se parece a la vid ($\tau > 0$) o al lúpulo ($\tau < 0$), por la manera en que se enroscan los tallos de estas plantas.

Prueba del teorema. $\Leftarrow$) Como $B' = -\tau N = 0$, resulta B constante. Lo llamamos n .

Sea $t_o \in (a, b)$. Veamos que para todo t , $\alpha(t)$ está en el plano P que pasa por $\alpha(t_o)$ y es ortogonal a n , o sea,

$$P = \{q \in \mathbb{R}^3 \mid \langle q - \alpha(t_o), n \rangle = 0\}. \quad (2)$$

Debemos mostrar que $\langle \alpha(t) - \alpha(t_o), n \rangle = 0$ para todo t . Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(t) = \langle \alpha(t) - \alpha(t_o), n \rangle$.

Calculamos

$$f'(t) = \langle \alpha'(t), n \rangle = \langle T(t), B(t) \rangle = 0.$$

Luego f es constante y $f(t) = f(t_o) = \langle \alpha(t_o) - \alpha(t_o), n \rangle = 0$.

$\Rightarrow$) Llamamos P al plano donde está contenida la trayectoria de α . Sea $t_o \in (a, b)$. Como $\alpha(t_o) \in P$, entonces P es de la forma (2) para cierto vector unitario n .

Tenemos que $\langle \alpha(t) - \alpha(t_o), n \rangle = 0$ para todo t . Derivamos miembro a miembro y obtenemos

$$\langle \alpha'(t), n \rangle = 0, \quad \text{o sea,} \quad \langle T(t), n \rangle = 0$$

para todo t . Derivando nuevamente,

$$0 = \langle T'(t), n \rangle = \langle \kappa(t) N(t), n \rangle = \kappa(t) \langle N(t), n \rangle.$$

De allí, $\langle N(t), n \rangle = 0$ para todo t , ya que κ es nunca nula.

Tenemos entonces que $\langle T, n \rangle = 0 = \langle N, n \rangle$. Luego, para cada t ,

$$B(t) = \pm n \quad (\text{ejercicio: justificarlo}).$$

O sea, existe una función $\varepsilon : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ con $|\varepsilon| = 1$ tal que

$$B(t) = \varepsilon(t) n.$$

Digresión. ¿Cómo despejamos $\varepsilon(t)$? ¿Dividiendo por el vector n ?

Veamos que ε es constante igual a 1 o igual a -1 . Para ello realizamos el producto escalar contra n miembro a miembro:

$$\langle B(t), n \rangle = \langle \varepsilon(t) n, n \rangle = \varepsilon(t) \langle n, n \rangle = \varepsilon(t).$$

Como ε es continua, por el teorema de los valores intermedios resulta que ε es constante, igual a 1 o a -1 . En el primer caso, $B = n$, con lo cual $0 = B' = -\tau N$, de donde $\tau = 0$. Si $B = -n$, el argumento es similar. $\square$

Definición. Se dice que una curva $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ de rapidez unitaria es una **hélice** si existe un vector unitario $u \in \mathbb{R}^3$ tal que $\langle \alpha'(t), u \rangle = \text{constante}$ para todo t .

Comentario. No confundir con el caso particular de hélices circulares, para las cuales la proyección según el vector u tiene como imagen una circunferencia y u es la dirección del eje.

Teorema. Si $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una hélice con curvatura $\kappa : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ positiva y torsión $\tau : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, entonces τ/κ es constante.

Nota. La recíproca se prueba en el práctico.

Prueba. Como α' y u son unitarios, $\langle \alpha'(t), u \rangle = \cos \theta$, donde θ es el ángulo entre $\alpha'(t)$ y u , que es constante por hipótesis. Mostrar como ejercicio que $|\cos \theta| < 1$.

Derivamos miembro a miembro,

$$0 = \langle T', u \rangle + \langle T, u' \rangle = \langle \kappa N, u \rangle + 0 = \kappa \langle N, u \rangle.$$

Como κ es nunca nula, $\langle N, u \rangle = 0$. Derivamos nuevamente,

$$0 = \langle N', u \rangle + \langle N, u' \rangle = \langle -\kappa T + \tau B, u \rangle = -\kappa \langle T, u \rangle + \tau \langle B, u \rangle = -\kappa \cos \theta + \tau \langle B, u \rangle. \quad (3)$$

Ahora vemos que $\langle B, u \rangle$ es constante. Calculamos

$$\langle B', u \rangle = \langle -\tau N, u \rangle = -\tau \langle N, u \rangle = 0.$$

Para cada t , escribimos u en la base $\{T(t), N(t), B(t)\}$,

$$u = \langle u, T \rangle T + \langle u, N \rangle N + \langle u, B \rangle B = (\cos \theta) T + \langle u, B \rangle B.$$

Como u es unitario y la base es ortonormal,

$$1 = \|u\|^2 = \cos^2 \theta + \langle u, B \rangle^2.$$

Luego, $\langle u, B \rangle = \pm \sin \theta = \text{constante}$. Por (3),

$$-\kappa \cos \theta \pm \tau \sin \theta = 0.$$

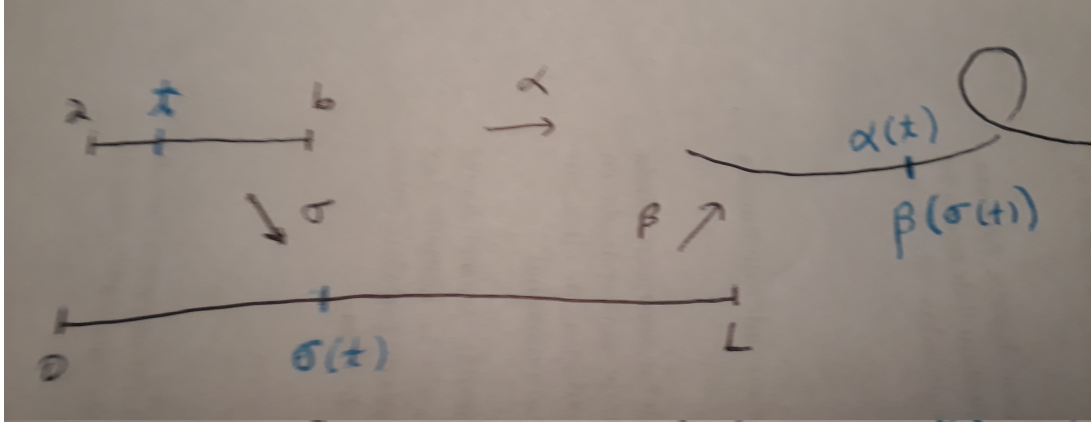
De allí, $\tau/\kappa = \pm \cot \theta = \text{constante}$. □

Curvatura de curvas regulares (no necesariamente de rapidez unitaria)

Definición. Sea $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regular de longitud L . Se define la **curvatura** de α en el instante t mediante

$$\kappa_\alpha(t) = \kappa_\beta(\sigma(t)),$$

donde $\sigma : [a, b] \rightarrow [0, L]$ es la función longitud de arco de α , $\beta : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es la reparametrización por longitud de arco de α , y $\kappa_\alpha, \kappa_\beta$ son las curvaturas de α y β , respectivamente.



La torsión de α se define de manera análoga.

Proposición. Para $n = 3$ se tiene que

$$\kappa_\alpha = \frac{\|\alpha' \times \alpha''\|}{\|\alpha'\|^3}.$$

Prueba. Como σ es la función longitud de arco, sabemos que $\sigma'(t) = \|\alpha'(t)\|$ para todo t . Tenemos que

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= \beta(\sigma(t)) \\ \alpha'(t) &= \beta'(\sigma(t)) \sigma'(t) \\ \alpha''(t) &= \beta''(\sigma(t)) (\sigma'(t))^2 + \beta'(\sigma(t)) \sigma''(t). \end{aligned}$$

Entonces, como $x \times x = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} \alpha' \times \alpha'' &= \beta'(\sigma) \sigma' \times (\beta''(\sigma) (\sigma')^2 + \beta'(\sigma) \sigma'') \\ &= \beta'(\sigma) \times \beta''(\sigma) (\sigma')^3 \end{aligned}$$

Tomando norma miembro a miembro,

$$\|\alpha' \times \alpha''\| = \|\beta'(\sigma) \times \beta''(\sigma)\| |\sigma'|^3 = \|\beta'(\sigma) \times \beta''(\sigma)\| \|\alpha'(t)\|^3.$$

Como $\|\beta'\| = 1$, resulta que $\langle \beta', \beta'' \rangle = 0$. Así,

$$\|\beta'(\sigma) \times \beta''(\sigma)\| = \|\beta'(\sigma)\| \|\beta''(\sigma)\| = \kappa_\beta(\sigma).$$

En consecuencia,

$$\kappa_\alpha = \kappa_\beta(\sigma) = \frac{\|\alpha' \times \alpha''\|}{\|\alpha'\|^3},$$

como deseábamos. □

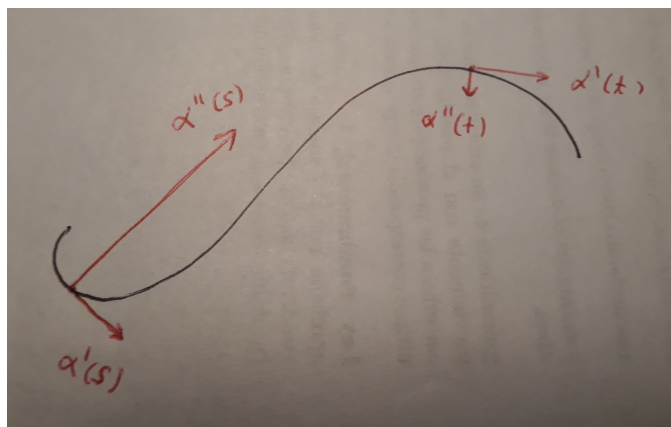
Curvatura signada de curvas planas

Definición. La **curvatura signada** de una curva suave $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ de rapidez unitaria es la función

$$k : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad k(t) = \det(\alpha'(t), \alpha''(t)).$$

Nota. En el práctico se ve que $|k| = \kappa$.

Comentario. El signo de k indica si la curva gira en sentido horario $(-)$ o antihorario $(+)$.



Ejemplo. Hallar las curvaturas signadas de las parametrizaciones α_+ y α_- de la circunferencia de radio $r > 0$ centrada en el origen, dadas por

$$\alpha_\varepsilon(s) = r(\cos(s/r), \varepsilon \sin(s/r)), \quad \varepsilon = \pm 1.$$

Calculamos

$$\alpha'_\varepsilon(s) = (-\sin(s/r), \varepsilon \cos(s/r)) \quad \text{y} \quad \alpha''_\varepsilon(s) = -(\cos(s/r), \varepsilon \sin(s/r))/r$$

Así, llamando k_ε a la curvatura signada de α_ε , tenemos que

$$\begin{aligned} k_\varepsilon(s) &= \det(\alpha'_\varepsilon(t), \alpha''_\varepsilon(t)) \\ &= \det \begin{pmatrix} -\sin(s/r) & -\cos(s/r)/r \\ \varepsilon \cos(s/r) & -\varepsilon \sin(s/r)/r \end{pmatrix} \\ &= (\varepsilon/r) (\sin^2(s/r) + \cos^2(s/r)) = \varepsilon/r. \end{aligned}$$

Notación. Sea $I : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotación en un ángulo recto en sentido antihorario alrededor del origen, o sea, $I(x, y) = (-y, x)$. Equivalentemente, I es la multiplicación por i , previa la identificación canónica de $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$.

Proposición. Sean α y k como en la definición de más arriba. Entonces para todo s vale

$$k(s) = \langle I(\alpha'(s)) \alpha''(s) \rangle.$$

Prueba. En general, para todo par de vectores $u, v \in \mathbb{R}^2$ se cumple que $\det(u, v) = \langle I(u), v \rangle$, en particular para $u = \alpha'(s)$ y $v = \alpha''(s)$.

En efecto, si $u = (x, y)$ y $v = (\xi, \eta)$, tenemos

$$\begin{aligned} \det(u, v) &= \det \begin{pmatrix} x & \xi \\ y & \eta \end{pmatrix} = x\eta - y\xi, \\ \langle I(x, y), (\xi, \eta) \rangle &= \langle (-y, x), (\xi, \eta) \rangle = x\eta - y\xi. \end{aligned}$$

Definición. La curvatura signada de curvas regulares planas, no necesariamente de rapidez unitaria, se define de manera análoga a la curvatura de curvas regulares en $\mathbb{R}^2$.

Proposición. Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva de rapidez unitaria con curvatura signada $k : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Si $\alpha'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$ para cierta función $\theta : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 , entonces $k = \theta'$.

Comentario. Se puede demostrar que funciones θ así siempre existen y dos cualesquiera difieren en un múltiplo entero de 2π .

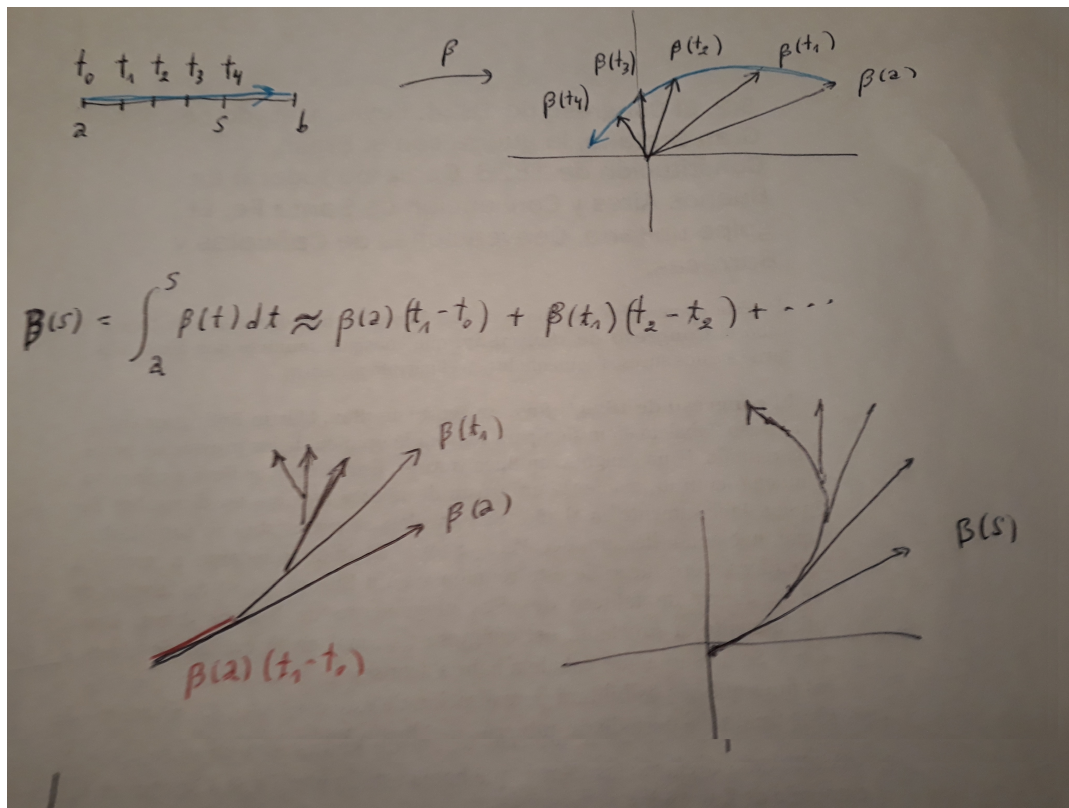
Prueba. Calculamos

$$\begin{aligned} k(s) &= \det(\alpha'(s), \alpha''(s)) = \det \begin{pmatrix} \cos \theta(s) & -\sin(\theta(s))\theta'(s) \\ \sin \theta(s) & \cos(\theta(s))\theta'(s) \end{pmatrix} \\ &= (\cos^2 \theta(s) + \sin^2 \theta(s))\theta'(s) = \theta'(s). \end{aligned} \tag{4}$$

Definición. Sea $\beta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva continua. Si $\beta(t) = (y_1(t), \dots, y_n(t))$, se define

$$\int_a^b \beta(t) \, dt = \left(\int_a^b y_1(t) \, dt, \dots, \int_a^b y_n(t) \, dt \right).$$

Comentario. Visualización de $\int_a^s \beta(t) \, dt$.



Ejercicio. Para todo $u \in \mathbb{R}^n$ se cumple que

$$\left\langle \int_a^b \beta(t) dt, u \right\rangle = \int_a^b \langle \beta(t), u \rangle dt.$$

Teorema fundamental de la curvas planas. Sea $\tilde{k} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^2 y sean $p, u \in \mathbb{R}^2$ con $\|u\| = 1$. Entonces existe una curva plana $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ suave de rapidez unitaria tal que $\alpha(a) = p$, $\alpha'(a) = u$ y $\tilde{k}$ es la función curvatura signada de α .

Comentario. Se puede demostrar que una curva α con esas propiedades es única.

Prueba. Proponemos $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ de la forma

$$\alpha(s) = p + \int_a^s (\cos \theta(t), \sin \theta(t)) dt$$

para cierta función $\theta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Como u es unitario, $u = (\cos(\theta_o), \sin(\theta_o))$ para cierto ángulo θ_o .

Se cumple que

$$\alpha(a) = p \quad \text{y} \quad \alpha'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)).$$

Necesitamos que $\tilde{k}(s) = k(s)$, o equivalentemente, por (4), que $\tilde{k}(s) = \theta'(s)$. Luego, tomando

$$\theta(s) = \theta_o + \int_a^s \tilde{k}(t) dt,$$

la curva α satisface lo requerido. □

Teorema fundamental de las curvas espaciales. Sea $\kappa : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una función positiva de clase C^2 y sea $\tau : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 . Dados $t_o \in (a, b)$, $p \in \mathbb{R}^3$ y una base ortonormal $\{t, n, t \times n\}$ de $\mathbb{R}^3$, existe una única curva suave de rapidez unitaria $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que su curvatura y su torsión son κ y τ , respectivamente, y además $\alpha(t_o) = p$, $T(t_o) = t$, $N(t_o) = n$ y $B(t_o) = t \times n$ ($\{T, N, B\}$ es el aparato de Frenet de α).

No damos la prueba.

Proposición. La longitud de cualquier curva suave $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\alpha(a) = p$ y $\alpha(b) = q$ es mayor o igual que $\|q - p\|$.

Prueba. Escribimos

$$q - p = \alpha(b) - \alpha(a) = \int_a^b \alpha'(t) dt$$

Hacemos producto escalar contra $q - p$ miembro a miembro y obtenemos

$$\begin{aligned} \|q - p\|^2 &= \left\langle \int_a^b \alpha'(t) dt, q - p \right\rangle = \int_a^b \langle \alpha'(t), q - p \rangle dt \\ &\leq \int_a^b \|\alpha'(t)\| \|q - p\| dt = \|q - p\| \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt \end{aligned}$$

(hemos usado la desigualdad de Schwarz).

Ahora, si $q = p$, el enunciado es claramente verdadero. Si $q \neq p$, tenemos $\|q - p\| \neq 0$ y así

$$\|q - p\| \leq \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt = \text{long}(\alpha),$$

como queríamos. □

La evoluta de una curva plana. El Teorema de Tait-Kneser

Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva de rapidez unitaria y curvatura signada $k : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ positiva. La *circunferencia osculatriz* en el instante t es la circunferencia C_t de radio $r(t) := \frac{1}{k(t)}$ (el radio de curvatura en t) y centro

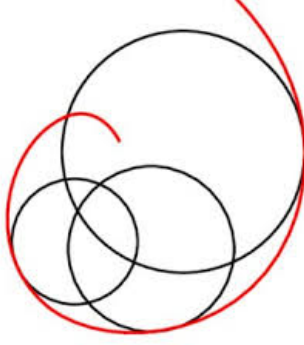
$$c(t) = \alpha(t) + r(t) I\alpha'(t),$$

donde $I(x, y) = (-y, x)$, la transformación de matriz $I = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Se ve en el práctico que C_t es la circunferencia que mejor aproxima a la curva α en t .

La curva c se llama la *evoluta* de α .

La siguiente es la imagen de las circunferencias osculatrices que suele venir primero a la mente, con un enfoque ingenuo (tomada de *Osculating curves: around the Tait-Kneser Theorem*, E. Ghys, S. Tabachnikov, V. Timorin).



Comparar con el Teorema de Tait-Kneser, más abajo.

Proposición. Sea α como arriba, que cumpla además que k es estrictamente decreciente. Entonces para $t_1 < t_2$ en (a, b) vale que

$$\text{long} \left(c|_{[t_1, t_2]} \right) = r(t_2) - r(t_1).$$

Es decir, la longitud de un arco de evoluta de α es igual al incremento del radio de curvatura.

Prueba. Notar que $r' > 0$ pues k decrece. Por la definición de k , tenemos que $\alpha''(t) = k(t) I\alpha'(t)$. Calculamos

$$c' = \alpha' + r' I\alpha' + r I\alpha'' = \alpha' + r' I\alpha' + r I k I\alpha' = \alpha' + r' I\alpha' - r k \alpha' = r' I\alpha',$$

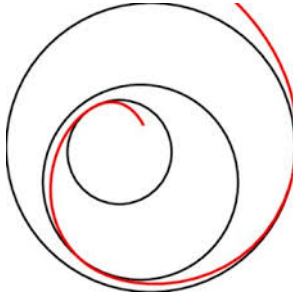
pues $I^2(z) = -z$ para todo $z \in \mathbb{R}^2$.

Así, $\|c'(t)\| = r'(t)$ para todo t . Luego si $t_1 < t_2$ están en (a, b) resulta que

$$\text{long} \left(c|_{[t_1, t_2]} \right) = \int_{t_1}^{t_2} r'(t) \, dt = r(t_2) - r(t_1),$$

como queríamos. □

Teorema de Tait-Kneser. Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva de rapidez unitaria y curvatura signada $k : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ positiva y estrictamente decreciente. Entonces las circunferencias oscultrices de α son disjuntas dos a dos y anidadas.



Prueba. Sean $t_1 < t_2$ en (a, b) . Mostramos a continuación que $C_{t_1} \not\subset C_{t_2}$.

Por la proposición anterior, la distancia entre los centros de esas circunferencias satisface

$$\|c(t_2) - c(t_1)\| \leq \text{long} \left(c|_{[t_1, t_2]} \right) = r(t_2) - r(t_1). \quad (5)$$

Sea $p \in C_{t_1}$, o sea, $\|p - c(t_1)\| = r(t_1)$. Veamos que p está en el interior de C_{t_2} o sea, $\|p - c(t_2)\| < r(t_2)$. Calculamos

$$\begin{aligned}\|p - c(t_2)\| &= \|p - c(t_1) + c(t_1) - c(t_2)\| \\ &\leq \|p - c(t_1)\| + \|c(t_1) - c(t_2)\| \\ &\leq r(t_1) + r(t_2) - r(t_1) = r(t_2),\end{aligned}$$

con lo cual $\|p - c(t_2)\| \leq r(t_2)$.

Ejercicio. Mostrar que la desigualdad es en realidad estricta. Para ello, suponer que vale la igualdad en (5) y llegar a una contradicción con la hipótesis de que k es positiva (recurrir al ejercicio 12 del práctico 2). $\square$

Transformaciones rígidas - Curvas congruentes

Formalizaremos la idea de que dos curvas son “las mismas” salvo su posición en el plano o en el espacio.

Transformaciones ortogonales

Una matriz C $n \times n$ se dice **ortogonal** si sus columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$, o equivalentemente, si $C^T C = I_{n \times n}$, donde el supraíndice T denota transpuesta.

Si C es ortogonal, $\det C = \pm 1$. En efecto,

$$1 = \det I = \det C^T C = \det C^T \det C = \det C \det C = (\det C)^2.$$

Si $\det C = 1$, C se llama **rotación**.

La matriz C induce una transformación lineal de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$, $x \mapsto Cx$ (x vector columna), que también llamamos C , por abuso de notación.

Proposición. Sea $C : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal. Entonces son equivalentes:

- a) C es ortogonal.
- b) C preserva productos internos.
- c) C preserva normas.

Prueba. a) $\Rightarrow$ b) $\langle Cx, Cy \rangle = (Cx)^T Cy = x^T C^T Cy = x^T Iy = x^T y = \langle x, y \rangle$.

b) $\Rightarrow$ c) $\|Cx\|^2 = \langle Cx, Cx \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2$

c) $\Rightarrow$ b) Ejercicio. Se deduce de la identidad de polarización:

$$4 \langle x, y \rangle = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2.$$

b) $\Rightarrow$ a) Resulta de que si C preserva productos internos, entonces lleva la base canónica (que es ortonormal) en una base ortonormal. $\square$

Ejemplos. Caso $n = 1$: $C = \pm 1$.

Caso $n = 2$: Si $\det C = 1$, entonces C tiene la forma

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

para cierto $\theta \in \mathbb{R}$ (es la rotación en ángulo θ en sentido antihorario).

Ejercicio. Mostrar que $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$.

Si $\det C = -1$, C tiene la forma

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Por ejemplo, si $\cos \theta = 1$, tenemos

$$C_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

que es la reflexión respecto del eje x . Ahora hallamos la reflexión respecto de la recta $\mathbb{R}(\cos \alpha, \operatorname{sen} \alpha)$, conjugando C_0 por R_α :

$$\begin{aligned} R_\alpha C_0 (R_\alpha)^{-1} &= \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\operatorname{sen} \alpha \\ \operatorname{sen} \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\operatorname{sen} \alpha \\ \operatorname{sen} \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \alpha & \operatorname{sen} \alpha \\ \operatorname{sen} \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & \operatorname{sen} \alpha \\ -\operatorname{sen} \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(2\alpha) & \operatorname{sen}(2\alpha) \\ \operatorname{sen}(2\alpha) & -\cos(2\alpha) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

De esta manera, la matriz en (6) es la reflexión respecto de la recta $\mathbb{R}(\cos(\theta/2), \operatorname{sen}(\theta/2))$.

Proposición. Sea C una matriz ortogonal 3×3 . Entonces para todo par de vectores $x, y \in \mathbb{R}^3$ vale que

$$Cx \times Cy = \det(C) C(x \times y).$$

Ejercicio. Mostrar que si $\langle x, z \rangle = \langle y, z \rangle$ para todo z , entonces $x = y$.

Prueba. Hacemos producto escalar miembro a miembro contra un vector cualquiera z' , digamos $z' = Cz$ (notar que C es suryectiva). Por el ejercicio, debemos ver que

$$\langle Cx \times Cy, Cz \rangle = \det(C) \langle C(x \times y), Cz \rangle,$$

o equivalentemente,

$$\det(Cx, Cy, Cz) = \det(C) \langle x \times y, z \rangle = \det(C) \det(x, y, z)$$

(con x, y, z vectores columna). Eso es lo mismo que ver que

$$\det(C(x, y, z)) = \det(C) \det(x, y, z)$$

que es verdadero. □

Proposición. Sea C una transformación ortogonal de $\mathbb{R}^3$. Entonces la matriz de C respecto de alguna base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ tiene la forma

$$\begin{pmatrix} R_\theta & 0 \\ 0 & \det C \end{pmatrix}$$

para cierto $\theta \in \mathbb{R}$. En particular, si $\det C = 1$, C es una rotación alrededor de una recta que pasa por el origen.

Comentario. Mencionamos los ingredientes de la prueba. Toda transformación real de $\mathbb{R}^3$ tiene un autovalor real, es decir, lleva una recta por el origen en sí misma (esto se debe a que el polinomio característico tiene grado 3, y por lo tanto posee una raíz real). Si $Cx = \lambda x$ para cierto $x \neq 0$, entonces $\|Cx\| = \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$, pero como $\|Cx\| = \|x\| \neq 0$, resulta que $|\lambda| = 1$, o sea, $\lambda = \pm 1$. Si C es ortogonal y preserva una recta, entonces preserva su complemento ortogonal.

Definición. Una función $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ se llama **transformación euclidiana** de $\mathbb{R}^n$ si es de la forma $T(x) = Cx + u$, donde C es una transformación ortogonal y $u \in \mathbb{R}^n$.

La transformación euclidiana se dice **rígida** (o que **preserva la orientación**) si C es una rotación, o sea, si $\det C = 1$.

Proposición. Las transformaciones euclidianas de $\mathbb{R}^n$ preservan distancia.

Prueba. $\|Tx - Ty\| = \|Cx + u - (Cy + u)\| = \|Cx - Cy\| = \|C(x - y)\| = \|x - y\|$.

Antes de enunciar el teorema que sigue, veamos que para derivar un producto de dos curvas matriciales vale una regla similar a la que usamos para derivar el producto de dos funciones.

Sean $A : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$ una función suave, es decir, $A_{i,j} : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función suave para todo $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$.

Se define la función $A' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$ mediante

$$(A'(t))_{i,j} = (A_{i,j})'(t)$$

(o sea, se deriva entrada por entrada).

Ejercicio. Sean A como arriba y $B : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^{m \times k}$ suave. Mostrar que

$$(AB)' = A'B + AB'.$$

Teorema. Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva suave de rapidez unitaria y curvatura signada $k : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación euclidiana del plano y sea $\bar{\alpha} = T \circ \alpha$. Entonces $\bar{\alpha}$ tiene rapidez unitaria y la curvatura signada $\bar{k}$ de $\bar{\alpha}$ es $\pm k$, con $+$ si T es rígida y $-$ si no.

Prueba. Supongamos que $T(x) = Cx + u$ con C ortogonal. Calculamos

$$\bar{\alpha}(t) = T(\alpha(t)) = C\alpha(t) + u.$$

Luego, $\bar{\alpha}'(t) = C\alpha'(t)$ para todo t y así, $\|\bar{\alpha}'\| = \|C\alpha'\| = \|\alpha'\| = 1$, con lo cual $\bar{\alpha}$ tiene rapidez unitaria.

Se cumple que $\bar{\alpha}''(t) = C\alpha''(t)$. Entonces, si $I(x, y) = (-y, x)$,

$$\bar{k}(t) = \langle I(\bar{\alpha}'(t)), \bar{\alpha}''(t) \rangle = \langle I(C\alpha'(t)), C\alpha''(t) \rangle. \quad (7)$$

Recordemos que si $\det C = \varepsilon = \pm 1$, tenemos que C es de la forma

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\varepsilon \sin \theta \\ \sin \theta & \varepsilon \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Ahora verificamos que I conmuta o anticonmuta con C , dependiendo de si $\varepsilon = 1$ o -1 . En efecto,

$$\begin{aligned} IC &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\varepsilon \sin \theta \\ \sin \theta & \varepsilon \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \theta & -\varepsilon \cos \theta \\ \cos \theta & -\varepsilon \sin \theta \end{pmatrix}, \\ CI &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\varepsilon \sin \theta \\ \sin \theta & \varepsilon \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\varepsilon \sin \theta & -\cos \theta \\ \varepsilon \cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Luego $IC = \varepsilon CI$.

De (7) resulta que

$$\bar{k}(t) = \langle I(C\alpha'(t)), C\alpha''(t) \rangle = \varepsilon \langle C(I\alpha'(t)), C\alpha''(t) \rangle = \varepsilon \langle I\alpha'(t), \alpha''(t) \rangle = \varepsilon k(t).$$

Teorema. Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función que preserve distancias, o sea,

$$\|Tx - Ty\| = \|x - y\|$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$. Entonces T es euclidiana, o sea, de la forma

$$T(x) = Cx + u,$$

donde C es ortogonal, y en particular, lineal.

Prueba. Supongamos primero que $T(0) = 0$. Veamos que

- 1) T preserva normas, 2) T preserva productos internos, 3) T es lineal.

Luego T es ortogonal.

1) $\|T(x)\| = \|T(x) - 0\| = \|T(x) - T(0)\| = \|x - 0\| = \|x\|$ (en la penúltima igualdad usamos que T preserva distancias).

2) Sabemos que $\|Tx - Ty\|^2 = \|x - y\|^2$, o sea, $\langle Tx - Ty, Tx - Ty \rangle = \langle x - y, x - y \rangle$. Distribuyendo,

$$\|Tx\|^2 + \|Ty\|^2 - 2\langle Tx, Ty \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle x, y \rangle.$$

Pero por (1) sabemos que $\|Tx\|^2 = \|x\|^2$ y $\|Ty\|^2 = \|y\|^2$, con lo cual, $\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle$.

3) Basta mostrar que para todo x, y, λ se cumple que

$$\|T(x + y) - (Tx + Ty)\|^2 = 0 \quad \text{y} \quad \|T(\lambda x) - \lambda Tx\|^2 = 0.$$

Verificamos la primera identidad y dejamos la segunda como ejercicio. Usamos (1) y (2) repetidas veces.

$$\begin{aligned}
\|T(x+y) - (Tx + Ty)\|^2 &= \|T(x+y)\|^2 - 2\langle T(x+y), Tx + Ty \rangle + \|Tx + Ty\|^2 \\
&= \|x+y\|^2 - 2\langle T(x+y), Tx \rangle - 2\langle T(x+y), Ty \rangle \\
&\quad + \|Tx\|^2 + 2\langle Tx, Ty \rangle + \|Ty\|^2 \\
&= \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 - 2\langle x+y, x \rangle - 2\langle x+y, y \rangle \\
&\quad + \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\
&= \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\
&\quad - 2(\|x\|^2 + \langle y, x \rangle) - 2(\langle x, y \rangle + \|y\|^2) \\
&\quad + \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Así, T es ortogonal.

Ahora tratamos el caso general, $T(0) = u \in \mathbb{R}^n$. Definimos $C(x) = T(x) - u$. Luego, $C(0) = T(0) - u = u - u = 0$ y es fácil ver que C preserva distancias. Por lo anterior, C es ortogonal y en consecuencia, $T(x) = C(x) + u$ con C ortogonal. $\square$

Vemos a continuación que, como era de esperar, la definición de transformación euclidiana le da al origen un protagonismo que no tiene.

Caso $n = 1$.

Proposición. Las transformaciones euclidianas de la recta real son traslaciones o reflexiones respecto de puntos en $\mathbb{R}$.

Prueba. Sabemos que $T(x) = \varepsilon x + u$, con $\varepsilon = \pm 1$ y $u \in \mathbb{R}$.

Si $\varepsilon = 1$, T es una traslación en u . Veamos que si $\varepsilon = -1$, entonces T es la reflexión en $u/2$. En efecto, conjugando el opuesto de la transformación identidad por la traslación en $u/2$, tenemos que

$$-\left(x - \frac{u}{2}\right) + \frac{u}{2} = -x + \frac{u}{2} + \frac{u}{2} = -x + u.$$

Caso $n = 2$.

Definición. Denotamos por $R_{z,\theta}$ la rotación en ángulo θ alrededor del punto $z \in \mathbb{R}^2$. Se obtiene de conjugar R_θ por la traslación $x \mapsto x + z$, o sea,

$$R_{z,\theta}(x) = R_\theta(x - z) + z.$$

En el práctico se ve que toda transformación rígida del plano es una traslación o una rotación alrededor de algún punto.

Caso $n = 3$.

Definición. Un **tirabuzón** es la composición de una rotación alrededor de una recta fija en $\mathbb{R}^3$ con una traslación a lo largo de esa recta.

Notas. 1) Esas transformaciones conmutan.

2) Tanto la rotación como la traslación pueden ser la identidad. En el primer caso, el tirabuzón es una traslación y en el segundo, una rotación.

Teorema de Chasles. Toda transformación rígida de $\mathbb{R}^3$ es un tirabuzón.

Prueba. Supongamos que la transformación rígida es T , dada por $T(x) = Cx + u$, donde C es una rotación, es decir una transformación ortogonal con $\det C = 1$.

Consideramos solo el caso particular en que

$$C = \begin{pmatrix} R_\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

donde R_θ es la rotación en ángulo θ en el plano $x-y$. En cierto sentido se trata del caso general, pues vimos que cualquier rotación tiene esa forma en cierta base ortonormal.

Escribimos

$$x = \begin{pmatrix} x' \\ a \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad u = \begin{pmatrix} u' \\ b \end{pmatrix},$$

donde $x', u' \in \mathbb{R}^2$ y $a, b \in \mathbb{R}$.

Si R_θ es la identidad, entonces T es la traslación en u .

Si no, tenemos que

$$T(x) = \begin{pmatrix} R_\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u' \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_\theta x' + u' \\ a + b \end{pmatrix}.$$

Luego, $x' \mapsto R_\theta x' + u'$ es una transformación rígida del plano que no es una traslación. Sabemos que es la rotación en el mismo ángulo θ alrededor de cierto $z \in \mathbb{R}^2$. Entonces

$$T(x) = \begin{pmatrix} R_{z,\theta} x' \\ a + b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_\theta (x' - z) + z \\ a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}.$$

El primer término representa la rotación alrededor de la recta vertical $\{z\} \times \mathbb{R}$ y el segundo, la traslación vertical en b . □

Repaso de cálculo en varias variables

Sea $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde U es un abierto en $\mathbb{R}^2$,

$$\varphi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

Denotamos

$$\varphi_u(u, v) = \frac{\partial \varphi}{\partial u}(u, v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \varphi(u + t, v)$$

y $\varphi_v(u, v)$ de manera análoga. Diremos que φ es **suave** si las derivadas parciales de orden 3 de φ existen y son continuas (esto es, si φ es de clase C^3). Si φ es de clase C^1 existe

$$d\varphi_{(u,v)} : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^3,$$

llamada la **diferencial** de φ en (u, v) , que es la única transformación lineal tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(p+h) - \varphi(p) - d\varphi_p(h)}{\|h\|} = 0,$$

donde $p = (u, v)$. La matriz de $d\varphi_p$ en la base canónica es

$$\begin{pmatrix} \left. \frac{\partial x}{\partial u} \right|_p & \left. \frac{\partial x}{\partial v} \right|_p \\ \left. \frac{\partial y}{\partial u} \right|_p & \left. \frac{\partial y}{\partial v} \right|_p \\ \left. \frac{\partial z}{\partial u} \right|_p & \left. \frac{\partial z}{\partial v} \right|_p \end{pmatrix}.$$

Comentarios. Si $h \in \mathbb{R}^2$, $h \approx 0$, tenemos

$$\varphi(p+h) \approx \varphi(p) + d\varphi_p(h).$$

La existencia de las derivadas parciales en p no asegura la existencia de $d\varphi_p$.

Superficies regulares

Antes de dar la definición precisa, comentamos que una superficie regular es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ que localmente se puede mapear de manera suave a abiertos de $\mathbb{R}^2$.

La definición de superficie regular está inspirada en la superficie de la Tierra y sus mapas.

Un mapeo φ lleva un abierto U del plano (mapa) en un “abierto de la superficie”. Requeriremos que $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ sea biyectiva, suave “con inversa continua”.

Definición. Un subconjunto S de $\mathbb{R}^3$ es una **superficie regular** si para todo $p \in S$ existe una función suave $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida en un abierto U de $\mathbb{R}^2$ tal que:

1) Se cumple que $p \in \varphi(U) \subset S$, φ es inyectiva y $d\varphi_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva para todo $q \in U$

2) Existe un conjunto abierto $\mathcal{V}$ de $\mathbb{R}^3$ tal que $\varphi(U) = \mathcal{V} \cap S$ y una función suave $\Phi : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}^2$ que satisface

$$\Phi(\varphi(q)) = q$$

para todo $q \in U$.

Notación. Las aplicaciones $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ como arriba se llaman **sistemas coordenados** o **cartas coordenadas**. Dada una superficie regular S , una función $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$, con U abierto en $\mathbb{R}^2$, y $\varphi(U) \subset S$ se dice una **parametrización** de S si $d\varphi_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva para todo $q \in U$.

Proposición. Sean U un abierto en $\mathbb{R}^2$ y $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función suave. Son equivalentes:

a) Para toda curva regular $\alpha : (a, b) \rightarrow U$ se cumple que $\varphi \circ \alpha$ es una curva regular.

b) La diferencial $d\varphi_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva para todo $q \in U$.

O sea, φ preserva la regularidad de curvas si y solo si φ es infinitesimalmente inyectiva.

Demostración. b) $\Rightarrow$ a) Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow U$ una curva regular. Por la regla de la cadena tenemos que

$$(\varphi \circ \alpha)'(t) = d\varphi_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) \neq 0$$

para todo t .

a) $\Rightarrow$ b) Sean $q \in U$ y $z \in \mathbb{R}^2$, $z \neq 0$. Basta mostrar $d\varphi_q(z) \neq 0$. Sea $\alpha(t) = q + tz$ una curva en U , definida para t suficientemente pequeño, así $\alpha(t) \in U$. Por hipótesis $\varphi \circ \alpha$ es regular. Entonces

$$0 \neq (\varphi \circ \alpha)'(0) = d\varphi_{\alpha(0)}(\alpha'(0)) = d\varphi_{\alpha(0)}(z),$$

como deseábamos. □

En general tendremos $\varphi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. Si $q = (u, v)$,

$$[d\varphi_q]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} x_u(q) & x_v(q) \\ y_u(q) & y_v(q) \\ z_u(q) & z_v(q) \end{pmatrix}.$$

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- La transformación lineal $d\varphi_q$ es inyectiva.
- La matriz $[d\varphi_q]_{\text{can}}$ tiene rango 2, es decir, las columnas son linealmente independientes.
- El producto cruz de las columnas es distinto de cero, o sea, $\varphi_u(q) \times \varphi_v(q) \neq 0$.
- Alguna submatriz 2×2 de $[d\varphi_q]_{\text{can}}$ tiene determinante no nulo.

Comentario. El punto (2) de la definición de superficie regular requiere la existencia de inversas a derecha continuas locales Φ . Las necesitamos para excluir subconjuntos como el siguiente:



Ejemplos de superficies regulares

1) *Gráficos de funciones.* Sea A un abierto de $\mathbb{R}^2$ y sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave. Sea S el gráfico de f , es decir,

$$S = \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in A\}.$$

El subconjunto S está cubierto por un sola carta coordenada. En efecto. Sean $U = A$ y

$$\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(u, v) = (u, v, f(u, v)).$$

Verificamos (1): φ es inyectiva pues $(u, v, f(u, v)) = (x, y, f(x, y))$ solo si $(u, v) = (x, y)$. Calculamos

$$[d\varphi_{(u,v)}]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ f_u(u, v) & f_v(u, v) \end{pmatrix},$$

que tiene rango 2 porque, por ejemplo, $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$.

Para verificar (2) podemos tomar $\mathcal{V} = U \times \mathbb{R}$, que es un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^3$, y $\Phi(x, y, z) = (x, y)$. Se cumple que

$$\Phi(\varphi(u, v)) = \Phi(u, v, f(u, v)) = (u, v).$$

La comprobación del siguiente hecho queda como ejercicio:

$$\varphi(U) = \mathcal{V} \cap S.$$

2) El subconjunto $S = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ de $\mathbb{R}^3$ es una superficie regular (es un caso particular del ejemplo anterior, con $A = \mathbb{R}^2$ y $f \equiv 0$), pero la aplicación

$$\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \phi(u, v) = (u^3, v, 0),$$

si bien es una biyección sobre S , no es infinitesimalmente inyectiva en $(0, 0)$. En efecto,

$$[d\varphi_{(u,v)}]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} 3u^2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

con lo cual,

$$[d\varphi_{(0,0)}]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

que no tiene rango 2.

3) La esfera $S = \{p \in \mathbb{R}^3 \mid \|p\| = 1\}$ de radio 1 centrada en 0 es una superficie regular.

Sea $p = (p_1, p_2, p_3) \in S$. Como $p \neq 0$, $p_i \neq 0$ para algún $i = 1, 2, 3$. Supongamos que $p_3 > 0$ (o sea, p está en el hemisferio norte).

Sean $U = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$, el disco de radio 1, y

$$\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(u, v) = (u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2}).$$

Claramente $\varphi(U) \subset S$. Además φ es inyectiva y $d\varphi_q$ es inyectiva para todo $q \in U$ (se ve de manera análoga que en el ejemplo 1, con $A = U$ y $f(u, v) = \sqrt{1 - u^2 - v^2}$). Así, hemos verificado (1) de la definición de superficie regular. El punto (2) también resulta como en el ejemplo 1.

La carta de arriba, como la tercera coordenada es positiva, la llamamos φ_3^+ . De la misma forma se pueden definir

$$\varphi_i^\varepsilon : U \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \text{para } i = 1, 2, 3 \text{ y } \varepsilon = \pm 1.$$

Por ejemplo,

$$\varphi_3^- : U \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi_3^-(u, v) = (u, v, -\sqrt{1 - u^2 - v^2}),$$

cubre el hemisferio sur y

$$\varphi_1^+ : U \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi_1^+(u, v) = (\sqrt{1 - u^2 - v^2}, u, v),$$

el occidental. Las seis cartas coordenadas cubren toda la esfera, y así es una superficie regular.

4) El *helicoides* es una superficie regular. Sea $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\varphi(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v) = (0, 0, v) + u(\cos v, \sin v, 0)$$

y sea S la imagen de φ . Veamos que es una superficie regular. La aplicación φ será un sistema coordenado que cubre toda S .

Queda como ejercicio verificar que φ es 1 a 1. Calculamos

$$[d\varphi_{(u,v)}]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} \cos v & -u \sin v \\ \sin v & u \cos v \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como el coseno y el seno no se anulan simultáneamente, resulta que alguna de las submatrices

$$\begin{pmatrix} \cos v & -u \sin v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad \begin{pmatrix} \sin v & u \cos v \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene determinante no nulo. Luego la matriz tiene rango 2 y por lo tanto $d\varphi_{(u,v)}$ es inyectiva.

Ahora verificamos el punto (2) de la definición de superficie regular. Planteamos

$$\varphi(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v) = (x, y, z)$$

y deseamos escribir $u = u(x, y, z)$ y $v = v(x, y, z)$. Claramente $v = z$. Ahora,

$$u(\cos v, \sin v) = (x, y).$$

¿Cómo despejamos el escalar u ? Realizando el producto escalar contra $(\cos v, \sin v)$:

$$\langle u(\cos v, \sin v), (\cos v, \sin v) \rangle = \langle (x, y), (\cos v, \sin v) \rangle.$$

De allí,

$$u = u \|(\cos v, \sin v)\|^2 = x \cos v + y \sin v = x \cos z + y \sin z.$$

Entonces podemos tomar $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ y definir $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ por $\Phi(x, y, z) = (x \cos z + y \sin z, z)$.

Proposición. Sean $\alpha : (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $\varphi : U = (-\pi, \pi) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ definidas por

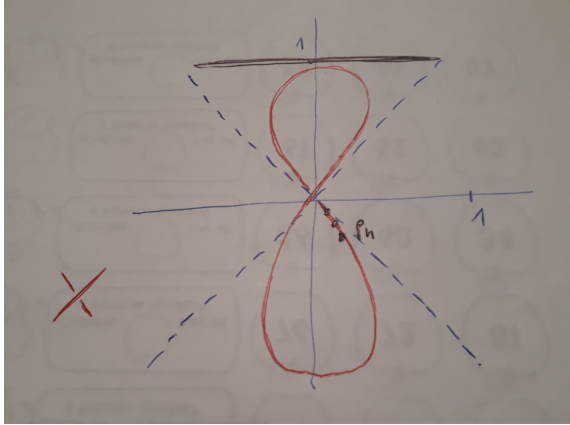
$$\alpha(s) = \sin s (\cos s, 1) \quad \text{y} \quad \varphi(s, t) = (\alpha(s), t).$$

a) La aplicación φ es suave, inyectiva y $d\varphi_q$ es inyectiva para todo $q \in U$.

b) Dado cualquier entorno abierto $\mathcal{V}$ del origen en $\mathbb{R}^3$, no existe una función continua $\Phi : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$\Phi(\varphi(s, t)) = (s, t)$$

para todo (s, t) en un entorno abierto del origen en $\mathbb{R}^2$.



Prueba. a) La aplicación φ es suave e inyectiva pues α lo es. La diferencial $d\varphi_q$ es inyectiva para todo $q \in U$ pues α es regular. (Verificarlo.)

b) Calculamos $\varphi(0, 0) = (\alpha(0), 0) = ((0, 0), 0)$. Consideramos la sucesión

$$p_n = \varphi\left(-\pi + \frac{1}{n}, 0\right) = \left(\alpha\left(-\pi + \frac{1}{n}\right), 0\right) = \left(\sin\left(-\pi + \frac{1}{n}\right) (\cos\left(-\pi + \frac{1}{n}\right), 1), 0\right).$$

Tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi\left(-\pi + \frac{1}{n}, 0\right) = (\sin(-\pi) (\cos(-\pi), 1), 0) = ((0, 0), 0) = \varphi(0, 0).$$

Suponemos que existen $\mathcal{V}$ y Φ como en el enunciado. Como Φ es continua, resulta

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(p_n) = \Phi(\varphi(0, 0)) = (0, 0).$$

Por otro lado,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(p_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\varphi\left(-\pi + \frac{1}{n}, 0\right)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\pi + \frac{1}{n}, 0\right) = (-\pi, 0),$$

con lo cual llegamos a un absurdo. □

Teorema de la superficie implícita. Sea $F : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave, donde A es un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^3$. Sea $y \in \text{Imagen}(F)$ y sea

$$S = F^{-1}(\{y\}) = \{q \in A \mid F(q) = y\}$$

el conjunto de nivel y de F . Si $(\nabla F)(q) \neq 0$ para todo $q \in S$, entonces S es una superficie regular.

Ejemplos. 1) Sea $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(q) = 0$ para todo q . Tenemos que $F^{-1}(\{0\}) = \mathbb{R}^3$, que no es una superficie regular. Por otro lado, $\nabla F \equiv 0$.

2) Sea $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^6 + x^2 + y^8 + y^2 = 4\}$. Se cumple que $(1, 1, t) \in S$ para todo t , por lo tanto, S no es vacío.

Llamando $F(x, y, z) = x^6 + x^2 + y^8 + y^2$, tenemos que $S = F^{-1}(\{4\})$. Calculamos

$$(\nabla F)(x, y, z) = (6x^5 + 2x, 8y^7 + 2y, 0) = (2x(3x^4 + 1), 2y(4y^6 + 1), 0),$$

que vale $(0, 0, 0)$ sólo para $(0, 0, z)$ con $z \in \mathbb{R}$. Como estos puntos no están en S pues $F(0, 0, z) = 0 \neq 4$, resulta que S es una superficie regular por el teorema.

Comentario. z no es función de (x, y) . No es inmediato despejar de manera explícita $x = x(y, z)$ ni $y = y(x, z)$.

Prueba del teorema. Sea $q \in S$. Por hipótesis,

$$(\nabla F)(q) = (F_x(q), F_y(q), F_z(q)) \neq 0.$$

Luego, al menos una de las derivadas parciales de F en q es no nula, digamos, $F_z(q) \neq 0$.

Por el Teorema de la Función Implícita existen un subconjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$, una función suave $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$ tales que si $\mathcal{V} = U \times (q_3 - \varepsilon, q_3 + \varepsilon)$ (subconjunto abierto de $\mathbb{R}^3$), entonces se cumple que

$$S \cap \mathcal{V} = \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in U\}.$$

Si $F_x(q) \neq 0$ o $F_y(q) \neq 0$, se cambian los roles de x, y, z y S , cerca de q , resulta el gráfico de una función de (y, z) o (x, z) .

Para mostrar que S es una superficie regular, para cada $q \in S$ tomamos

$$\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(u, v) = (u, v, f(u, v)),$$

con U y f como arriba. La verificación de los apartados (1) y (2) de la definición de superficie regular es la misma de que los gráficos de funciones son superficies regulares, con $\mathcal{V}$ también como arriba. $\square$

Proposición. Sea S una superficie regular y sea $p \in S$. Si una función $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ satisface las condiciones del apartado (1) de la definición de superficie regular, entonces satisface también las del (2).

No damos la prueba.

Comentarios. a) Se usa para obtener cartas coordenadas cuando por alguna razón ya sabemos que el subconjunto es una superficie regular, por ejemplo, a través del Teorema de la Superficie Implícita, o porque ya hemos encontrado algunas cartas que cubren toda la superficie y para ellas hemos verificado (1) y (2).

b) “Un subconjunto bueno no puede tener cartas malas”.

Definición. Una superficie regular S se dice **conexa** si para todo par de puntos p y q de S existe una curva suave a trozos $\alpha : [a, b] \rightarrow S$ con $\alpha(a) = p$ y $\alpha(b) = q$.

Ejemplo. Sea S le hiperboloide de dos hojas,

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z^2 - x^2 - y^2 = 1\},$$

que es una superficie regular. Esto se puede mostrar de dos maneras:

a) Cubriendo S con las cartas coordenadas $\varphi_{\pm}(u, v) = (u, v, \pm\sqrt{1 + u^2 + v^2})$.

b) Mediante el Teorema de la Superficie Implícita, considerando

$$F(x, y, z) = z^2 - x^2 - y^2, \quad (\nabla F)(x, y, z) = (-2x, -2y, 2z),$$

que no se anula en S .

Proposición. La superficie S no es conexa.

Prueba. Sean $p = (0, 0, -1)$ y $q = (0, 0, 1)$. Supongamos que existe una curva α como en la definición de superficie conexa. Tenemos que

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)),$$

para ciertas funciones continuas $x, y, z : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Como z es continua, $z(a) = -1$ y $z(b) = 1$, por el Teorema de los Valores Intermedios existe $t_o \in [a, b]$ tal que $z(t_o) = 0$. Entonces $\alpha(t_o) = (x(t_o), y(t_o), 0)$. Como $\alpha(t_o) \in S$ resulta que $0 - x(t_o)^2 - y(t_o)^2 = 1$, con lo que llegamos a un absurdo. $\square$

Observación. Las funciones suaves del cálculo de varias variables están definidas en subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$.

Lema del diagrama triangular. Sea S una superficie regular y sea $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ una carta coordenada de S . Sean A un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^m$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función suave tal que $f(A) \subset \varphi(U)$. Entonces $\varphi^{-1} \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}^2$ es suave.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & S \\ & \searrow & \uparrow \varphi \\ & & U \end{array}$$

Comentarios. 1) Como φ^{-1} no está definida en un abierto de $\mathbb{R}^3$, no tiene sentido decir que φ^{-1} sea suave.

2) El lema del diagrama triangular no vale para el cilindro sobre el ocho.

Ejemplo. Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva suave cuya imagen está contenida en $\varphi(U)$, donde $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una carta coordenada de una superficie regular S . Tenemos que

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)) = \varphi(u(t), v(t))$$

para ciertas funciones $u, v : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Por el lema del diagrama triangular, u y v son funciones suaves.

Prueba del lema. Como $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una carta coordenada, existen un abierto $\mathcal{V}$ de $\mathbb{R}^3$ y una función suave $\Phi : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\Phi \circ \varphi = \text{id}_U$. Veamos que

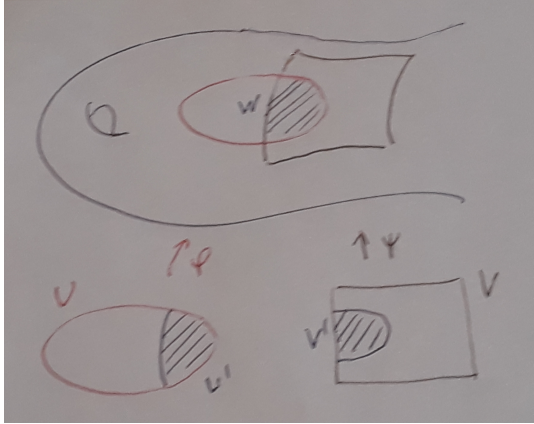
$$\varphi^{-1} \circ f = \Phi \circ f$$

con lo cual $\varphi^{-1} \circ f$ es suave, que es la composición de funciones suaves. En efecto, debemos ver que

$$\varphi^{-1}(f(z)) = \Phi(f(z)) \quad (8)$$

para todo $z \in A$. Como $f(A) \subset \varphi(U)$, tenemos que $f(z) = \varphi(q)$ para cierto $q \in U$. Entonces (8) equivale a $\varphi^{-1}(\varphi(q)) = \Phi(\varphi(q))$, que es verdadera para todo $q \in U$. $\square$

Cambio de coordenadas



Proposición. Sean $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ dos sistemas de coordenadas de una superficie regular S tal que $W =_{\text{def}} \varphi(U) \cap \psi(V) \neq \emptyset$. Entonces

$$U' =_{\text{def}} \varphi^{-1}(W) \quad \text{y} \quad V' =_{\text{def}} \psi^{-1}(W)$$

son subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}^2$ y $\psi^{-1} \circ \varphi : U' \rightarrow V'$ es una función suave, llamada el cambio de coordenadas de φ a ψ .

Ejemplos. Sea $S = \{(x, y, x^2 - y^2) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$, que es una superficie regular con sistemas de coordenadas

$$\begin{aligned} \varphi & : (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, & \varphi(s, t) &= (s \cosh t, s \sinh t, s^2); \\ \psi & : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, & \psi(u, v) &= (u + v, u - v, 4uv). \end{aligned}$$

Es fácil verificar que $\psi(\mathbb{R}^2) = S$. Calculamos $\psi^{-1} \circ \varphi : (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$. Ponemos

$$(\psi^{-1} \circ \varphi)(s, t) = (u, v)$$

y buscamos $u = u(s, t)$, $v = v(s, t)$. Tenemos que

$$s \cosh t = u + v \quad \text{y} \quad s \sinh t = u - v.$$

Sumando y restando miembro a miembro, obtenemos

$$s(\cosh t + \sinh t) = 2u \quad \text{y} \quad s(\cosh t - \sinh t) = 2v.$$

De allí, $u = \frac{1}{2}se^t$, $v = \frac{1}{2}se^{-t}$. Entonces,

$$(\psi^{-1} \circ \varphi)(s, t) = \frac{s}{2}(e^t, e^{-t}).$$

Prueba de la proposición. Comenzamos mencionando que en el práctico se ve que si A es un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es continua, entonces $f^{-1}(B)$ es abierto en $\mathbb{R}^n$ para todo subconjunto abierto B de $\mathbb{R}^m$.

Sabemos que $\varphi(U) = S \cap \mathcal{U}$ y $\psi(V) = S \cap \mathcal{V}$ para ciertos subconjuntos abiertos $\mathcal{U}$ y $\mathcal{V}$ de $\mathbb{R}^3$. Luego

$$W = S \cap (\mathcal{U} \cap \mathcal{V}),$$

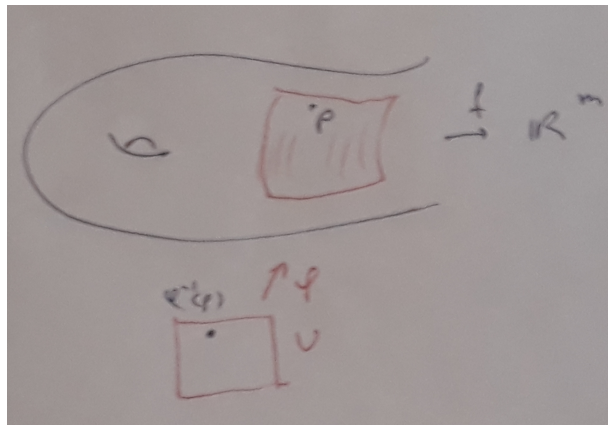
donde $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ es abierto en $\mathbb{R}^3$. Así resulta que $U' = \varphi^{-1}(\mathcal{U} \cap \mathcal{V})$ y que este es un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^2$. Con V' se procede análogamente.

Finalmente, $\psi^{-1} \circ \varphi$ es suave por el lema del diagrama triangular. □

Funciones suaves definidas en superficies

Definición. Sea S una superficie regular y sea $p \in S$. Una función $f : S \rightarrow \mathbb{R}^n$ se dice **suave en p** si existe una carta coordenada $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ de S con $p \in \varphi(U)$ tal que $f \circ \varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ es suave en $\varphi^{-1}(p)$.

La función f se dice **suave** si es suave en p para todo $p \in S$.



Ejemplos.

1) Sea S una superficie regular contenida en un subconjunto abierto A de $\mathbb{R}^3$ y sea $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función suave. Entonces $F|_S : S \rightarrow \mathbb{R}^n$ es suave. En efecto, sea $p \in S$ y sea φ un sistema coordenado cuya imagen lo contenga. Como $S \subset A$,

$$F|_S \circ \varphi = F \circ \varphi,$$

que es la composición de funciones suaves.

Un caso particular se da cuando $A = \mathbb{R}^3$ y F es la **función altura** respecto de un vector unitario $u \in \mathbb{R}^3$, es decir $F(q) = \langle q, u \rangle$.

2) Sea S una superficie regular y sea $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ una carta coordenada de S . Tenemos que $\varphi(U)$ también es una superficie regular (en el práctico se ve que la intersección de una superficie regular con un abierto de $\mathbb{R}^3$ es una superficie regular). Resulta que $\varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}^2$ es suave. En efecto, $\varphi^{-1} \circ \varphi = \text{id}|_U : U \rightarrow U \subset \mathbb{R}^2$ es suave. Resumiendo: Las funciones coordenadas son suaves.

La siguiente proposición muestra que en la definición de función suave en p , cualquier carta coordenada alrededor de p tiene esa propiedad.

Proposición. Supongamos que existe una carta coordenada φ como en la definición y que $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una carta coordenada de S con $p \in \psi(V)$. Entonces $f \circ \psi$ es suave en $\psi^{-1}(p)$.

Idea de la prueba. Se deduce de que el cambio de coordenadas es suave. En algún abierto de $\mathbb{R}^2$ que contiene a $\varphi^{-1}(p)$ se cumple que

$$f \circ \psi = f \circ (\varphi \circ \varphi^{-1}) \circ \psi = (f \circ \varphi) \circ (\varphi^{-1} \circ \psi),$$

que es la composición de funciones suaves. □

Funciones suaves de una superficie en otra

Proposición. Sean M y N dos superficies regulares y sea $F : M \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función suave tal que $F(M) \subset N$. Entonces para todo $p \in M$ existen sistemas coordenados $\varphi : U \rightarrow M$ y $\psi : V \rightarrow N$ de M y N respectivamente tales que $p \in \varphi(U)$, $F(\varphi(U)) \subset \psi(V)$ y $\psi^{-1} \circ F \circ \varphi$ es suave.

Idea de la prueba. Como ψ es un sistema coordenado, tenemos que $\psi(V) = N \cap \mathcal{V}$, donde $\mathcal{V}$ es un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^3$. Sea $\bar{\varphi} : \bar{U} \rightarrow M$ un sistema coordenado con $p \in \bar{\varphi}(\bar{U})$. Como $F \circ \bar{\varphi} : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^3$ es suave, y en particular es continua, resulta que $U =_{\text{def}} (F \circ \bar{\varphi})^{-1}(\mathcal{V})$ es abierto en $\bar{U}$. Podemos tomar $\varphi = \bar{\varphi}|_U$, que es un sistema coordenado de M que va a cumplir que $F(\varphi(U)) \subset \psi(V)$ y satisfacer que $\psi^{-1} \circ F \circ \varphi$ es suave, por el lema del diagrama triangular.

Definición. Sean M y N superficies regulares. Una función suave $F : M \rightarrow N$ se dice **difeomorfismo** si tiene inversa $F^{-1} : N \rightarrow M$ y esta es suave. En este caso, M y N se dicen **difeomorfas**.

Ejemplos

1) La esfera y el elipsoide $N = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1 \right\}$ son superficies difeomorfas. Se deja como ejercicio para hacer después del ejemplo 3.

2) El cuadrado $M = \{(x, y, 0) \mid |x| < \pi/2, |y| < \pi/2\}$ y el plano $N = \mathbb{R}^2 \times \{0\}$ son difeomorfos. Verificar que la siguiente aplicación es un difeomorfismo:

$$F : M \rightarrow N, \quad F(x, y, z) = (\tan x, \tan y, 0).$$

3) Sea S^2 la esfera de radio 1 centrada en el origen y sean $p_n = (0, 0, 1)$ y $p_s = (0, 0, -1)$ los polos sur y norte, respectivamente.

Sean $M = S^2 - \{p_n, p_s\}$ y C el cilindro $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\}$. Veamos que M y C son difeomorfas. Buscamos un difeomorfismo $f : C \rightarrow M$. Sea

$$f : C \rightarrow M, \quad F(q) = \frac{q}{\|q\|},$$

cuya imagen está contenida en S^2 y no contiene ninguno de los polos. La función f es suave porque es la restricción al cilindro de la función $F : \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por la misma fórmula.

Veamos que f tiene inversa suave. La proponemos de la forma

$$g : M \rightarrow C, \quad g(x, y, z) = \lambda(x, y, z)(x, y, z).$$

Para que llegue a C necesitamos que

$$(\lambda(x, y, z)x)^2 + (\lambda(x, y, z)y)^2 = 1.$$

Equivalentemente, $\lambda(x, y, z) = 1/\sqrt{x^2 + y^2}$. Así, consideramos

$$g(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}(x, y, z).$$

Dejamos como ejercicio verificar que g es suave (por ser la restricción de la función suave $G : A \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por la misma fórmula en un abierto A de $\mathbb{R}^3$, ¿quién es A ?) y que es la inversa de f .

4) Sea C el cilindro, como arriba. Tenemos que

$$\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(s, t) = (\cos s, \sin s, t)$$

es una parametrización suryectiva de C . Definimos

$$F : C \rightarrow C, \quad F(\varphi(s, t)) = \varphi(s + t, t).$$

La aplicación F está bien definida pues $\varphi(\mathbb{R}^2) = C$ y se verifica que $\varphi(s, t) = \varphi(s', t')$ implica que $\varphi(s + t, t) = \varphi(s' + t', t')$. En efecto, $\varphi(s, t) = \varphi(s', t')$ solo si $t' = t$ y $s' = s + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, con lo cual

$$\begin{aligned} \varphi(s' + t', t') &= (\cos(s' + t'), \sin(s' + t'), t') \\ &= (\cos(s + 2k\pi + t), \sin(s + 2k\pi + t), t) \\ &= \varphi(s + t, t). \end{aligned}$$

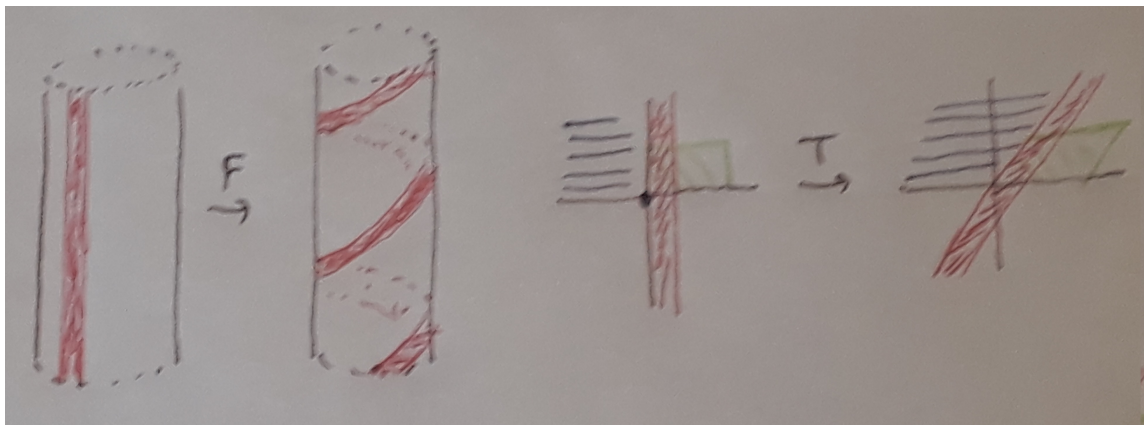
La función F es suave pues $F \circ \varphi$ es suave (para estar más ajustados a la definición, se puede restringir φ a franjas verticales de ancho menor que 2π , con el fin de que resulte inyectiva).

La inversa está dada por $F^{-1}(\varphi(s, t)) = \varphi(s - t, t)$. Los mismos argumentos que se aplicaron para φ sirven para mostrar que F^{-1} está bien definida y es suave. Se verifica fácilmente que $F \circ F^{-1} = F^{-1} \circ F = \text{id}_C$.

Comentario. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(s, t) = (s + t, t)$, o sea, T es la transformación lineal con $[T]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Entonces el siguiente diagrama es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{T} & \mathbb{R}^2 \\ \downarrow \varphi & & \downarrow \varphi \\ C & \xrightarrow{F} & C, \end{array}$$

es decir, $\varphi \circ T = T \circ \varphi$.



Comentario. La noción de difeomorfismo es intrínseca. Por ejemplo, las superficies de la derecha y de abajo de la página 22 de

<http://strangebeautiful.com/other-texts/spivak-intro-diff-geom-v1-3ed.pdf>

son difeomorfas a un bitoro y a un tritoro, respectivamente, si bien no es claro que puedan deformarse a ellos continuamente en el espacio.

De ahora en más, por comodidad, a veces escribiremos “superficie” en vez de “superficie regular”.

Definición. Sea S una superficie regular y sea $p \in S$. El **plano tangente** a S o **espacio tangente** a S en el punto p se define mediante

$$T_p S = \{\alpha'(0) \mid \alpha \text{ es una curva suave en } S \text{ con } \alpha(0) = p\}.$$

Proposición. Sea $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ un sistema coordenado de la superficie S con $p \in \varphi(U)$, $p = \varphi(q)$. Entonces $T_p S$ es la imagen de la transformación lineal $d\varphi_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, es decir

$$T_p S = d\varphi_q(\mathbb{R}^2).$$

En particular, $T_p S$ es un subespacio vectorial de dimensión dos de $\mathbb{R}^3$ y $\{\varphi_u(q), \varphi_v(q)\}$ es una base de $T_p S$.

Comentario. A pesar de que $T_p S$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$, se acostumbra dibujarlo con el cero apoyado en p .

Definición. El **plano tangente afín** a S en p es $p + T_p S = \{p + u \mid u \in T_p S\}$.

Prueba de la proposición. $\subset$) Sea $X \in T_p S$. Sea $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$ una curva suave tal que $\alpha(0) = p$, $\alpha(-\varepsilon, \varepsilon) \subset \varphi(U)$ y $\alpha'(0) = X$. Tenemos que

$$\varphi^{-1}(\alpha(t)) = (u(t), v(t))$$

para ciertas funciones suaves $u, v : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}$ (lema del diagrama triangular). Así,

$$\alpha(t) = \varphi(u(t), v(t)).$$

Por la regla de la cadena,

$$\alpha'(0) = \varphi_u(u(0), v(0))u'(0) + \varphi_v(u(0), v(0))v'(0).$$

Entonces

$$X = \alpha'(0) = \varphi_u(q)u'(0) + \varphi_v(q)v'(0),$$

que pertenece a la imagen de $d\varphi_q$, pues $\varphi_u(q) = d\varphi_q(e_1)$ y $\varphi_v(q) = d\varphi_q(e_2)$.

$\supset$) Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, escribimos

$$d\varphi_q(a, b) = d\varphi_q\left(\frac{d}{dt}\Big|_0(q + t(a, b))\right) = \frac{d}{dt}\Big|_0 \varphi(q + t(a, b)) = \alpha'(0),$$

donde $\alpha(t) = \varphi(q + t(a, b))$, que es una curva suave en S con $\alpha(0) = \varphi(q) = p$. □

Antes de la siguiente proposición, definimos que y es un **valor regular** de una función $F : A \rightarrow \mathbb{R}$ definida en un subconjunto abierto U de $\mathbb{R}^3$ si $F^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$ (es decir, y pertenece a la imagen de F) y $dF_q \neq 0$ (equivalentemente, $\nabla F_q \neq 0$) para todo $q \in F^{-1}(\{y\})$. En otras palabras, y satisface las condiciones del teorema de la superficie implícita.

También, dado $v \in \mathbb{R}^3$, $v^\perp = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid \langle v, u \rangle = 0\}$.

Proposición (espacio tangente de una superficie implícita). Sea A un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^3$, sea $F : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave con valor regular y , y sea S la superficie $F^{-1}(\{y\})$. Entonces

$$T_p S = \ker(dF_p) = \left((\nabla F)_p \right)^\perp$$

para todo $p \in S$.

Ejemplo. Sea S la esfera de radio 1 centrada en el origen y sea $p \in S$. Entonces

$$T_p S = p^\perp.$$

En efecto, $S = F^{-1}(\{1\})$, donde 1 es un valor regular de $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

Calculamos

$$\nabla F(x, y, z) = (2x, 2y, 2z).$$

Luego $(\nabla F)_p = 2p \neq 0$ para todo $p \in S$ y así, $(\nabla F)_p^\perp = (2p)^\perp = p^\perp$.

Prueba de la proposición. $\subset$) Sea $X \in T_p S$. Sea $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$ una curva suave tal que $\alpha(0) = p$, y $\alpha'(0) = X$. Veamos que $X \in \ker(dF_p)$. Por la regla de la cadena,

$$dF_p(X) = dF_p(\alpha'(0)) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 F(\alpha(t)) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 y = 0.$$

$\supset$) Sabemos de la proposición anterior que $T_p S$ es un subespacio de dimensión 2. Además, acabamos de mostrar que está contenido en $\ker(dF_p)$. Entonces resta solo mostrar que $\ker(dF_p)$ tiene dimensión 2.

Como y es un valor regular, $dF_p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una transformación lineal no nula, en particular su imagen es $\mathbb{R}$. Así,

$$\dim(\ker(dF_p)) = 3 - \dim(\text{Imagen}(dF_p)) = 3 - 1 = 2,$$

como queríamos. □

Definición. Sea $f : S \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función suave y sea $p \in S$. Se define $df_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}^n$ mediante

$$df_p(\alpha'(0)) = (f \circ \alpha)'(0) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 f(\alpha(t)),$$

donde $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$ es una función suave con $\alpha(0) = p$.

Proposición. La definición es buena y df_p es lineal; se llama la **diferencial** de f en p .

Prueba. Sean $\alpha, \beta : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$ dos curvas suaves con

$$\alpha(0) = \beta(0) = p \quad \text{y} \quad \alpha'(0) = \beta'(0).$$

Debemos mostrar que

$$(f \circ \alpha)'(0) = (f \circ \beta)'(0).$$

Sea $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ un sistema coordenado de S con $p \in \varphi(U)$, digamos, $p = \varphi(u_o, v_o)$.

Achicando ε si fuera necesario, tenemos que las trayectorias de α y β están contenidas en $\varphi(U)$ y

$$\alpha(t) = \varphi(u(t), v(t)), \quad \beta(t) = \varphi(x(t), y(t)),$$

donde $u, v, x, y : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones suaves, por el lema del diagrama triangular, y satisfacen $x(0) = u(0) = u_o$ e $y(0) = v(0) = v_o$. Calculamos

$$\begin{aligned} \alpha'(0) &= \varphi_u(u_o, v_o) u'(0) + \varphi_v(u_o, v_o) v'(0), \\ \beta'(0) &= \varphi_u(u_o, v_o) x'(0) + \varphi_v(u_o, v_o) y'(0). \end{aligned}$$

Como $\alpha'(0) = \beta'(0)$, resulta que

$$u'(0) = x'(0) \quad \text{y} \quad v'(0) = y'(0). \quad (9)$$

Ahora calculamos

$$\begin{aligned} (f \circ \alpha)'(0) &= \left. \frac{d}{dt} \right|_0 (f \circ \varphi)(u(t), v(t)) \\ &= (f \circ \varphi)_u(u_o, v_o) u'(0) + (f \circ \varphi)_v(u_o, v_o) v'(0), \end{aligned}$$

que por (9) es igual a $(f \circ \beta)'(0)$, como deseábamos. Así, df_p está bien definida.

Veamos ahora que df_p es lineal. Llamando $a = u'(0)$ y $b = v'(0)$, tenemos por lo anterior que

$$df_p(a\varphi_u(u_o, v_o) + b\varphi_v(u_o, v_o)) = a(f \circ \varphi)_u(u_o, v_o) + b(f \circ \varphi)_v(u_o, v_o),$$

con lo cual df_p es lineal. $\square$

Proposición. Sea $f : M \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función suave tal que $f(M)$ está contenida en una superficie N y sea $p \in M$. Entonces

$$df_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$$

y si $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ son sistemas coordenados de M y N , alrededor de p y $f(p)$ respectivamente, con $f(\varphi(U)) \subset \psi(V)$, se cumple que

$$[df_p]_{\{\varphi_u(\bar{p}), \varphi_v(\bar{p})\}, \{\psi_x(\bar{q}), \psi_y(\bar{q})\}} = \left[d(\psi^{-1} \circ f \circ \varphi)_{\bar{p}} \right]_{\text{can}}, \quad (10)$$

donde $\varphi(\bar{p}) = p$ y $\psi(\bar{q}) = f(p)$.

O sea, la matriz de la diferencial de una función entre superficies, en un punto de la superficie de partida, respecto de bases formadas por vectores coordenados, es igual a la matriz jacobiana de la función puesta en coordenadas, en el punto correspondiente del mapa de partida.

Prueba de la proposición. La primera afirmación se deja como ejercicio.

Para mostrar la segunda, escribimos

$$(\psi^{-1} \circ f \circ \varphi)(u, v) = (x(u, v), y(u, v)). \quad (11)$$

Como $\varphi_u(\bar{p}) = \frac{\partial \varphi}{\partial u}(\bar{p}) = \frac{d}{dt}\bigg|_0 \varphi(\bar{p} + te_1)$, tenemos que

$$df_p(\varphi_u(\bar{p})) = \frac{d}{dt}\bigg|_0 (f(\varphi(\bar{p} + te_1))) = (f \circ \varphi)_u(\bar{p}).$$

Pero $f(\varphi(u, v)) = \psi(x(u, v), y(u, v))$, luego, por la regla de la cadena en varias variables,

$$df_p(\varphi_u(\bar{p})) = \psi_x(\bar{q})x_u(\bar{q}) + \psi_y(\bar{q})y_u(\bar{q}).$$

Por esto y por (11), la primera columna de cada una de las matrices en (10) es igual a $(x_u(\bar{q}), y_u(\bar{q}))^t$. Con argumentos similares se ve que las segundas columnas de las matrices en (10) también coinciden. $\square$

Definición. Sea $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave definida en una superficie S . Un punto $p \in S$ se dice **crítico** para f si $df_p = 0$ (o sea, df_p es la transformación lineal nula).

Ejemplo. Sea $h : S \rightarrow \mathbb{R}$ la función altura respecto del vector unitario $u \in \mathbb{R}^3$, definida por

$$h(q) = \langle q, u \rangle.$$

Un punto $p \in S$ es crítico para h si y solo si $T_p S \perp u$. Esto resulta de que

$$dh_p(X) = \langle X, u \rangle$$

para todo $X \in T_p S$: Si $X = \alpha'(0)$ para una curva suave $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$ con $\alpha(0) = p$, tenemos que

$$dh_p(X) = dh_p(\alpha'(0)) = \frac{d}{dt}\bigg|_0 h(\alpha(t)) = \frac{d}{dt}\bigg|_0 \langle \alpha(t), u \rangle = \langle \alpha'(0), u \rangle = \langle X, u \rangle.$$

El hessiano de una función en un punto crítico

Sea $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave definida en una superficie S y sean $p \in S$ y $u \in T_p S$. Ahora nos planteamos la siguiente pregunta:

¿Está bien definida la noción de derivar dos veces la función f en la dirección de u ?

La respuesta es no. Dadas dos curvas suaves α, β en S con

$$\alpha(0) = \beta(0) = p \quad \text{y} \quad \alpha'(0) = \beta'(0) = u,$$

no se cumple necesariamente que $(f \circ \alpha)''(0) = (f \circ \beta)''(0)$, como lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo. Sean $S = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ y

$$f : S \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, 0) = y.$$

Sean $p = (0, 0, 0)$ y $u = (0, 1, 0)$.

Para cada $c \in \mathbb{R}$, sea $\alpha_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ la curva suave en S definida por

$$\alpha_c(t) = (t, ct^2, 0),$$

que cumple $\alpha_c(0) = p$ y $\alpha'_c(0) = u$. Calculamos

$$(f \circ \alpha_c)''(0) = \left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_0 ct^2 = 2c,$$

que depende de c .

En el práctico se ve que si p es crítico para f , entonces el hessiano de f en p ,

$$\text{Hess}_p(f) : T_p S \rightarrow \mathbb{R},$$

está **bien definido** por

$$\text{Hess}_p(f)(u) = (f \circ \alpha)''(0),$$

donde α es una curva suave cualquiera en S con $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = u$.

Teorema de la función inversa (repaso de cálculo en varias variables). Sea $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función suave definida en un subconjunto abierto A de $\mathbb{R}^n$ y sea $p \in A$. Si dF_p es un isomorfismo, entonces existe un abierto U alrededor de p tal que $F(U)$ es abierto y $F|_U : U \rightarrow F(U)$ es biyectiva y tiene inversa suave.

Observación. Como $dF_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, dF_p es un isomorfismo si y solo si es inyectiva, si y solo si es suryectiva.

Comentario. El teorema, de manera informal, implica que si F es infinitesimalmente biyectiva entonces F es localmente biyectiva.

Ejemplo. Para el caso $n = 1$, dF_p es un isomorfismo si y solo si $F'(p) \neq 0$. Si F es creciente, entonces existe F^{-1} . Un ejemplo concreto es

$$F(x) = x^7 + 3x^3 + 4x + 1, \quad F'(x) = 7x^6 + 9x^2 + 4 > 0.$$

Podemos afirmar la existencia de F^{-1} sin necesidad de calcularla explícitamente.

Teorema de la función inversa para superficies. Sea $f : M \rightarrow N$ una función suave entre superficies y sea $p \in M$. Si $df_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ es un isomorfismo, entonces existen subconjuntos abiertos $\mathcal{U}$ y $\mathcal{V}$ de $\mathbb{R}^3$ alrededor de p y $f(p)$, respectivamente, tales que

$$f|_{M \cap \mathcal{U}} : M \cap \mathcal{U} \rightarrow N \cap \mathcal{V}$$

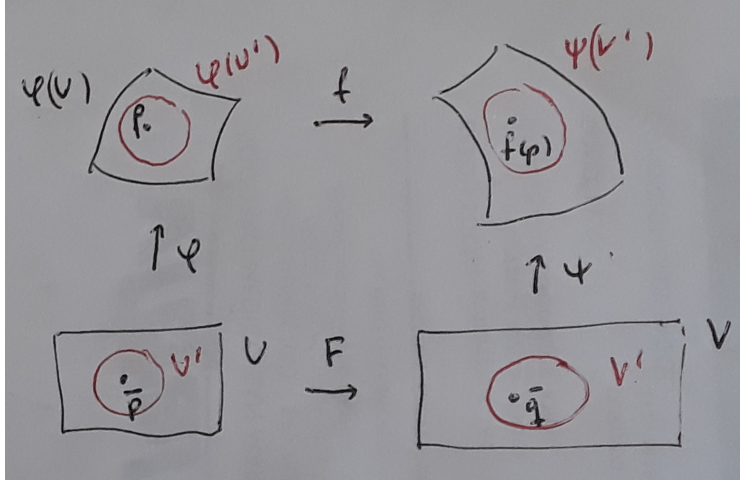
es un difeomorfismo.

Corolario. Si $f : M \rightarrow N$ es una biyección suave y $df_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ es un isomorfismo para todo $p \in M$, entonces f^{-1} es suave. La justificación queda como ejercicio.

Prueba del teorema. La idea de la prueba es poner f en coordenadas y aplicar el teorema de la función inversa del cálculo en varias variables.

Como f es suave, existen sistemas coordenados $\varphi : U \rightarrow M$ y $\psi : V \rightarrow N$, con $p \in \varphi(U)$ y $f(\varphi(U)) \subset \psi(V)$. Sabemos que la siguiente función es suave:

$$F =_{\text{def}} \psi^{-1} \circ f \circ \varphi.$$



Por una proposición de la clase pasada (ver (2) de esa clase),

$$[df_p]_{\{\varphi_u(\bar{p}), \varphi_v(\bar{p})\}, \{\psi_x(\bar{q}), \psi_y(\bar{q})\}} = [dF_{\bar{p}}]_{\text{can}},$$

donde $\varphi(\bar{p}) = p$ y $\psi(\bar{q}) = f(p)$.

Como df_p es un isomorfismo, la matriz de la izquierda es no singular. Luego la matriz de la derecha también lo es, y entonces $dF_{\bar{p}}$ es un isomorfismo. En consecuencia, por el teorema de la función inversa del cálculo, existen abiertos U' y V' alrededor de $\bar{p}$ y $\bar{q}$, respectivamente, tales que

$$F|_{U'} : U' \rightarrow V'$$

es un difeomorfismo. Así,

$$\psi^{-1} \circ f \circ \varphi|_{U'} = F|_{U'}$$

es un difeomorfismo.

Como $\varphi|_{U'}$ y $\psi|_{V'}$ son sistemas coordenados,

$$\varphi(U') = M \cap \mathcal{U} \quad \text{y} \quad \psi(V') = N \cap \mathcal{V}$$

para ciertos abiertos $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ de $\mathbb{R}^3$, y de allí se deduce la afirmación del teorema. $\square$

Áreas de regiones de superficies contenidas en abiertos coordenados

Repasamos un teorema del cálculo en varias variables.

Teorema del cambio de variables. Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ y sea $h : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función suave tal que $\det(dh_q) \neq 0$ para todo $q \in U$. Sea $V = h(U)$, que es un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ (por el teorema de la función inversa), y sea $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave.

Sean A un subconjunto cerrado y acotado contenido en U y $B = h(A)$. Entonces

$$\int_A (f \circ h) |\det(dh_q)| = \int_B f.$$

Definición. Sea S una superficie regular, sea $\psi : V \rightarrow S$ un sistema coordenado de S y sea B un subconjunto cerrado y acotado contenido en V . Se define

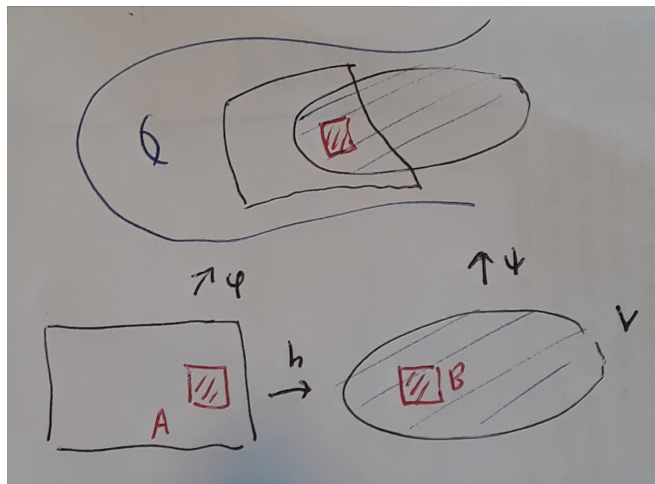
$$\text{área}(\psi(B)) = \int_B \|\psi_u(u, v) \times \psi_v(u, v)\| \, du \, dv.$$

(Recordar que $\|X \times Y\|$ es el área del paralelogramo en $\mathbb{R}^3$ generado por X e Y .)

Proposición. El área de $\psi(B)$ está bien definida.

Prueba. Supongamos que $\varphi : U \rightarrow S$ es un sistema coordenado de S tal que $\psi(B) \subset \varphi(U)$ y que $\psi(B) = \varphi(A)$.

Llamamos $h = \psi^{-1} \circ \varphi = (h^1, h^2)$.



Debemos calcular

$$\text{área}(\varphi(A)) = \int_A \|\varphi_x(x, y) \times \varphi_y(x, y)\| \, dx \, dy.$$

Pero $\phi = \psi \circ h$ implica que

$$\varphi_x = \psi_u(h) h_x^1 + \psi_v(h) h_x^2 \quad \text{y} \quad \varphi_y = \psi_u(h) h_y^1 + \psi_v(h) h_y^2.$$

Luego, como el producto cruz es bilineal y antisimétrico,

$$\begin{aligned} \|\varphi_x \times \varphi_y\| &= \|(\psi_u(h) h_x^1 + \psi_v(h) h_x^2) \times (\psi_u(h) h_y^1 + \psi_v(h) h_y^2)\| \\ &= \|(h_x^1 h_y^2 - h_y^1 h_x^2) \psi_u(h) \times \psi_v(h)\| \\ &= |\det(dh)| \|(\psi_u \times \psi_v)(h)\| \end{aligned}$$

Por el teorema del cambio de variables resulta que $\text{área}(\varphi(A)) = \text{área}(\psi(B))$. □

Funciones entre superficies que preservan áreas

Sean $P = \{(x, y, 0) \mid 0 < x < \pi\}$ y $C = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ y sea

$$f : P \rightarrow C, \quad f(x, y, 0) = (\cos(2x), \sin(2x), \tfrac{1}{2}y).$$

Veamos que f preserva áreas de regiones. Sea $A \subset P$ un subconjunto cerrado y acotado. Tenemos que

$$\text{área}(A) = \int_A 1 \quad \text{y} \quad \text{área}(f(A)) = \int_A \|\varphi_x(x, y) \times \varphi_y(x, y)\| \, dx \, dy,$$

donde $\varphi(x, y) = (\cos(2x), \sin(2x), \tfrac{1}{2}y)$. Pero

$$\|\varphi_x(x, y) \times \varphi_y(x, y)\| = \|2(-\sin(2x), \cos(2x), 0) \times (0, 0, \tfrac{1}{2})\| = 1,$$

de donde $\text{área}(f(A)) = \text{área}(A)$.

Comentario. El ejercicio 4 del práctico 6 presenta un difeomorfismo F entre un cilindro de altura 2 y su esfera inscrita de radio 1, menos los polos. Se pide mostrar que F preserva áreas de regiones. Si uno corta el cilindro por un meridiano y lo extiende sobre el plano, obtiene un mapa de la esfera que preserva áreas (si bien deforma las regiones). Ver

<https://tinyurl.com/yxgcqqow>

Otros mapeo de la esfera que preserva áreas es la proyección de Gall-Peters. A diferencia de la anterior, que es más fiel en el ecuador, esta deforma menos en los trópicos. Ver

<https://tinyurl.com/oqmn7s7>

<https://tinyurl.com/yyho7j5v>

En este último mapa, los óvalos cambian de forma pero tienen todos la misma área.

Isometrías locales

Definición. Una función suave $f : M \rightarrow N$ entre dos superficies es una **isometría local** si preserva longitudes de curvas, es decir, si para toda curva suave $\alpha : [a, b] \rightarrow M$ se cumple que

$$\text{long } (\alpha) = \text{long } (f \circ \alpha).$$

Ejercicio. Si $f : M \rightarrow N$ es la restricción de una transformación euclidiana de $\mathbb{R}^3$, entonces f es una isometría local.

Ejemplo. Sean $P = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ y $C = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ y sea

$$f : P \rightarrow C, \quad f(x, y, 0) = (\cos x, \sin x, y).$$

Veamos que f es una isometría local. Sea $\alpha : [a, b] \rightarrow P$ una curva suave. Escribimos

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), 0).$$

Luego $\text{long } (\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$. Ahora, como

$$\begin{aligned} \|(f \circ \alpha)'(t)\| &= \|(-x'(t) \sin x(t), x'(t) \cos x(t), y'(t))\| \\ &= \sqrt{x'(t)^2 (\cos^2 x(t) + \sin^2 x(t)) + y'(t)^2} \\ &= \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}, \end{aligned}$$

tenemos que $\text{long } (\alpha) = \text{long } (f \circ \alpha)$.

Ejemplo. La función de la franja plana al cilindro del ejemplo de funciones que preservan áreas no es una isometría local. En efecto, la curva $\alpha : [0, 1] \rightarrow P$, $\alpha(t) = (\pi/2, t, 0)$ tiene longitud 1, mientras que $f \circ \alpha : [0, 1] \rightarrow C$, que está dada por

$$(f \circ \alpha)(t) = (\cos(\pi), \sin(\pi), \tfrac{1}{2}t) = (-1, 0, \tfrac{1}{2}t),$$

tiene longitud $1/2$.

Definición. Una isometría local que es un difeomorfismo se llama **isometría**.

Antes de continuar repasamos: Sean V, W dos espacios vectoriales de la misma dimensión, con producto internos. Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. La transformación lineal T se dice una **isometría lineal** si preserva los productos internos, es decir

$$\langle T(u), T(v) \rangle = \langle u, v \rangle$$

para todo par de vectores $u, v \in V$ (por abuso de notación, hemos puesto el mismo nombre a los productos internos en V y en W). En particular, T preserva normas y ángulos.

Por la identidad de polarización, si T preserva normas, entonces T preserva productos internos (se muestra de la misma manera que para el caso que vimos en que $V = W = \mathbb{R}^n$).

Proposición. Una función suave $f : M \rightarrow N$ entre dos superficies es una isometría local si y solo si $df_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ es una isometría lineal para todo $p \in M$.

Prueba. $\Leftarrow$) Se muestra en el práctico.

$\Rightarrow$) Sea $p \in M$. Basta ver que $\|df_p(u)\| = \|u\|$ para todo $u \in T_p M$.

Sea $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ una curva suave en M con $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = u$.

Por hipótesis, para todo $0 \leq s < \varepsilon$ se cumple que

$$\text{long} \left(\alpha|_{[0,s]} \right) = \text{long} \left(f \circ \alpha|_{[0,s]} \right),$$

o equivalentemente,

$$\int_0^s \|\alpha'(t)\| dt = \int_0^s \|(f \circ \alpha)'(t)\| dt.$$

Derivando por derecha en ambos miembros con respecto a s en $s = 0$, obtenemos

$$\|\alpha'(0)\| = \|(f \circ \alpha)'(0)\| = \|df_p(\alpha'(0))\|,$$

por el teorema fundamental del cálculo. Eso implica que $\|df_p(u)\| = \|u\|$, como queríamos. $\square$

Ejercicios. 1) Mostrar que una isometría local es un difeomorfismo local.

2) Mostrar que una isometría local biyectiva es una isometría.

La siguiente definición será útil para verificar que una función entre superficies es una isometría local usando sistemas de coordenadas.

Definición. Sea $\varphi : U \rightarrow M$ un sistema coordenado de una superficie M . Los **coeficientes de la primera forma fundamental** de φ son las funciones

$$E : U \rightarrow \mathbb{R}, \quad F : U \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{y} \quad G : U \rightarrow \mathbb{R}$$

definidas por

$$E(u, v) = \|\varphi_u(u, v)\|^2, \quad F(u, v) = \langle \varphi_u(u, v), \varphi_v(u, v) \rangle \quad \text{y} \quad G(u, v) = \|\varphi_v(u, v)\|^2.$$

Comentario. Estas funciones indican de qué manera el mapeo φ deforma el mapa U y pueden pensarse como escalas infinitesimales. Por ejemplo, en el caso $F \equiv 0$, $d\varphi_{(u,v)}$ lleva la base ortonormal $\{e_1, e_2\}$ a la base ortogonal $\{\varphi_u(u, v), \varphi_v(u, v)\}$, cuyos elementos tienen normas $\sqrt{E(u, v)}$ y $\sqrt{G(u, v)}$, respectivamente. Luego, estos números son las proporciones en las que φ deforma el mapa U cerca de (u, v) , en las diferentes direcciones.

Ejemplo. Hallamos los coeficientes de la primera forma fundamental de las coordenadas esféricas

$$\varphi : (-\pi, \pi) \times (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow S^2, \quad \varphi(s, t) = (\cos t (\cos s, \sin s), \sin t).$$

Calculamos

$$\varphi_s(s, t) = (\cos t (-\sin s, \cos s), 0) \quad \text{y} \quad \varphi_t(s, t) = (-\sin t (\cos s, \sin s), \cos t).$$

Así,

$$E(s, t) = \|\varphi_s(s, t)\|^2 = \cos^2 t, \quad F(s, t) = 0 \quad \text{y} \quad G(s, t) = \|\varphi_t(s, t)\|^2 = 1.$$

Proposición. Sean $\varphi : U \rightarrow M$ y $\bar{\varphi} : U \rightarrow N$ sistemas coordenados de dos superficies M y N definidos en el mismo conjunto abierto U , y sean E, F, G y $\bar{E}, \bar{F}, \bar{G}$ los coeficientes de las primeras formas fundamentales de φ y $\bar{\varphi}$, respectivamente. Entonces $E = \bar{E}$, $F = \bar{F}$ y $G = \bar{G}$ si y solo si $\bar{\varphi} \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \bar{\varphi}(U)$ es una isometría entre superficies.

Prueba. Llamamos $f = \bar{\varphi} \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \bar{\varphi}(U)$, que es un difeomorfismo pues en coordenadas φ y $\bar{\varphi}$ es la identidad.

$\Rightarrow$) Dados $p \in \varphi(U)$ y $X \in T_p \varphi(U)$ debemos ver que $\|df_p(X)\| = \|X\|$.

Supongamos que $p = \varphi(q)$. Como $\{\varphi_u(q), \varphi_v(q)\}$ es una base de $T_p M$, entonces

$$X = a\varphi_u(q) + b\varphi_v(q)$$

para ciertos $a, b \in \mathbb{R}$. Luego

$$\begin{aligned} \|X\|^2 &= a^2 \|\varphi_u(q)\|^2 + 2ab \langle \varphi_u(q), \varphi_v(q) \rangle + b^2 \|\varphi_v(q)\|^2 \\ &= a^2 E(q) + 2ab F(q) + b^2 G(q). \end{aligned}$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} df_p(X) &= a df_p(\varphi_u(q)) + b df_p(\varphi_v(q)) = a (f \circ \varphi)_u(q) + b (f \circ \varphi)_v(q) \\ &= a \bar{\varphi}_u(q) + b \bar{\varphi}_v(q). \end{aligned}$$

Así, con un cálculo análogo al de $\|X\|^2$ llegamos a que

$$\|df_p(X)\|^2 = a^2 \bar{E}(q) + 2ab \bar{F}(q) + b^2 \bar{G}(q).$$

Como por hipótesis $E = \bar{E}$, $F = \bar{F}$ y $G = \bar{G}$, resulta que $\|df_p(X)\| = \|X\|$, como queríamos.

$\Leftarrow$) La prueba es similar y no la hacemos. □

Ejemplo. Isometría local entre el helicoide y la catenoide

Recordemos que el helicoide es la superficie dada por la imagen de $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\psi(s, t) = (0, 0, s) + t(\cos s, \sin s, 0) = (t \cos s, t \sin s, s).$$

La catenoide C es por definición la superficie de revolución con curva perfil $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\alpha(t) = (\cosh t, t),$$

o sea, $C = \bar{\varphi}(\mathbb{R}^2)$, donde

$$\bar{\varphi}(u, v) = (\cosh v(\cos u, \sin u), v).$$

Proposición. Sea M la región del helicoide comprendida entre los planos $z = 0$ y $z = 2\pi$ y sea N la catenoide menos el meridiano $u = 0$, o equivalentemente,

$$M = \psi(U) \quad \text{y} \quad N = \bar{\varphi}(U),$$

donde $U = (0, 2\pi) \times \mathbb{R}$. Entonces M y N son isométricas.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Catenoid#/media/Archivo:Helicatenoid.gif>

Prueba. Encontraremos una isometría $f : M \rightarrow N$ que lleva los rayos del helicoides en los meridianos de la catenoides.

Consideramos el sistema coordenado $\varphi : U \rightarrow M$ dado por

$$\varphi(u, v) = \psi(u, \sinh v) = (\sinh v (\cos u, \sin u), u).$$

Veremos que el difeomorfismo

$$f : M \rightarrow N, \quad F = \bar{\varphi} \circ \varphi^{-1}$$

es una isometría. Basta verificar que $\bar{E} = E$, $\bar{F} = F$ y $\bar{G} = G$, donde E, F, G y $\bar{E}, \bar{F}, \bar{G}$ son los coeficientes de las primeras formas fundamentales de φ y $\bar{\varphi}$, respectivamente.

Para el helicoides calculamos

$$\varphi_u(u, v) = (\sinh v (-\sin u, \cos u), 1) \quad \text{y} \quad \varphi_v(u, v) = (\cosh v (\cos u, \sin u), 0).$$

Luego,

$$\begin{aligned} E(u, v) &= \|\varphi_u(u, v)\|^2 = \sinh^2 v (\sin^2 u + \cos^2 u) + 1 = \cosh^2 v, \\ F(u, v) &= \langle \varphi_u(u, v), \varphi_v(u, v) \rangle = 0, \\ G(u, v) &= \|\varphi_v(u, v)\|^2 = \cosh^2 v. \end{aligned}$$

De la misma manera se calculan $\bar{E}, \bar{F}, \bar{G}$ y resultan iguales a E, F, G . En consecuencia, f es una isometría. $\square$

Proposición. Si $F : M \rightarrow N$ es una isometría, entonces preserva áreas de regiones en abiertos coordenados.

Antes de la prueba, escribimos el área del paralelogramo generado por $X, Y \in \mathbb{R}^3$ en términos de $\|X\|$, $\|Y\|$ y $\langle X, Y \rangle$.

Lema. Si $X, Y \in \mathbb{R}^3$, entonces

$$\|X \times Y\|^2 = \det \begin{pmatrix} \|X\|^2 & \langle X, Y \rangle \\ \langle X, Y \rangle & \|Y\|^2 \end{pmatrix}.$$

Prueba. Sea θ el ángulo que forman X e Y . Sabemos que

$$\|X \times Y\| = \|X\| \|Y\| \sin \theta.$$

De allí,

$$\begin{aligned} \|X \times Y\|^2 &= \|X\|^2 \|Y\|^2 \sin^2 \theta = \|X\|^2 \|Y\|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= \|X\|^2 \|Y\|^2 \left(1 - \frac{\langle X, Y \rangle^2}{\|X\|^2 \|Y\|^2} \right) \\ &= \|X\|^2 \|Y\|^2 - \langle X, Y \rangle^2, \end{aligned}$$

como queríamos. $\square$

Prueba de la proposición. Sea $\varphi : U \rightarrow M$ un sistema coordenado y sea A un subconjunto cerrado y acotado de U . Como f es una isometría, f es un difeomorfismo, y por lo tanto $\bar{\varphi} =_{\text{def}} f \circ \varphi$ es un sistema coordenado de N .

Sean E, F, G y $\bar{E}, \bar{F}, \bar{G}$ los coeficientes de la primera forma fundamental de φ y $\bar{\varphi}$, respectivamente. Por el lema anterior,

$$\|\varphi_u \times \varphi_u\| = \sqrt{EG - F^2} \quad \text{y} \quad \|\bar{\varphi}_u \times \bar{\varphi}_u\| = \sqrt{\bar{E}\bar{G} - \bar{F}^2},$$

y son iguales entre sí, pues f es una isometría. Integrando sobre A obtenemos que

$$\text{área } \varphi(A) = \text{área } \bar{\varphi}(A)$$

como deseábamos. $\square$

Definición. Una superficie M se dice **rígida** si para toda isometría $f : M \rightarrow N$, donde N es una superficie, se cumple que $f : F|_M$ para cierta transformación euclidiana $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Ejemplo. La franja $M = \{(s, t, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 < s < \pi\}$ no es rígida. En efecto, existe una isometría $f : M \rightarrow N$, donde N es la mitad del cilindro $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1, y > 0\}$, dada por

$$f(s, t, 0) = (\cos s, \sin s, t),$$

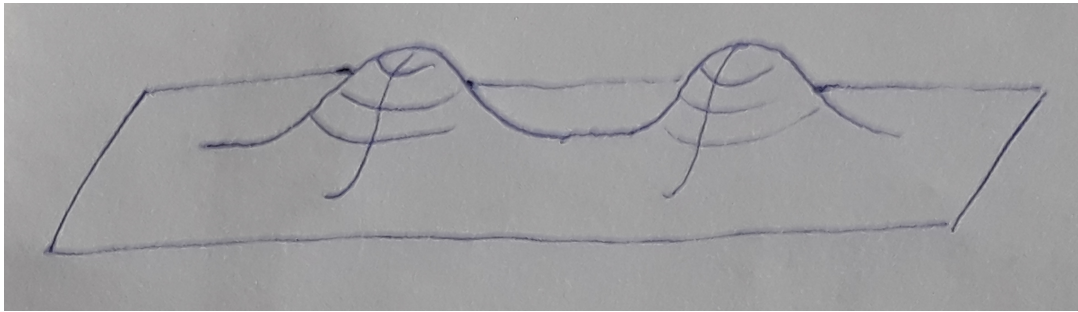
que no es la restricción a M de ninguna transformación euclideana F . De hecho, si una tal F existiera, para $p = (\frac{\pi}{3}, 0, 0)$ y $q = (\frac{2\pi}{3}, 0, 0)$ se debería cumplir que

$$d(p, q) = d(F(p), F(q)),$$

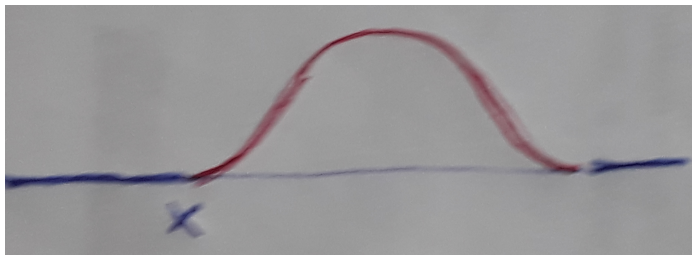
pero el miembro izquierdo vale $\frac{\pi}{3}$ y el derecho 1.

Comentario. El teorema de rigidez de la esfera afirma que la esfera de radio 1 centrada en el origen es rígida. Sin embargo, un pequeño casquete de esfera (es decir la intersección de la esfera con un semiespacio, digamos, por ejemplo $\{(x, y, z) \mid z > 3/4\}$) no es rígido.

Comentario. Sea $f : M \rightarrow N$ una isometría entre superficies. No siempre es claro que exista un continuo de isometrías $f_t : M \rightarrow N_t$ con f_0 igual a la identidad en M y $f_1 = f$. Por ejemplo, M como en la figura, y N análoga, pero con una de las montañas para abajo.



Aprovechamos para comentar que para dar explícitamente una parametrización del plano con montañas es muy conveniente haber requerido en un comienzo sólo diferenciabilidad de clase C^3 de las cartas coordenadas: Sea h la función de gráfico rojo.



Necesitamos que las tres primeras derivadas de h en x por derecha sean nulas (para empalmar bien). Podemos conseguir un polinomio h así. Si trabajáramos en clase C^∞ , necesitaríamos que todas las derivadas en x por derecha fuera cero. El único polinomio que cumple eso es idénticamente nulo. Las funciones con esa propiedad tienen fórmulas más complicadas, que involucran, por ejemplo, $e^{-1/t}$.

Comentario. Otra familia de mucho interés de difeomorfismos entre superficies, además de los que preservan áreas y las isometrías, es la de los difeomorfismos conformes. Un difeomorfismo local $f : M \rightarrow N$ se dice **conforme** si preserva los ángulos, o sea, para todo par de curvas α y β en M con $\alpha(0) = \beta(0)$, el ángulo entre $\alpha'(0)$ y $\beta'(0)$ es igual al ángulo entre $(f \circ \alpha)'(0)$ y $(f \circ \beta)'(0)$.

Como es de imaginar, mapeos conformes de la Tierra tenían importancia en navegación.

Se puede mostrar que la proyección estereográfica del plano a la esfera es una aplicación conforme.

Superficies regladas

Definición. Una superficie M se dice **reglada** si para todo $p \in M$ existe una carta coordenada $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $p \in \varphi(U)$ de la forma

$$\varphi : (a, b) \times (c, d) \rightarrow M, \quad \varphi(s, t) = \alpha(s) + tv(s),$$

donde $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $v : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ son curvas suaves, llamadas **curva base** y **curva directriz** de φ , respectivamente.

Como φ es una carta coordenada, se cumple que $\{\alpha'(s), v(s)\}$ es linealmente independiente para todo s . En particular, α es regular y v nunca nula.

<https://www.vayagif.com/521109/si-tuviese-uno-de-estos-en-casa-no-podria-volver-a-estudiar-en-la-vida>

https://www.youtube.com/watch?v=-YARoSvQd-g&t=226s&ab_channel=Ter

Ejemplos. El plano, el cilindro y el helicoides son superficies regladas.

Ejemplo. Sea $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$ el hiperboloide de una hoja.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperboloide#/media/Archivo:Hyperb1N.png>

Algunas propiedades:

- a) El subconjunto H es una superficie regular por el teorema de la superficie implícita.
- b) Es una superficie de revolución con curva perfil una hipérbola a 45° . De hecho, cortando H con un plano que contiene al eje z se obtienen las dos ramas de la hipérbola.
- c) Intersecando H con un plano paralelo al eje z a distancia 1 de este, resultan dos rectas que se cortan en un ángulo recto.

Veamos que H es **birreglada**.

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Hyperboloid-1s-rot.svg>

Sea $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\alpha(s) = (\cos s, \sin s, 0)$ y para $\varepsilon = \pm 1$ sea

$$v_\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad v_\varepsilon(s) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varepsilon(-\sin s, \cos s), 1).$$

Dejamos como ejercicio verificar que

$$\varphi_\varepsilon : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi_\varepsilon(s, t) = \alpha(s) + tv_\varepsilon(s)$$

es una parametrización suryectiva de H . De allí se deduce que H es birreglada.

<https://www.vayagif.com/864490/podria-estar-todo-el-dia-dandole-a-la-manivela>

Definiciones. Una parametrización $(s, t) \mapsto \alpha(s) + tv(s)$ de una superficie reglada se dice **nunca cilíndrica** si $\|v(s)\| = 1$ y $v'(s) \neq 0$ para todo s .

Si $(s, t) \mapsto \alpha(s) + tv(s)$ es nunca cilíndrica, la curva α se llama **curva guía** o **curva de estrechez** si $\alpha'(s) \perp v'(s)$ para todo s .

Ejercicio. Las parametrizaciones φ_ε del hiperboloide H de una hoja de arriba, con $\varepsilon = \pm 1$, son nunca cilíndricas y $\alpha(s) = (\cos s, \sin s, 0)$ es una curva de estrechez para ambas parametrizaciones.

Nota. Las curvas base no son distinguidas geoméricamente: Si $(s, t) \mapsto \alpha(s) + tv(s)$ es una parametrización reglada de una superficie M , entonces

$$(s, \tau) \mapsto \alpha(s) + f(s)v(s) + \tau v(s) = \beta(s) + \tau v(s) \quad (12)$$

también es una parametrización reglada de M , con curva base $\beta(s) = \alpha(s) + f(s)v(s)$, siempre que $|f|$ sea pequeño y s, t se restrinjan lo suficiente.

Ejemplo. El eje del helicoides (recta roja en la figura de abajo) es la curva guía. La hélice verde puede tomarse también como curva base de una parametrización del helicoides.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ruled_surface#/media/File:Wendelfl-regelfl.svg

Ejercicio. Si para las parametrizaciones regladas del hiperboloide de una hoja tomamos f constante, la nueva curva base describe una circunferencia en un plano horizontal.

Proposición. La curva de estrechez de una parametrización nunca cilíndrica es única en el siguiente sentido: Si en (12) α y β son ambas curvas guías, entonces coinciden.

Prueba. Como β es curva guía,

$$0 = \langle \beta', v' \rangle = \langle \alpha' + f'v + fv', v' \rangle = \langle \alpha', v' \rangle + f' \langle v, v' \rangle + f \langle v', v' \rangle = f \|v'\|^2$$

pues $\langle \alpha', v \rangle = 0$ (ya que α es curva guía), y $\langle v', v \rangle = 0$ ya que v es unitario. Como $\|v'\|$ es nunca nulo, entonces $f = 0$ y por lo tanto, $\alpha = \beta$. $\square$

Comentario. Si los rayos de la superficie reglada fueran láser los puntos de la curva guía serían los más brillantes.

Orientación de superficies

Vamos a explorar cuántos lados tiene una superficie.

Definición. Se dice que una superficie M es **orientable** si existe una función continua $n : M \rightarrow \mathbb{R}^3$ que cumple $\|n(p)\| = 1$ y $n(p) \perp T_p M$ para todo $p \in M$.

La condición $n(p) \perp T_p M$ significa que $\langle n(p), u \rangle = 0$ para todo $u \in T_p M$. Una función n así es un **campo normal unitario** de M y se denomina una **orientación** de la superficie M .

Comentario. Las superficies orientables tienen al menos dos lados, determinados por n y $-n$.

Ejemplos

1) El plano $z = 0$ es orientable. La verificación se deja como ejercicio.

2) La esfera S de centro 0 y radio $r > 0$ es orientable. En efecto, $S = \{p \in \mathbb{R}^3 \mid \|p\| = r\}$ y sea

$$n : S \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad n(p) = \frac{p}{r}.$$

La función n es continua, pues es la restricción a S de la función definida por la misma fórmula en el abierto $\mathbb{R}^3 - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$. También, $\|n(p)\| = 1$ y $\left(\frac{p}{r}\right)^\perp = p^\perp = T_p S$ para todo $p \in S$ (la última afirmación se mostró para $r = 1$ usando la descripción de los planos tangentes a una superficie implícita; para r arbitrario es similar).

3) Las superficies de revolución son orientables. Sea M la superficie de revolución con curva perfil

$$\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \alpha(t) = (r(t), h(t)),$$

inyectiva con inversa continua, con $r(t) > 0$ para todo t . Si α está definida en todo $\mathbb{R}$ y es periódica, se procede de manera similar.

Sea $\varphi : \mathbb{R} \times (a, b) \rightarrow M$,

$$\varphi(s, t) = (r(t)(\cos s, \sin s), h(t)),$$

y definimos $n : M \rightarrow \mathbb{R}^3$ mediante

$$n(\varphi(s, t)) = \frac{\varphi_s(s, t) \times \varphi_t(s, t)}{\|\varphi_s(s, t) \times \varphi_t(s, t)\|}.$$

Claramente $n(\varphi(s, t)) \perp T_{\varphi(s, t)} M$ y $\|n(\varphi(s, t))\| = 1$ para todo s, t .

Veamos que φ está bien definida. Observamos que M es la imagen de φ y verificamos

$$n(\varphi(s, t)) = n(\varphi(s', t'))$$

si $\varphi(s, t) = \varphi(s', t')$. Esto ocurre si y solo si $t' = t$ (pues α es inyectiva) y $s' = s + 2k\pi$ para cierto $k \in \mathbb{Z}$. Como $\varphi(s, t) = \varphi(s + 2k\pi, t)$, tenemos que

$$\varphi_s(s, t) = \varphi_s(s + 2k\pi, t) \quad \text{y} \quad \varphi_t(s, t) = \varphi_t(s + 2k\pi, t)$$

para todo s, t . Entonces n está bien definida.

Para ver que n es continua, notamos que $n \circ \varphi|_{I \times (a,b)}$ es continua y $\varphi|_{I \times (a,b)}$ es un sistema coordenado de M para todo intervalo I de longitud menor que 2π .

4) La cinta de Möbius es el conjunto $M = \{\varphi(s, t) \mid s \in \mathbb{R}, |t| < r\}$ dada por

$$\varphi(s, t) = \alpha(s) + tv(s),$$

donde

$$\alpha(s) = (\cos s, \sin s, 0) \quad \text{y} \quad v(s) = \cos\left(\frac{s}{2}\right) \alpha(s) + \sin\left(\frac{s}{2}\right) (0, 0, 1).$$

Se puede demostrar que M es una superficie regular si $r > 0$ es suficientemente pequeño.
¿Es isométrica a la cinta de Möbius que construimos con papel?

Proposición. La cinta de Möbius no es orientable.

Prueba. Supongamos que existe una función $n : M \rightarrow \mathbb{R}^3$ continua tal que $\|n(p)\| = 1$ y $n(p) \perp T_p M$ para todo $p \in M$.

Definimos la función

$$N : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad N(s) = n(\alpha(s)), \quad (13)$$

que es continua pues es composición de funciones continuas.

Por otro lado,

$$\varphi_s(s, t) = \alpha'(s) + tv'(s) \quad \text{y} \quad \varphi_t(s, t) = v(s);$$

en particular, $\varphi_s(s, 0) = \alpha'(s)$ y $\varphi_t(s, 0) = v(s)$, Luego,

$$(\varphi_s \times \varphi_t)(s, 0) = \alpha'(s) \times v(s),$$

que está en $(T_{\varphi(s,0)}M)^\perp$ y además unitario, pues $\|\alpha'(s)\| = 1 = \|v(s)\|$ y $\alpha'(s) \perp v(s)$.

Así, para cada s ,

$$N(s) = \varepsilon(s) \alpha'(s) \times v(s)$$

para cierta función $\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con valores en el conjunto $\{-1, 1\}$.

Veamos que ε es constante. Para eso despejamos

$$\varepsilon(s) = \langle N(s), \alpha'(s) \times v(s) \rangle,$$

que es una función continua de s . Por el teorema de los valores intermedios, ε es constante igual a 1 o constante igual a -1 .

Ahora calculamos

$$N(0) = \varepsilon(0) \alpha'(0) \times v(0) \quad \text{y} \quad N(2\pi) = \varepsilon(2\pi) \alpha'(2\pi) \times v(2\pi).$$

Como α es periódica de período 2π , α' también lo es; así $\alpha'(2\pi) = \alpha'(0)$. También, es fácil verificar que $v(2\pi) = -v(0)$. Entonces $N(2\pi) = -N(0)$. Pero esto implica por (13) que

$$n(\alpha(2\pi)) = -n(\alpha(0)),$$

lo cual es absurdo, pues $\alpha(2\pi) = \alpha(0)$. En consecuencia, M no es orientable. $\square$

Comentario. La cinta de Möbius tiene un solo lado.

Proposición. Las orientaciones de superficies son de clase C^2 .

Prueba. Sea $n : M \rightarrow \mathbb{R}^3$ una orientación en la superficie M . Ver que n es de clase C^2 es ver que lo es un punto arbitrario p de M . Sea $\varphi : U \rightarrow M$ una carta coordenada con U conexo y $p \in \varphi(U)$. Sea $N : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$N(u, v) = \frac{\varphi_u(u, v) \times \varphi_v(u, v)}{\|\varphi_u(u, v) \times \varphi_v(u, v)\|}.$$

Completar la prueba queda como ejercicio. ¿Qué relación existe entre $N(u, v)$ y $n(\varphi(u, v))$?
 ¿De qué sirve haber tomado U conexo? □

Curvatura de superficies. El operador de forma

Para ver cómo se curva una superficie vemos cómo varían los planos tangentes, o equivalentemente, cómo varían los vectores normales.

Definición. Sea M una superficie regular con una orientación $n : M \rightarrow \mathbb{R}^3$. La aplicación $n : M \rightarrow S^2$, que llega a la esfera de radio 1 centrada en el origen, se llama **aplicación de Gauss**.

Como $T_q S^2 = q^\perp$ para todo $q \in S^2$, tenemos que para todo $p \in M$ se cumple que

$$dn_p : T_p M \rightarrow T_{n(p)} S^2 = n(p)^\perp = T_p M.$$

En particular, dn_p es una transformación lineal de $T_p M$ en sí mismo.

Nota. Toda superficie es localmente orientable. Se deja como ejercicio escribir con precisión qué significa y justificarlo.

Definición. Sea M una superficie con una orientación n y sea $p \in M$. Se define

$$A_p = -dn_p : T_p M \rightarrow T_p M$$

y se llama el **operador de forma de M en p** respecto de la orientación n .

Teorema. El operador de forma de M en p diagonaliza en una base ortonormal de $T_p M$, es decir, existe una base ortonormal $\{X, Y\}$ de $T_p M$ tal que

$$A_p(X) = k_1 X \quad \text{y} \quad A_p(Y) = k_2 Y,$$

con $k_1 \geq k_2$.

Definiciones. Los vectores X e Y se llaman **direcciones principales** en p y k_1, k_2 se denominan **curvaturas principales** en p .

Un vector $Z \neq 0$ en $T_p M$ que satisface $\langle A_p(Z), Z \rangle = 0$ se dice un **vector asintótico** en p .

Las **curvaturas gaussiana** y **media** de M en p son, respectivamente,

$$K(p) = k_1 k_2 \quad \text{y} \quad H(p) = \frac{1}{2} (k_1 + k_2).$$

Ejemplo. Sea M la silla de montar, gráfico de la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x^2 - 3y^2$ y sea $p = (0, 0, 0)$.

Sea $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow M$ el sistema coordenado definido por $\varphi(x, y) = (x, y, x^2 - 3y^2)$ y sea $n : M \rightarrow S^2$ la orientación

$$\begin{aligned} n(\varphi(x, y)) &= \frac{(\varphi_x \times \varphi_y)(x, y)}{\|(\varphi_x \times \varphi_y)(x, y)\|} = \frac{(1, 0, 2x) \times (0, 1, -6y)}{\|(1, 0, 2x) \times (0, 1, -6y)\|} \\ &= \frac{(-2x, 6y, 1)}{\sqrt{4x^2 + 36y^2 + 1}}. \end{aligned}$$

Tenemos que

$$T_p M = \text{span} \{ \varphi_x(0, 0), \varphi_y(0, 0) \} = \text{span} \{ (1, 0, 0), (0, 1, 0) \} = \mathbb{R}^2 \times \{0\}.$$

Calculamos

$$\begin{aligned} dn_p(e_1) &= dn_p(\varphi_x(0,0)) = dn_p\left(\left.\frac{d}{dx}\right|_0 \varphi(x,0)\right) = \left.\frac{d}{dx}\right|_0 n(\varphi(x,0)) \\ &= \left.\frac{d}{dx}\right|_0 (4x^2 + 36y^2 + 1)^{-1/2}(-2x, 6y, 1) = \cdots = -2e_1. \end{aligned}$$

De la misma manera, $dn_p(e_2) = 6e_2$.

Así, $A_p(e_1) = 2e_1$ y $A_p(e_2) = -6e_2$. Luego, e_1 y e_2 son direcciones principales de M en p y la curvaturas principales son $k_1 = 2$ y $k_2 = -6$. De allí,

$$K(p) = -12 \quad \text{y} \quad H(p) = -2.$$

Veamos ahora si existen vectores asintóticos Z en p . Escribimos $Z = ae_1 + be_2$ y planteamos

$$\begin{aligned} 0 &= \langle A(Z), Z \rangle = \langle A(ae_1 + be_2), ae_1 + be_2 \rangle = \langle aA(e_1) + bA(e_2), ae_1 + be_2 \rangle \quad (14) \\ &= \langle 2ae_1 - 6be_2, ae_1 + be_2 \rangle = 2a^2 - 6b^2, \end{aligned}$$

que vale si y solo si $2a^2 = 6b^2$, o equivalentemente, $|a| = \sqrt{3}|b|$. Luego los cuatro vectores

$$Z = \pm\sqrt{3}e_1 \pm e_2$$

y sus múltiplos no nulos son exactamente los vectores asintóticos para M en p .

Comentario. Las direcciones X e Y son aquellas donde la superficie más se curva (respectivamente, menos se curva) cerca de p .

En la dirección de los vectores asintóticos en p es donde, a nivel infinitesimal, la superficie corta al plano tangente afín en p .

Nota. Si $K(p) \leq 0$, o sea si k_1, k_2 tienen distintos signo o alguno vale cero, entonces necesariamente existen vectores asintóticos de M en p . Se justifica con un cálculo análogo a (14), poniendo k_1 y k_2 en vez de 2 y -6 .

De la misma manera se muestra que no hay vectores asintóticos en p si $K(p) > 0$.

En el práctico se ve que las direcciones principales son bisectrices de las asintóticas.

Ejercicio. Si se considera la orientación $\bar{n} = -n$ en vez de n , resultan

$$\bar{k}_1 = -k_2, \quad \bar{k}_2 = -k_1, \quad \bar{K} = K \quad \text{y} \quad \bar{H} = -H.$$

Para demostrar el teorema necesitamos los siguientes conceptos de Álgebra Lineal.

Sea V un espacio vectorial real con producto interno y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. La transformación T se dice **autoadjunta** si

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T(v) \rangle$$

para todo $u, v \in V$. Equivalentemente, si la matriz $[T]_{\mathcal{B}}$ es simétrica para toda base ortonormal $\mathcal{B}$ de V . En efecto, llamando $A = [T]_{\mathcal{B}}$, tenemos

$$\begin{aligned} Tu &= \langle Tu, u \rangle u + \langle Tu, v \rangle v = A_{11}u + A_{12}v, \\ Tv &= \langle Tv, u \rangle u + \langle Tv, v \rangle v = A_{21}u + A_{22}v. \end{aligned}$$

Luego $A_{12} = A_{21}$ si T es autoadjunta (la recíproca se ve de manera similar).

Un teorema afirma que T es autoadjunta si y solo si T diagonaliza en alguna base ortonormal.

Prueba del teorema. Por lo anterior, basta ver que A_p es autoadjunta, o sea, que

$$\langle -dn_p(u), v \rangle = \langle u, -dn_p(v) \rangle$$

para todo $u, v \in T_p M$. Como el producto interno es bilineal, basta verificarlo para

$$u = \varphi_x(q) \quad \text{y} \quad v = \varphi_y(q),$$

donde $\varphi : U \rightarrow M$ es un sistema coordenado con $\varphi(q) = p$ (justificarlo, como ejercicio).

Debemos ver entonces que

$$\langle dn_p(\varphi_x(q)), \varphi_y(q) \rangle = \langle \varphi_x(q), dn_p(\varphi_y(q)) \rangle, \quad (15)$$

o lo que es lo mismo

$$\left\langle \frac{\partial}{\partial x} \Big|_q n \circ \varphi, \varphi_y(q) \right\rangle = \left\langle \varphi_x(q), \frac{\partial}{\partial y} \Big|_q n \circ \varphi \right\rangle.$$

Por otro lado, sabemos que para todo x, y vale

$$\langle n(\varphi(x, y)), \varphi_x(x, y) \rangle = 0, \quad (16)$$

$$\langle n(\varphi(x, y)), \varphi_y(x, y) \rangle = 0. \quad (17)$$

Derivamos miembro a miembro la expresión (16) con respecto a y en q y obtenemos

$$\left\langle \frac{\partial}{\partial y} \Big|_q (n \circ \varphi), \varphi_x(q) \right\rangle + \langle n(q), \varphi_{xy}(q) \rangle = 0.$$

Análogamente, derivamos (17) con respecto a x y evaluamos en q :

$$\left\langle \frac{\partial}{\partial x} \Big|_q (n \circ \varphi), \varphi_y(q) \right\rangle + \langle n(q), \varphi_{yx}(q) \rangle = 0.$$

Restamos miembro a miembro y como las derivadas cruzadas φ_{xy} y φ_{yx} son iguales, resulta que (15) es verdadera, como queríamos. $\square$

Definición. Sea M una superficie. Un punto $p \in M$ se dice

- **elíptico** si $K(p) > 0$ (cuenco)
- **hiperbólico** si $K(p) < 0$ (silla de montar)
- **parabólico** si una de las curvaturas principales es cero y la otra no (canaleta)
- **planar** si $k_1 = k_2 = 0$.

El punto p se dice **umbílico** si $k_1 = k_2$ (es planar o un caso especial de punto elíptico).

Comentario. El gráfico de la función $x^4 + y^4$ parece un cuenco cerca del origen, pero se ve en el práctico que este es un punto planar de la superficie, pues la curvatura detecta el segundo orden.

Definición. Una curva regular α en una superficie M se llama **línea de curvatura** de M si para todo t se cumple que $\alpha'(t)$ es un múltiplo de una dirección principal en $\alpha(t)$, y se llama **línea asintótica** de M si $\alpha'(t)$ es un vector tangente asintótico en $\alpha(t)$, para todo t .

Ejemplo. Sea C el cilindro $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = r^2\}$ y sea $\varphi(s, t) = (r \cos s, r \sin s, t)$.
Calculamos

$$\varphi_s(s, t) = (-r \sin s, r \cos s, 0) \quad \text{y} \quad \varphi_t(s, t) = (0, 0, 1).$$

La orientación φ está bien definida por

$$n(\varphi(s, t)) = \frac{(\varphi_s \times \varphi_t)(s, t)}{\|(\varphi_s \times \varphi_t)(s, t)\|} = \frac{(r \cos s, r \sin s, 0)}{r} = (\cos s, \sin s, 0).$$

Calculamos

$$\begin{aligned} A_{\varphi(s, t)}(\varphi_s(s, t)) &= -dn_{\varphi(s, t)}(\varphi_s(s, t)) = -(n \circ \phi)_s(s, t) \\ &= -(\sin s, \cos s, 0) = -\frac{1}{r}\varphi_s(s, t). \end{aligned}$$

De la misma forma obtenemos

$$A_{\varphi(s, t)}(\varphi_t(s, t)) = 0.$$

De esa información concluimos que $\frac{1}{r}\varphi_s(s, t)$ y $\varphi_t(s, t)$ son direcciones principales,

$$k_1 \equiv 0, \quad k_2 \equiv -\frac{1}{r}, \quad K \equiv 0, \quad H \equiv -\frac{1}{2r},$$

y que las curvas coordenadas son líneas de curvatura. Además, la curva $t \mapsto \varphi(s_o, t)$ es una línea asintótica para todo s_o .

Nota. En el práctico se ve que los paralelos y los meridianos de una superficie de revolución son líneas de curvatura.

Ejemplo. Sea M el toro $T(R, r)$ parametrizado por

$$\varphi(s, t) = ((R + r \cos t)(\cos s, \sin s), r \sin t)$$

(con $0 < r < R$) y sea $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow M$ el paralelo superior,

$$\alpha(s) = \varphi(s, \pi/2) = (R(\cos s, \sin s), r).$$

Veamos que α es una línea de curvatura y también línea asintótica de M .

Sea $n : M \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$n(\varphi(s, t)) = \frac{\varphi_s(s, t) \times \varphi_t(s, t)}{\|\varphi_s(s, t) \times \varphi_t(s, t)\|},$$

que vimos que está bien definido pues M es una superficie de revolución. Tenemos que

$$n(\alpha(s)) = n(\varphi(s, \pi/2)) = (0, 0, 1)$$

para todo s . Luego,

$$A_{\alpha(s)}(\alpha'(s)) = -dn_{\alpha(s)}(\alpha'(s)) = -\frac{d}{ds}(n \circ \alpha)(s) = -\frac{d}{ds}(0, 0, 1) = 0.$$

Como $\|\alpha'(s)\| = \|(R(-\sin s, \cos s), 0)\| = R$. Entonces $\alpha'(s)/R$ es una dirección principal de M en el punto $\alpha(s)$ y por lo tanto α es una línea de curvatura.

Calculamos $\langle A_{\alpha(s)}(\alpha'(s)), \alpha'(s) \rangle = 0$ y en consecuencia $\alpha'(s)$ es un vector asintótico en $\alpha(s)$ y así, α es una línea asintótica.

Notemos que una de las curvaturas principales en $\alpha(s)$ es cero, lo cual implica que la curvatura gaussiana se anula en $\alpha(s)$: $K(\alpha(s)) = 0$ para todo s .

Antes de seguir necesitamos repasar ciertas nociones de Álgebra Lineal.

Sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal de un espacio vectorial V **en sí mismo** (no es necesario que V tenga un producto interno). Se definen

$$\det(T) = \det(A) \quad \text{y} \quad \text{tr}(T) = \text{tr}(A),$$

donde $A = [T]_{\mathcal{B}}$ para cualquier base $\mathcal{B}$ de V . La definición es buena, porque si $\bar{\mathcal{B}}$ es otra base de V , se tiene que

$$[T]_{\bar{\mathcal{B}}} = P [T]_{\mathcal{B}} P^{-1}$$

para cierta matriz invertible P (la matriz de cambio de base) y además para todo par de matrices X e Y vale

$$\det(XY) = \det(X) \det(Y) \quad \text{y} \quad \text{tr}(XY) = \text{tr}(YX).$$

Proposición. Sea A_p el operador de forma de una superficie M en el punto p . Entonces

$$K(p) = \det(A_p) \quad \text{y} \quad H(p) = \frac{1}{2} \text{tr}(A_p).$$

Prueba. Sean k_1 y k_2 las curvaturas principales y X, Y las direcciones principales en p . Tenemos que

$$K(p) = k_1 k_2 = \det \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} = \det([A_p]_{\{X, Y\}}) = \det(A_p).$$

La justificación de la afirmación para H es similar y se deja como ejercicio. $\square$

Nota. La proposición permite a veces obtener $K(p)$ y $H(p)$ sin necesidad de hallar previamente las direcciones y las curvaturas principales en p . Por ejemplo, si $\varphi : U \rightarrow M$ es un sistema coordenado con $p \in \varphi(q)$, podemos calcular

$$[dn_p]_{\{\varphi_u(q), \varphi_v(q)\}} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

En ese caso tendremos $K(p) = ad - cb$ (notar que $\det(-A) = \det(A)$ si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con n par) y $H(p) = -\frac{1}{2}(a + d)$.

La curvatura normal

Ahora nos preguntamos cuánto se curva una superficie en una dirección $v \in T_p M$, no necesariamente principal. En lo que sigue en M tendremos una orientación $n : M \rightarrow S^2$ fija.

Definición. Sea M una superficie regular y sea $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ una curva suave de rapidez unitaria con $\alpha(0) = p$. Se define la **curvatura normal** de α en M en p como la componente de la aceleración de α en cero según $n(p)$, o sea,

$$\langle \alpha''(0), n(p) \rangle.$$

Proposición. Se cumple que

$$\langle \alpha''(0), n(p) \rangle = \langle A_p(\alpha'(0)), \alpha'(0) \rangle.$$

Prueba. Como la curva α está en M , su velocidad es tangente, o sea,

$$\langle \alpha'(s), n(\alpha(s)) \rangle = 0$$

para todo s . Derivando miembro a miembro y evaluando en $s = 0$ obtenemos

$$\langle \alpha''(0), n(\alpha(0)) \rangle + \langle \alpha'(0), (n \circ \alpha)'(0) \rangle = 0$$

para todo s , o equivalentemente,

$$\langle \alpha''(0), n(p) \rangle = -\langle \alpha'(0), dn_p(\alpha'(0)) \rangle = \langle \alpha'(0), A_p(\alpha'(0)) \rangle,$$

como queríamos. □

Corolario. Dado un vector unitario $v \in T_p M$, todas las curvas β en M con rapidez unitaria tales que $\beta(0) = p$ y $\beta'(0) = v$ tienen la misma curvatura normal en p .

La prueba es inmediata de la proposición anterior, que, a su vez, motiva la siguiente definición

Definición. Dado un vector unitario $v \in T_p M$, la **curvatura normal** de M en la **dirección** v es

$$\kappa_{n,p}(v) = \langle A_p v, v \rangle.$$

En la siguiente proposición vemos la **fórmula de Euler**, que da las curvaturas normales en coordenadas polares del plano tangente.

Proposición. Sen X, Y direcciones principales en un punto p de una superficie M , y sean k_1, k_2 las correspondientes curvaturas principales en p . Entonces

$$\kappa_{n,p}(\cos \theta X + \sin \theta Y) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta \quad (18)$$

para todo $\theta \in \mathbb{R}$.

Prueba. El miembro izquierdo es por definición

$$\langle A_p(\cos \theta X + \sin \theta Y), \cos \theta X + \sin \theta Y \rangle = \langle \cos \theta k_1 X + \sin \theta k_2 Y, \cos \theta X + \sin \theta Y \rangle,$$

que coincide con el segundo miembro de (18) pues $\{X, Y\}$ es una base ortonormal. $\square$

Corolario. Se cumple que $\kappa_{n,p}(X) = k_1$, $\kappa_{n,p}(Y) = k_2$ y

$$k_2 \leq \kappa_{n,p}(\cos \theta X + \sin \theta Y) \leq k_1$$

para todo θ .

Comentario. Esto provee una justificación a un enunciado informal anterior que afirmaba que las direcciones principales son aquellas partiendo de p donde la superficie más se curva y menos se curva.

Proposición. Si trayectoria de la recta $\alpha(t) = p + tu$ (con $\|u\| = 1$) está contenida en una superficie M , entonces α es una línea asintótica de M .

Prueba. Debemos verificar que $\alpha'(t)$ es una dirección asintótica en $T_{\alpha(t)}M$, para todo t . Calculamos

$$\langle A_{\alpha(t)}\alpha'(t), \alpha'(t) \rangle = \langle \alpha''(t), n(\alpha(s)) \rangle = 0.$$

Proposición. Ninguna curva α en M de rapidez unitaria con $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = v$ se curva menos que $|\kappa_{n,p}(v)|$.

Prueba. Sea κ_α la curvatura de la curva α . Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz tenemos que

$$\kappa_\alpha(0) = \|\alpha''(0)\| \geq |\langle \alpha''(0), n(p) \rangle| = |\kappa_{n,p}(v)|.$$

¿Habrà alguna curva como en la proposición cuya curvatura sea exactamente $|\kappa_{n,p}(v)|$? Antes de responder a la pregunta, presentamos la siguiente proposición.

Proposición. Sea M una superficie con una orientación n . Sean $p \in M$ y $v \in T_pM$ con $\|v\| = 1$ y sea P el plano normal a M por p en la dirección v , o sea,

$$P = \{q \in \mathbb{R}^3 \mid \langle q - p, n(p) \times v \rangle = 0\}.$$

Entonces existe una curva $\beta : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ con $\beta(0) = p$ y su trayectoria contenida en $P \cap M$.

Prueba. Sea $\varphi : U \rightarrow M$ un sistema coordenado con $\varphi(0,0) = p$. Llamamos

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(u, v) = \langle \varphi(u, v) - p, n(p) \times v \rangle.$$

Se cumple que $f(0,0) = 0$ y que

$$f(u, v) = 0 \quad \text{si y solo si} \quad \varphi(u, v) = M \cap P, \quad (19)$$

así que nos interesa el conjunto de nivel cero de f cerca de $(0,0)$. Veremos que es una curva, usando el Teorema de la Función Implícita. Basta mostrar que 0 es un valor regular de f cerca de $(0,0)$. Calculamos

$$f_u(0,0) = \langle \varphi_u(0,0), n(p) \times v \rangle \quad \text{y} \quad f_v(0,0) = \langle \varphi_v(0,0), n(p) \times v \rangle.$$

Como $\varphi_u(0,0)$ y $\varphi_v(0,0)$ forman una base de T_pM , alguno de ellos no es ortogonal a $n(p) \times v \in T_pM$ (verificarlo como ejercicio). Supongamos que se trata del segundo (si no, se

procede de manera análoga). Entonces $f_v(0,0) \neq 0$. Por el Teorema de la Función Implícita, existe $h : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(0) = 0$ tal que $f(t, h(t)) = 0$ para todo t . Equivalentemente, por (19), $\varphi(t, h(t)) \in M \cap P$ para todo t . Entonces $\beta(t) = \varphi(t, h(t))$ cumple las condiciones requeridas. $\square$

La siguiente proposición responde a una pregunta formulada más arriba.

Proposición. Sea β la curva de la proposición anterior. Entonces

$$\kappa_\beta(0) = |k_{n,p}(v)|.$$

Prueba. Sea α la reparametrización por longitud de arco de β (existe pues β es regular; verificarlo). Por definición, $\kappa_\beta(0) = \kappa_\alpha(0)$.

Como α y β tienen la misma trayectoria, se cumple que

$$\langle \alpha(s) - p, n(p) \times v \rangle = 0$$

para todo s . Derivando dos veces y evaluando cada vez en $s = 0$ tenemos

$$\langle \alpha'(0), n(p) \times v \rangle = 0, \tag{20}$$

$$\langle \alpha''(0), n(p) \times v \rangle = 0. \tag{21}$$

Como $\alpha'(0) \perp n(p)$ y $\|\alpha'(0)\| = 1$, de (20) resulta que $\alpha'(0) = \pm v$. Suponemos que $\alpha'(0) = v$ (si no, consideramos $\bar{\alpha}(s) = \alpha(-s)$).

Por otra parte, como $\|\alpha'(s)\|^2 = 1$ para todo s , tenemos que

$$0 = \langle \alpha''(0), \alpha'(0) \rangle = \langle \alpha''(0), v \rangle.$$

Entonces, por (21), $\alpha''(0)$ es un múltiplo de $n(p)$ y por lo tanto

$$\alpha''(0) = \langle \alpha''(0), n(p) \rangle n(p).$$

Así, como $n(p)$ es unitario,

$$\kappa_\alpha(0) = \|\alpha''(0)\| = \|\langle \alpha''(0), n(p) \rangle n(p)\| = |\langle \alpha''(0), n(p) \rangle| \|n(p)\| = |k_{n,p}(v)|,$$

como deseábamos. $\square$

Caracterización de las superficies umbílicas conexas

Sea p un punto en una superficie M . Recordamos que p se dice **umbílico** si la curvaturas principales de M en p coinciden ($k_1 = k_2 =_{\text{def}} k_o$). En particular, el operador de forma de M en p es k veces la identidad: Para todo $Z \in T_p M$ se cumple que

$$A_p(z) = k_o Z.$$

Equivalentemente, todo vector unitario de $T_p M$ es una dirección principal. También, para cualquier base $\mathcal{B}$ de $T_p M$ vale

$$[A_p]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} k_o & 0 \\ 0 & k_o \end{pmatrix}$$

Para no arrastrar el signo en argumentos posteriores escribimos $k = -k_o$ y así tenemos para todo Z que

$$dn_p(Z) = kZ.$$

Teorema. Si todos los puntos de una superficie conexa M son umbílicos, entonces M está contenida en una esfera o en un plano.

Prueba. Recordemos primero que si U es un subconjunto abierto **conexo** de $\mathbb{R}^2$ y $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ satisface $f_u = f_v = 0$, entonces f es constante.

Primer paso. La curvatura principal k en cada abierto coordenado **conexo** es constante.

Sabemos por hipótesis que $dn_q(Z) = k(q)Z$ para todo $Z \in T_q M$.

Sea $\varphi : U \rightarrow M$ un sistema coordenado de M con U conexo. Calculamos

$$(n \circ \varphi)_u(u, v) = dn_{\varphi(u, v)}(\varphi_u(u, v)) = k(\varphi(u, v))\varphi_u(u, v) = \lambda(u, v)\varphi_u(u, v), \quad (22)$$

$$(n \circ \varphi)_v(u, v) = dn_{\varphi(u, v)}(\varphi_v(u, v)) = k(\varphi(u, v))\varphi_v(u, v) = \lambda(u, v)\varphi_v(u, v) \quad (23)$$

(hemos definido $\lambda = k \circ \varphi$). Derivamos (22) con respecto a v y (23) con respecto a u y obtenemos

$$(n \circ \varphi)_{uv} = \lambda_v \varphi_u + \lambda \varphi_{uv} \quad \text{y} \quad (n \circ \varphi)_{vu} = \lambda_u \varphi_v + \lambda \varphi_{vu}$$

(se deja como ejercicio mostrar que λ es suave). Ahora restamos miembro a miembro, y como las derivadas cruzadas son iguales tenemos que

$$0 = \lambda_v \varphi_u - \lambda_u \varphi_v,$$

lo que implica que $\lambda_u = \lambda_v = 0$, ya que $\{\varphi_u(u, v), \varphi_v(u, v)\}$ es base de $T_{\varphi(u, v)} M$. Luego $\nabla \lambda = 0$ y como U es conexo resulta λ constante y por lo tanto k es constante en $\varphi(U)$.

Segundo paso. Cada abierto coordenado conexo está contenido en un plano o en una esfera.

Caso $\lambda = 0$. Tenemos $(n \circ \varphi)_u = 0 = (n \circ \varphi)_v$. Luego $N =_{\text{def}} n \circ \varphi$ es constante en U . Sea $p \in \varphi(U)$, digamos $p = \varphi(u_o, v_o)$. Veamos que $\varphi(U)$ está contenido en el plano $P = \{q \in \mathbb{R}^3 \mid \langle q - p, N \rangle = 0\}$.

Llamando $f(u, v) = \langle \varphi(u, v) - p, N \rangle$, queremos que f sea constante igual a cero. Calculamos

$$f_u = \langle \varphi_u, N \rangle = \langle \varphi_u, n \circ \varphi \rangle = 0,$$

pues $\varphi_u(u, v) \in T_{\varphi(u, v)}M \perp n(\varphi(u, v))$. De la misma manera, $f_v = 0$. Luego f es constante, pues U es conexo. Como $f(u_o, v_o) = \langle p - p, n(p) \rangle = 0$, resulta $f = 0$.

Caso $\lambda \neq 0$. Queremos que mostrar que $\varphi(U)$ está contenida en una esfera. Veamos que la aplicación

$$C : U \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad C(u, v) = \varphi(u, v) - \frac{1}{k}n(\varphi(u, v))$$

es constante (y será el centro de la esfera). Derivamos

$$C_u(u, v) = \varphi_u(u, v) - \frac{1}{k}dn_{\varphi(u, v)}(\varphi_u(u, v)) = \varphi_u(u, v) - \frac{1}{k}k\varphi_u(u, v) = 0,$$

y análogamente, $C_v = 0$. Como U es conexo, C es constante, digamos, $C = C_o$.

Para ver $\varphi(U)$ está en una esfera centrada en C_o , basta que todos los puntos de $\varphi(U)$ estén a la misma distancia de C_o , o equivalentemente, que la función

$$g : U \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(u, v) = \|\varphi(u, v) - C_o\|^2$$

es constante. La verificación de este hecho se deja como ejercicio.

Tercer paso. La superficie entera M está contenida en una esfera o en un plano. Lo hacemos solo para el caso $k = 0$.

Sea $p \in M$ y sea $\varphi : U \rightarrow M$ un sistema coordenado con U conexo y $p \in \varphi(U)$. Por el paso 2, $\varphi(U)$ está en un plano, digamos en $P = \{p' \in \mathbb{R}^3 \mid \langle p' - p, N \rangle = 0\}$. El objetivo es probar que $M \subset P$. Dado $q \in M$, debemos mostrar que $q \in P$.

Como M es conexa, existe una curva $\alpha : [0, 1] \rightarrow M$ suave a trozos tal que $\alpha(0) = p$ y $\alpha(1) = q$. Sean

$$A = \{t \in [0, 1] \mid \alpha(s) \in P \text{ y } (T_{\alpha(s)}M) \perp N \text{ para todo } s \in [0, t]\} \quad \text{y} \quad \tau = \sup A.$$

(el conjunto A es no vacío pues $0 \in A$). Comentario: Avanzamos por α mientras la curva se mantenga en el plano P y N sea normal a la superficie. Esta última condición es motivada por el ejemplo de la curva $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $\beta(t) = (t, t^4, 0)$ si $t \geq 0$ y $\beta(t) = (t, 0, t^4)$ si $t < 0$, que es suave, pero cambia abruptamente de plano en $t = 0$ (notar que la torsión en $t = 0$ no está definida, ya que allí la curvatura es cero).

Veamos que primero que $\alpha(\tau) \in P$. En efecto,

$$\langle \alpha(\tau) - p, N \rangle = \lim_{t \rightarrow \tau^-} \langle \alpha(t) - p, N \rangle = \lim_{t \rightarrow \tau^-} 0 = 0.$$

Así, si $\tau = 1$ tenemos que $q = \alpha(1) \in P$, como queríamos.

Ahora suponemos que $\tau < 1$ y llegaremos a una contradicción. Por el paso 2 existe un sistema coordenado $\psi : V \rightarrow M$ con V conexo tal que $\alpha(\tau) \in \psi(V)$ y $\psi(V)$ está contenido en un plano, digamos Q .

Existe $\varepsilon > 0$ tal que $\alpha(t) = \psi(x(t), y(t))$ para todo $t \in (\tau - \varepsilon, \tau + \varepsilon)$. Si $\tau - \varepsilon < s < \tau$, se cumple que

$$N \perp T_{\alpha(s)}M = \text{span} \{ \psi_x(x(s), y(s)), \psi_y(x(s), y(s)) \} = T_{\alpha(s)}Q.$$

Como $T_{\alpha(s)}P \perp N$ y P y Q comparten el punto $\alpha(s)$, resulta que $Q = P$. En consecuencia, $\alpha(t) \in P$ y $(T_{\alpha(t)}M) \perp N$ para todo $t \in (\tau - \varepsilon, \tau + \varepsilon)$, lo que contradice que τ es el supremo de A . $\square$

Comentarios. Para terminar con el tema de las curvaturas, hacemos dos comentarios.

1) Las superficies regladas tienen curvatura gaussiana $K \leq 0$. ¿Con qué resultado de la página 57 se puede justificar la afirmación? En la curva de estrechez (si existe) la curvatura negativa es más pronunciada (o sea, menor). En otras palabras, para cada recta de la regla, la curvatura alcanza el mínimo al intersecar la curva guía.

2) Las superficies con curvatura media idénticamente nula, $H = 0$, se denominan **superficies mínimas**. Entre los ejemplos tenemos el plano, el helicoides y la catenoide. Si sumergimos un alambre en agua jabonosa obtenemos una superficie mínima. Además, una región pequeña de una superficie mínima tiene área mínima entre la cercanas que comparten el borde con ella.

Geodésicas

Definición. Sea M una superficie con una orientación n . Se dice que una curva suave $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ es una **geodésica** de M si existe una función $\lambda : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\gamma''(t) = \lambda(t) n(\gamma(t))$$

para todo $t \in (a, b)$, o sea, si en cada instante la aceleración de γ es normal a la superficie.

Esta noción claramente no cambia si se reemplaza la orientación n por su opuesta $-n$.

Comentario. Como la aceleración es normal, no se percibe desde la superficie; es como si la curva tuviera “aceleración nula en M ”.

Proposición. Las geodésicas tienen rapidez constante.

Prueba. Sea γ una geodésica en una superficie M con una orientación n . Calculamos

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|\gamma'(t)\|^2 &= \frac{d}{dt} \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle = 2 \langle \gamma''(t), \gamma'(t) \rangle \\ &= 2 \langle \lambda(t) n(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle = 2\lambda(t) \langle n(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle = 0, \end{aligned}$$

pues $\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)}M \perp n(\gamma(t))$. □

Ejemplos. Las curvas constantes en una superficie son trivialmente geodésicas. Si $c \in \mathbb{R}$ y γ es una geodésica de una superficie, entonces la curva σ definida por $\sigma(t) = \gamma(ct)$ en el dominio adecuado, también lo es. La verificación se deja como ejercicio.

Ejemplo. Sea S la esfera de radio 1 centrada en el origen. Entonces los círculos máximos recorridos con rapidez unitaria son geodésicas.

Prueba. Recordamos que un círculo máximo es por definición la intersección de la esfera con un plano que pasa por el origen.

Supongamos que un círculo máximo resulta de intersectar la esfera con un plano con base ortonormal $\{u, v\}$. Entonces

$$\gamma(t) = \cos t \, u + \sin t \, v$$

es una parametrización de rapidez unitaria. La trayectoria de γ claramente está en el plano, y está en la esfera pues $\|\gamma(t)\| = 1$ para todo t (verificarlo).

Tomamos la orientación n hacia afuera, o sea, $n(p) = p$ para todo $p \in S$. Calculamos

$$\gamma'(t) = -\sin t \, u + \cos t \, v \quad \text{y} \quad \gamma''(t) = -\cos t \, u - \sin t \, v.$$

Luego $\gamma''(t) = -\gamma(t) = -n(\gamma(t))$. Así, podemos tomar λ constante igual a -1 y por lo tanto γ es una geodésica. □

Curvatura geodésica

Definición. Sea M una superficie con orientación n y sea $\alpha : (a, b) \rightarrow M$ una curva de rapidez unitaria. Para cada $t \in (a, b)$, llamamos

$$u(t) = \alpha'(t) \quad \text{y} \quad v(t) = n(\alpha(t)) \times \alpha'(t).$$

Para cada t , $\{u(t), v(t)\}$ es una base ortonormal de $T_{\gamma(t)}M$ (verificarlo).

El par $\{u, v\}$ se llama **marco móvil** a lo largo de α asociado a la orientación n .

El concepto definido a continuación indica cuánto se aparta de ser geodésica una curva de rapidez unitaria en una superficie, o en otras palabras, cuánto se curva una curva en una superficie, y hacia dónde.

Definición. Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow M$ una curva de rapidez unitaria en una superficie M con orientación n . La **curvatura geodésica** de α en el instante t se define por

$$\kappa_{g,\alpha}(t) = \langle \alpha''(t), v(t) \rangle.$$

Ejercicio. Si α es una curva de rapidez unitaria en $\mathbb{R}^2$, y $\bar{\alpha}(t) = (\alpha(t), 0)$ es una curva en la superficie $\{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ provista de la orientación $n(x, y, 0) = (0, 0, 1)$, entonces la curvatura geodésica de $\bar{\alpha}$ coincide con la curvatura signada de α .

Proposición. La curva α es geodésica si y solo si $\kappa_{g,\alpha} = 0$. Además se cumple

$$(\kappa_\alpha)^2 = (\kappa_{g,\alpha})^2 + (\kappa_{n,\alpha})^2.$$

Prueba. Para cada t , $\{u(t), v(t), n(\alpha(t))\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$. Luego

$$\begin{aligned} \alpha'' &= \langle \alpha'', u \rangle u + \langle \alpha'', v \rangle v + \langle \alpha'', n \circ \alpha \rangle (n \circ \alpha) \\ &= 0 + \kappa_{g,\alpha} v + \kappa_{n,\alpha} (n \circ \alpha) \end{aligned} \quad (24)$$

ya que el primer término se anula, pues

$$\langle \alpha'', u \rangle = \langle \alpha'', \alpha' \rangle = \frac{1}{2} 2 \langle \alpha'', \alpha' \rangle = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \big|_0 \|\alpha'\|^2 = 0.$$

Primero probamos la segunda afirmación. Como $\{v(t), n(\alpha(t))\}$ es un conjunto ortonormal para todo t , deducimos de (24) que

$$(\kappa_\alpha)^2 = \|\alpha''\|^2 = (\kappa_{g,\alpha})^2 + (\kappa_{n,\alpha})^2.$$

Por otro lado, si α es una geodésica, entonces existe una función $\lambda : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\alpha''(t) = \lambda(t) (n \circ \alpha)(t)$ para todo t . Luego,

$$\kappa_{g,\alpha} = \langle \alpha'', v \rangle = \langle \lambda(n \circ \alpha), v \rangle = 0,$$

ya que $v(t) \in T_{\alpha(t)}M$.

Ahora, si la función $\kappa_{g,\alpha}$ es cero, tenemos por (24) que $\alpha'' = \kappa_{n,\alpha} (n \circ \alpha)$. Así, para cada t , $\alpha''(t)$ es un múltiplo de $n(\alpha(t))$ y por lo tanto α es geodésica. $\square$

Nota. La primera parte de la prueba muestra que $|\kappa_{g,\alpha}|$ es la norma de la proyección ortogonal de α'' sobre el plano tangente correspondiente.

Ejemplo. Sea S la esfera de radio 1 centrada en el origen, orientada mediante $n(p) = p$ para todo $p \in S$. Sea $\varphi : \mathbb{R} \times (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow S$ dada por

$$\varphi(x, y) = (\cos y \cos x, \cos y \sin x, \sin y) = (\cos y (\cos x, \sin x), \sin y),$$

y sea $\beta(x) = \varphi(x, y_o)$, que recorre el paralelo de altura $\text{sen } y_o$ (o sea, de latitud y_o). Sea α la reparametrización de β por longitud de arco, es decir,

$$\alpha(s) = \left(\cos y_o \left(\cos \left(\frac{s}{\cos y_o} \right), \text{sen} \left(\frac{s}{\cos y_o} \right) \right), \text{sen } y_o \right).$$

A continuación hallamos la curvatura geodésica de α . Calculamos

$$\begin{aligned} n(\alpha(s)) &= \alpha(s) \\ u(s) &= \alpha'(s) = \left(-\text{sen} \left(\frac{s}{\cos y_o} \right), \cos \left(\frac{s}{\cos y_o} \right), 0 \right) \\ v(s) &= n(\alpha(s)) \times u(s) \\ &= \left(-\text{sen } y_o \cos \left(\frac{s}{\cos y_o} \right), -\text{sen } y_o \text{sen} \left(\frac{s}{\cos y_o} \right), \cos y_o \right) \\ \alpha''(s) &= -\frac{1}{\cos y_o} \left(\cos \left(\frac{s}{\cos y_o} \right), \text{sen} \left(\frac{s}{\cos y_o} \right), 0 \right). \end{aligned}$$

De allí,

$$\kappa_{g,\alpha}(s) = \langle \alpha''(s), v(s) \rangle = \tan y_o \quad (\text{constante}).$$

Notamos para usarlo más adelante que esto es lo mismo que

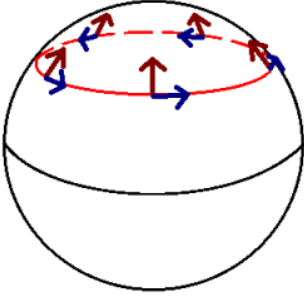
$$\langle u', v \rangle = \tan y_o. \quad (25)$$

Observamos que

$$\lim_{y_o \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \kappa_{g,\alpha}(s) = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{y_o \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} \kappa_{g,\alpha}(s) = -\infty$$

y que la curvatura geodésica de α es positiva si $y_o > 0$ y negativa si $y_o < 0$.

En la siguiente figura vemos el marco móvil $\{u, v\}$ (u en azul y v en rojo), salvo que no tienen la longitud adecuada si el radio de la esfera es 1.



Comentario. El signo de la curvatura geodésica indica que α gira en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur, si observamos desde el exterior de la esfera (hacia donde apunta el campo normal que tomamos como orientación de S). Esto está relacionado con la erosión de la costas de los ríos que corren de oeste a este; dependiendo del hemisferio, el agua erosiona más la costa derecha o izquierda.

Campos paralelos a lo largo de curvas

Comentario. En contraste con el caso en que la superficie es un plano en $\mathbb{R}^3$, para la cual todos los espacios tangentes coinciden, para una superficie arbitraria M no hay en general

una correspondencia natural entre $T_p M$ y $T_q M$ si $p \neq q$ (si bien ambos son espacios vectoriales isomorfos).

Definición. Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow M$ una curva suave de rapidez unitaria en una superficie M . Un **campo W en M a lo largo de α** es una función suave $W : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $W(t) \in T_{\alpha(t)} M$ para todo $t \in (a, b)$.

Definición. Sea M una superficie con una orientación n . Un campo W a lo largo de una curva α en M de rapidez unitaria se dice **paralelo a lo largo de α** si $W'(t)$ es un múltiplo de $n(\alpha(t))$ para todo t . Equivalentemente, si para todo t vale

$$W'(t) \perp T_{\alpha(t)} M.$$

Comentario. Como la variación de W es perpendicular a la superficie, desde la misma se percibe a W como constante; W varía lo estrictamente necesario para mantenerse tangente a M .

Ejemplo. Sea P el plano $z = 0$ y α una curva de rapidez unitaria en P . Para todo t tenemos que $T_{\alpha(t)} P = P = (0, 0, 1)^\perp$ y así un campo es paralelo a lo largo de α si y solo si es constante.

Proposición. Un campo paralelo a lo largo de una curva en una superficie tiene norma constante.

Prueba. Calculamos

$$\frac{d}{dt} \|W(t)\|^2 = 2 \langle W(t), W'(t) \rangle = 0$$

pues $W(t) \in T_{\alpha(t)} M$. □

Nota. En el práctico se ve que si γ es una geodésica de una superficie M y W es un campo paralelo a lo largo de γ , entonces W forma un ángulo constante con γ' . También, que una curva α en M es geodésica si y solo si α' es un campo paralelo a lo largo de α .

Comentario. Esto último concuerda con la idea de que al recorrer una geodésica “vamos derecho en la superficie”; la velocidad “no cambia de dirección”.

Ejemplo. Sea S la esfera de radio 1 centrada en el origen y sea α una reparametrización por longitud de arco del paralelo de altura $\sin y_o$.

Buscamos un campo W paralelo a lo largo de α tal que $W(0) = \alpha'(0)$.

Como W es paralelo a lo largo de α , $\|W\|$ es constante. Luego $\|W\| = \|W(0)\| = \|\alpha'(0)\| = 1$. Como $\{u(t), v(t)\}$ es una base de $T_{\alpha(t)} S$ para todo t , tenemos que

$$W(t) = \cos \theta(t) u(t) + \sin \theta(t) v(t) \in T_{\alpha(t)} S \quad (26)$$

para cierta función θ a valores reales. Nuestro objetivo es encontrar θ .

Para cualquier marco móvil, como $\{u, v\}$ es ortonormal, se cumple que

$$\|u\| = \|v\| = 1 \quad \text{y} \quad \langle u, v \rangle = 0.$$

De la primeras identidades se deduce que $\langle u, u' \rangle = \langle v, v' \rangle = 0$, y de la segunda, que

$$\langle u', v \rangle + \langle u, v' \rangle = 0.$$

En nuestro caso particular sabemos que $\langle u'(t), v(t) \rangle = \tan(y_o)$ para todo t . Luego, $\langle u, v' \rangle = -\tan(y_o)$ (también constante).

Calculamos

$$W' = -\theta' \sin \theta u + \cos \theta u' + \theta' \cos \theta v + \sin \theta v'. \quad (27)$$

Planteamos $W'(t) \perp T_{\alpha(t)}M$, o equivalentemente,

$$\langle W', u \rangle = 0 = \langle W', v \rangle.$$

Evaluando estas expresiones en W' como en (27), tenemos

$$\begin{aligned} 0 &= \langle W', u \rangle = -\theta' \sin \theta - \sin \theta \tan(y_o), \\ 0 &= \langle W', v \rangle = \cos \theta \tan(y_o) + \theta' \cos \theta. \end{aligned} \quad (28)$$

Como $\cos \theta$ y $\sin \theta$ no se anulan simultáneamente, resulta $\theta' = -\tan(y_o)$.

Vemos que $W(t)$ como en (26), con $\theta(t) = -\tan(y_o)t$ es el campo paralelo a lo largo de α buscado. En efecto, se verifica que $W(0) = \alpha'(0)$ pues $\theta(0) = 0$ y es paralelo pues satisface las ecuaciones (28).

Ejercicio. Encontrar el campo W paralelo a lo largo de α tal que $W(0) = v(0)$.

En el siguiente sitio se puede ver una animación de W :

<https://www.maplesoft.com/applications/view.aspx?SID=35113&view=html>

Comentario. Los campos paralelos a lo largo de paralelos de la Tierra están relacionados con el péndulo de Foucault.

Comentario. Sea W un campo paralelo a lo largo de los tres lados de un triángulo equilátero esférico con lados geodésicos de longitud $\frac{\pi}{2}$, parametrizados por longitud de arco. Se cumple que $W\left(3\frac{\pi}{2}\right)$ se obtiene de rotar $W(0)$ en un ángulo recto. Ver la primera imagen de

<http://materia.fisica.unimi.it/manini/berryphase.html>

(recordar que los campos paralelos a lo largo de geodésicas forman un ángulo constante con la curva base).

Sea M una superficie y sea $\alpha : (a, b) \rightarrow M$ una curva suave de rapidez unitaria. Dado un campo W a lo largo de α , existe el concepto de **derivada covariante** de W , que es un campo $\frac{DW}{dt}$ a lo largo de α (en particular, $\frac{DW}{dt}(t) \in T_{\alpha(t)}M$ para todo $t \in (a, b)$), que mide cuantitativamente cuánto se aparta W de ser paralelo a lo largo de α . La búsqueda de una definición precisa adecuada queda como ejercicio optativo.

Ecuación diferencial para las coordenadas de una geodésica

Sea $\varphi : U \rightarrow M$ un sistema coordenado de la superficie M y sea $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ una curva suave con trayectoria contenida en $\varphi(U)$. Tenemos que $\gamma(t) = \varphi(u(t), v(t))$ para ciertas funciones u, v , para todo t .

Recordamos que γ es geodésica si y solo si $\gamma''(t) \perp T_{\gamma(t)}M$ para todo t , o equivalentemente,

$$\langle \gamma''(t), \varphi_u(u(t), v(t)) \rangle = \langle \gamma''(t), \varphi_v(u(t), v(t)) \rangle = 0$$

para todo t . Calculamos

$$\begin{aligned}\gamma' &= \varphi_u(u, v) u' + \varphi_v(u, v) v' \\ \gamma'' &= (\varphi_u(u, v))' u' + \varphi_u(u, v) u'' + (\varphi_v(u, v))' v' + \varphi_v(u, v) v''.\end{aligned}$$

Por abuso de notación, omitimos escribir (u, v) :

$$\gamma'' = (\varphi_{uu}u' + \varphi_{uv}v') u' + \varphi_u u'' + (\varphi_{vu}u' + \varphi_{vv}v') v' + \varphi_v v''.$$

Ahora, hacemos producto escalar contra φ_u y φ_v y obtenemos:

$$\begin{aligned}0 &= \langle \varphi_u, \varphi_{uu}(u')^2 + \varphi_{uv}v'u' + \varphi_u u'' + \varphi_{vu}u'v' + \varphi_{vv}(v')^2 + \varphi_v v'' \rangle \\ 0 &= \langle \varphi_v, \varphi_{uu}(u')^2 + \varphi_{uv}v'u' + \varphi_u u'' + \varphi_{vu}u'v' + \varphi_{vv}(v')^2 + \varphi_v v'' \rangle\end{aligned}$$

Distribuyendo las sumas, como $\varphi_{uv} = \varphi_{vu}$, resulta:

$$\begin{aligned}0 &= \langle \varphi_u, \varphi_{uu} \rangle (u')^2 + 2 \langle \varphi_u, \varphi_{uv} \rangle v'u' + \langle \varphi_u, \varphi_{vv} \rangle (v')^2 + \langle \varphi_u, \varphi_u \rangle u'' + \langle \varphi_u, \varphi_v \rangle v'', \\ 0 &= \langle \varphi_v, \varphi_{uu} \rangle (u')^2 + 2 \langle \varphi_v, \varphi_{uv} \rangle v'u' + \langle \varphi_v, \varphi_{vv} \rangle (v')^2 + \langle \varphi_v, \varphi_u \rangle u'' + \langle \varphi_v, \varphi_v \rangle v''.\end{aligned} \quad (29)$$

Así, la curva γ es geodésica si y solo si u y v satisfacen este sistema de ecuaciones diferenciales.

El siguiente teorema afirma que las isometrías locales llevan geodésicas en geodésicas. Esto dice que el concepto de geodésica es **intrínseco**, a pesar de que la definición es **extrínseca**, ya que involucra el campo normal a la superficie.

Teorema. Sea $f : M \rightarrow N$ una isometría local entre dos superficies y sea $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ una geodésica en M . Entonces $f \circ \gamma$ es una geodésica de N .

Antes de demostrarlo, repasamos que dado $p \in M$, existe un sistema coordenado $\varphi : U \rightarrow M$ con $p \in \varphi(U)$ tal que $\bar{\varphi} = f \circ \varphi : U \rightarrow N$ es un sistema coordenado de N que satisface $\bar{E} = E$, $\bar{F} = F$ y $\bar{G} = G$, donde E, F, G y $\bar{E}, \bar{F}, \bar{G}$ son los coeficientes de la primera forma fundamental de φ y $\bar{\varphi}$, respectivamente.

Prueba. Como la propiedad de ser geodésica es local, podemos considerar subintervalos de (a, b) cuyas imágenes están contenidas en abiertos coordenados.

Veremos a continuación que en la primera ecuación de (29) los coeficientes de $(u')^2$, $v'u'$, $(v')^2$, u'' y v'' dependen solo de E, F, G y sus derivadas parciales.

El coeficiente de u'' es $\langle \varphi_u, \varphi_u \rangle = E$.

El coeficiente de v'' es $\langle \varphi_v, \varphi_v \rangle = F$.

El coeficiente de $(u')^2$ es

$$\langle \varphi_u, \varphi_{uu} \rangle = \frac{1}{2} \langle \varphi_u, \varphi_u \rangle_u = \frac{1}{2} E_u.$$

El coeficiente de $u'v'$ es

$$\langle \varphi_{uv}, \varphi_u \rangle = \frac{1}{2} \langle \varphi_u, \varphi_u \rangle_v = \frac{1}{2} E_v.$$

El coeficiente de $(v')^2$ es

$$\langle \varphi_u, \varphi_{vv} \rangle,$$

que reconocemos como una función por la derivada de otra. Por la regla para derivar el producto, tenemos que

$$\langle \varphi_u, \varphi_{vv} \rangle = \langle \varphi_u, \varphi_v \rangle_v - \langle \varphi_{uv}, \varphi_v \rangle = \cdots = F_v - \frac{1}{2} G_u$$

(la técnica de integración por partes). Se procede análogamente para los coeficientes de la segunda ecuación en (29).

Como f es una isometría local, entonces es un difeo local, con lo cual, achicando U si es necesario, $\bar{\varphi} =_{\text{def}} f \circ \phi$ es un sistema coordenado de N , cuyos coeficientes de la primera forma fundamental son también E, F, G . Como $f \circ \gamma = \bar{\varphi}(u, v)$, las condiciones para que $f \circ \gamma$ sea geodésica son exactamente las mismas que para que γ lo sea. De esta manera concluye la demostración. $\square$

Ejercicio. Sea P el plano horizontal apoyado en el polo norte de la esfera S de radio 1 centrada en el origen. Mostrar que la proyección central de P en S , es decir $p \mapsto p/\|p\|$, lleva trayectorias de geodésicas en trayectorias de geodésicas, pero que no lleva geodésicas en geodésicas.

El siguiente teorema afirma que las isometrías locales entre superficies **preservan la curvatura gaussiana**. Se dice que la curvatura gaussiana es **intrínseca**.

Teorema Egregium de Gauss. Sean M y N dos superficies con funciones de curvatura gaussiana K_M y K_N , respectivamente. Si $f : M \rightarrow N$ es una isometría local entonces

$$K_N(f(p)) = K_M(p)$$

para todo $p \in M$.

Idea de la prueba. Dado $p \in M$, sea $\varphi : U \rightarrow M$ un sistema coordenado. Consideramos el campo normal n en $\varphi(U)$ dado por

$$n \circ \varphi = \frac{\varphi_u \times \varphi_v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|}.$$

Sabemos que

$$K_M \circ \varphi = \det(dn_\varphi) = \det\left([dn_\varphi]_{\{\varphi_u, \varphi_v\}}\right).$$

Los coeficientes de esa matriz involucran φ_u , φ_v y sus derivadas parciales. Usando las técnicas de la prueba del teorema anterior, los escribimos en términos de E, F, G y sus derivadas parciales.

Como φ es una isometría local, entonces es un difeo local, con lo cual, achicando U si es necesario, $\bar{\varphi} =_{\text{def}} f \circ \phi$ es un sistema coordenado de N .

De la misma manera que arriba, $K_N \circ \bar{\varphi}$ se escribe en función de $\bar{E}, \bar{F}, \bar{G}$. Como estos coinciden con E, F, G , resulta que $K_N \circ \bar{\varphi} = K_M \circ \varphi$, y de allí, $K_N \circ f = K_M$. $\square$

Ejemplo. No existen isometrías locales del plano a las esferas, pues el primero tiene curvatura gaussiana constante cero y la esfera de radio r tiene curvatura constante $1/r^2$. Notar las implicaciones en cartografía.

Comentario. Se puede mostrar que la cinta que Möbius que presentamos algunas clases atrás tiene curvatura gaussiana estrictamente negativa (como ocurre en general con las superficies regladas nunca cilíndricas). Luego no es de las que se construyen uniendo las puntas de una cinta de papel.

Comentario. El Teorema Egregium sienta las bases para concebir un universo curvo sin necesidad de que se curve **en** un ambiente más grande.

Comentario. Hace algunas clases habíamos enunciado que la esfera es rígida, es decir, se deforma solo si se estira o encoge (o sea, alguna curva cambia la longitud), pero que un casquete pequeño no lo es.

Por otro lado, se puede demostrar lo siguiente: Si M y N son dos superficies con la misma curvatura gaussiana *constante*, dados $p \in M$ y $q \in N$, existen entornos abiertos de p y q en M y N , respectivamente, que son isométricos.

Entonces el ejercicio 10 del práctico 7 provee un ejemplo de una superficie que no es localmente congruente a la esfera de radio 1, pero sus conjuntos abiertos pequeños son isométricos a abiertos pequeños de la esfera.

Existencia y unicidad de geodésicas

Proposición. Sea M una superficie. Dados $p \in M$ y $v \in T_p M$, existe una geodésica γ en M tal que $\gamma(0) = p$ y $\gamma'(0) = v$, definida en cierto intervalo abierto I que contiene al cero.

Se verifica la siguiente noción de unicidad: Si $\sigma : J \rightarrow M$ es una geodésica definida en un intervalo abierto J , con las mismas condiciones iniciales, es decir, $\sigma(0) = p$ y $\sigma'(0) = v$, entonces γ y σ coinciden en la intersección $I \cap J$.

No la demostramos. Se cumple porque si ponemos γ en coordenadas, $\gamma(s) = \varphi(x(s), y(s))$, entonces $(x(s), y(s))$ satisface el sistema de ecuaciones diferenciales de orden 2 que vimos más arriba, para el cual valen la existencia y unicidad de soluciones con condiciones iniciales dadas.

Ejemplo. Sea S la esfera de radio 1 centrada en el origen. Sabemos que los círculos máximos son trayectorias de geodésicas. Ahora vemos que no hay más:

Proposición. Toda geodésica no constante en S tiene como trayectoria a un arco de círculo máximo.

Prueba. Sea γ una geodésica no constante en S . Como el enunciado se refiere a la trayectoria, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\|\gamma'\| = 1$. Llamamos $p = \gamma(0)$ y $v = \gamma'(0)$. Tenemos que $v \in T_p S = p^\perp$. Luego $\{p, v\}$ es un subconjunto ortonormal de $\mathbb{R}^3$. Sea $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow S$ definida por $\sigma(s) = \cos s \, p + \sin s \, v$. Ya vimos que σ es geodésica de S y se verifica fácilmente que $\sigma(0) = p$ y $\sigma'(0) = v$. Por la unicidad, $\gamma(s) = \sigma(s)$ para todo s en el dominio de γ . Así, la trayectoria de γ está en el círculo máximo determinado por la base $\{p, v\}$.

Nota. En el práctico se encuentran todas las geodésicas del cilindro. Si el cilindro está bruñido, las geodésicas se pueden visualizar como hilos tirantes sobre él.

Ahora vemos otra aplicación de la existencia y unicidad de geodésicas.

Proposición. Sea M una superficie regular y sea P un plano que intersecta a M en la trayectoria de una curva α de rapidez unitaria. Si la reflexión respecto de P lleva M en M , entonces α es una geodésica de M .

Prueba. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $P = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ y $\alpha(t) = (u(t), v(t), 0)$.

Se cumple que $\alpha'(0) = (u'(0), v'(0), 0)$ y que la reflexión respecto de P está dada por $R(x, y, z) = (x, y, -z)$.

Sea γ una geodésica en M con $\gamma(0) = \alpha(0)$ y $\gamma'(0) = \alpha'(0)$.

Supongamos que $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ para todo t . Luego

$$\gamma'(0) = (x'(0), y'(0), z'(0)) = (u'(0), v'(0), 0).$$

Sea β la curva en M definida por

$$\beta(t) = R(\gamma(t)).$$

Como es R es una transformación euclidiana (aunque no rígida) que lleva M en M , entonces $R|_M : M \rightarrow M$ es una isometría de M . Un teorema que vimos nos asegura que lleva geodésicas de M en geodésicas de M . Entonces β también es una geodésica de M .

Claramente, $\beta(0) = \gamma(0) = \alpha(0)$, pues $\alpha(0) \in P$. Como R es una transformación lineal, tenemos que

$$\beta'(0) = (dR)_{\gamma(0)}(\gamma'(0)) = R(\alpha'(0)) = \alpha'(0) = \gamma'(0),$$

pues $\alpha'(0)$ también está en P . De esta manera, γ y β son dos geodésicas con el mismo punto inicial y la misma velocidad inicial. Por el teorema de unicidad, las curvas coinciden (tienen el mismo dominio). Luego,

$$\beta(t) = R(\gamma(t)) = R(x(t), y(t), z(t)) = (x(t), y(t), -z(t))$$

es igual a

$$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

para todo t . Por lo tanto, $z(t) = 0$ para todo t y así ambas curvas están en P , y en particular en la intersección de P con M , que es la trayectoria de α .

Finalmente, como además α , γ y β tienen rapidez unitaria, el mismo punto inicial y la misma velocidad, inicial, las tres curvas son iguales. Así, α es una geodésica en M . $\square$

Distancia en una superficie y propiedades minimizantes de las geodésicas

Definición. Sea M una superficie conexa y sean p, q dos puntos de M . Se define la **distancia** entre p y q en M mediante

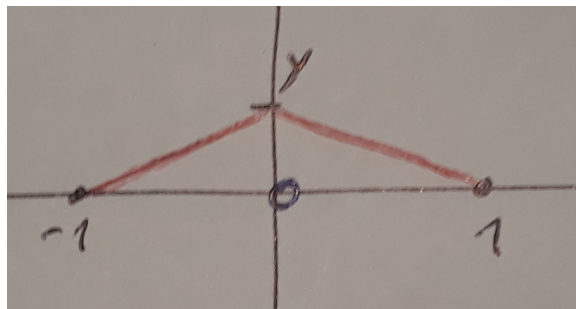
$$d(p, q) = \inf \{\text{long}(\alpha) \mid \alpha \text{ es una curva suave a trozos en } M \text{ que une } p \text{ con } q\}.$$

Notar que el conjunto es no vacío pues M es conexa.

Ejercicio. Mostar que $d(p, q) \geq \|p - q\|$ para todo $p, q \in M$.

Ahora mostramos que el ínfimo no siempre es mínimo.

Ejemplo. Sea P el plano $z = 0$ y sea $M = P - \{(0, 0, 0)\}$. Sean $p = (-1, 0, 0)$ y $q = (1, 0, 0)$ dos puntos en M . Para cada $y > 0$ sea α_y una curva suave a trozos en M , inyectiva, que une p con q , con una trayectoria como la roja en el dibujo.



Tenemos que

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \text{long}(\alpha_y) = \lim_{y \rightarrow 0^+} 2\sqrt{1 + y^2} = 2.$$

Luego, $d(p, q) \leq 2$.

Pero no existe ninguna curva en M que une p con q de longitud menor o igual que 2, porque vimos en un ejercicio al comienzo de la materia que las únicas curvas de longitud mínima en P que unen p con q son reparametrizaciones del *segmento* que los une. Como este segmento contiene al origen, que no está en M , se concluye lo deseado. Además, los argumentos implican que $d(p, q) = 2$.

Teorema. Sea γ una curva suave a trozos con rapidez unitaria que une dos puntos p y q de una superficie y realiza la distancia entre ellos (o sea, $d(p, q) = \text{long}(\gamma)$). Entonces γ es una geodésica (en particular, es suave).

No lo demostramos. Quien tenga interés puede ver el Teorema 5.9 del libro *Elements of Differential Geometry* de Millman y Parker.

Observaciones. a) En la esfera de radio 1 centrada en el origen, una geodésica de longitud mayor que π no realiza la distancia entre sus extremos (su trayectoria es un arco de círculo máximo de longitud mayor que π).

b) Dos puntos de una superficie pueden estar unidos por dos geodésicas que realizan la distancia entre ellos, con trayectorias distintas. Por ejemplo, el polo norte y el polo sur de la esfera unidos por dos meridianos distintos.

Los dos resultados siguientes también los presentamos sin demostración.

Proposición. Sean p y q dos puntos en la esfera de radio 1 centrada en el origen. Entonces

$$d(p, q) = \angle(p, q).$$

Recordar que el ángulo entre dos vectores unitarios p y q de $\mathbb{R}^n$ es $\arccos(\langle p, q \rangle)$, es decir, el único número θ en el intervalo $[0, \pi]$ tal que $\cos \theta = \langle p, q \rangle$.

Teorema. Las geodésicas minimizan distancias localmente. Más precisamente, si $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ es una geodésica de la superficie M y $t_o \in (a, b)$, entonces existe $\delta > 0$ tal que

$$\gamma|_{[t_o-\delta, t_o+\delta]}$$

realiza la distancia entre sus extremos y además, si otro segmento geodésico lo hace, tiene la misma trayectoria.

A continuación presentamos un teorema que describe las trayectorias de las geodésicas en una superficie de revolución.

Antes de enunciarlo, repasamos de una clase pasada una de las ecuaciones diferenciales que satisfacen las coordenadas u, v de una geodésica $\gamma(t) = \varphi(u(t), v(t))$, donde φ es un sistema coordenado:

$$0 = \langle \varphi_u, \varphi_{uu} \rangle (u')^2 + 2 \langle \varphi_u, \varphi_{uv} \rangle v' u' + \langle \varphi_u, \varphi_{vv} \rangle (v')^2 + \langle \varphi_u, \varphi_u \rangle u'' + \langle \varphi_u, \varphi_v \rangle v''. \quad (30)$$

Después habíamos enunciado un teorema que afirma que las isometrías locales llevan geodésicas en geodésicas. En la prueba de ese teorema habíamos escrito los coeficientes de $(u')^2$, $v' u'$, $(v')^2$, u'' y v'' en la ecuación en términos de los coeficientes E , F y G de la primera forma fundamental de φ y sus derivadas parciales, como sigue:

$$\begin{aligned} \langle \varphi_u, \varphi_{uu} \rangle &= \frac{1}{2} E_u, & \langle \varphi_{uv}, \varphi_u \rangle &= \frac{1}{2} E_v, & \langle \varphi_u, \varphi_{vv} \rangle &= F_v - \frac{1}{2} G_u, \\ \langle \varphi_u, \varphi_u \rangle &= E, & \langle \varphi_u, \varphi_v \rangle &= F. \end{aligned} \quad (31)$$

Teorema de Clairaut. Sea γ una curva de rapidez unitaria en una superficie de revolución. Para cada s , sea $\rho(s)$ la distancia de $\gamma(s)$ al eje y sea $\theta(s)$ el ángulo que forma $\gamma'(s)$ con el paralelo que pasa por $\gamma(s)$.

Si γ es geodésica, entonces

$$\rho(s) \cos \theta(s)$$

es constante. La recíproca vale si $\sin(\theta(s)) \neq 0$ para todo s .

Prueba. Suponemos que la superficie de revolución tiene curva perfil $\alpha(v) = (r(v), h(v))$ de rapidez unitaria. Consideramos el sistema coordenado asociado

$$\varphi(u, v) = (r(v) (\cos u, \sin u), h(v)).$$

Calculamos los vectores coordenados

$$\varphi_u(u, v) = (r(v) (-\sin u, \cos u), 0) \quad \text{y} \quad \varphi_v(u, v) = (r'(v) (\cos u, \sin u), h'(v)).$$

Tenemos que

$$\begin{aligned} E(u, v) &= \|\varphi_u(u, v)\|^2 = (r(v))^2, \\ F(u, v) &= \langle \varphi_u(u, v), \varphi_v(u, v) \rangle = 0, \\ G(u, v) &= \|\varphi_v(u, v)\|^2 = \|\alpha'(v)\|^2 = 1. \end{aligned}$$

Ahora ponemos γ en coordenadas

$$\gamma(s) = \varphi(u(s), v(s)).$$

Supongamos que γ es geodésica. Entonces γ satisface la ecuación diferencial (30). Para ver cómo es en nuestro caso, usando (31), calculamos

$$\begin{aligned} E_v(u, v) &= 2r(v)r'(v), & E_u(u, v) &= 0, & F_v - \frac{1}{2}G_u &= 0, \\ E(u, v) &= (r(v))^2, & F(u, v) &= 0. \end{aligned}$$

Así que esa ecuación diferencial resulta ser

$$0 = 2r(v)r'(v)u'v' + (r(v))^2u'' = ((r(v))^2u')'. \quad (32)$$

Por otro lado, $\rho(s) = r(v(s))$ y por definición, $\theta(s)$ es el ángulo que forma $\gamma'(s)$ con el vector coordenado $\varphi_u(u(s), v(s))$. Calculamos

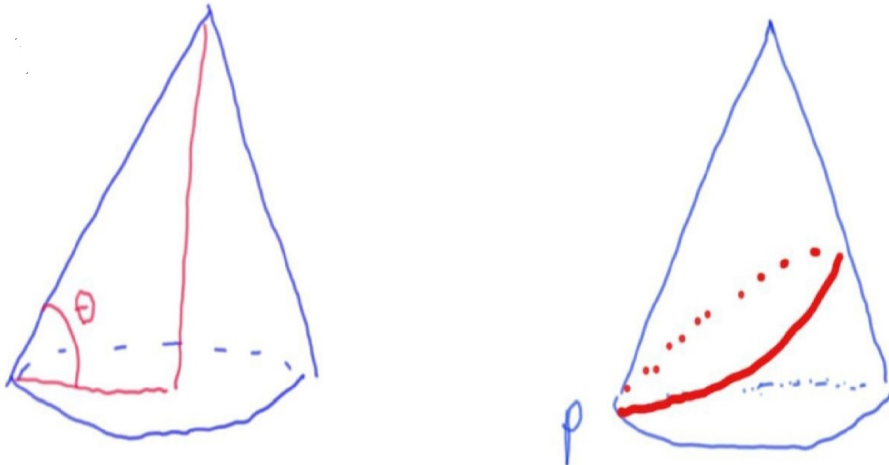
$$\begin{aligned} \rho \cos \theta &= r(v) \frac{\langle \gamma', \varphi_u(u, v) \rangle}{\|\gamma'\| \|\varphi_u(u, v)\|} = r(v) \frac{\langle \varphi_u(u, v)u' + \varphi_v(u, v)v', \varphi_u(u, v) \rangle}{\|\varphi_u(u, v)\|} \\ &= r(v) \frac{E(u, v)u'}{\sqrt{E(u, v)}} = r(v) \sqrt{E(u, v)}u' = r(v) \sqrt{(r(v))^2}u' = (r(v))^2u', \end{aligned}$$

que es constante por (32).

La recíproca no la demostramos. □

Nota. Si ρ es una función decreciente, entonces $\cos \theta$ crece (para mantener el producto constante) y así θ decrece, pues $\cos$ es decreciente en el intervalo $(0, \pi)$.

Comentario. El Teorema de Clairaut es un caso particular de un resultado de Emmy Noether, una de las primeras mujeres alemanas a las se les permitió asistir a clases de matemática en la universidad, pero que sufrió muyas discriminaciones en su carrera profesional por ser mujer. Pueden consultar en wikipedia. El teorema de Noether es más general y limpio. Nosotros nos conformamos con uno particular y con muchas cuentas, pero más concreto (lo de Noether es más abstracto).

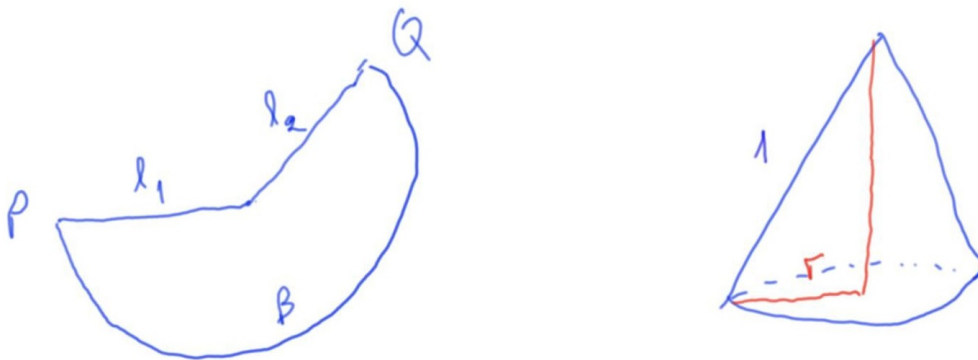


Un problema de geodésicas en el cono. Un vaquero se encuentra al pie de una montaña de hielo sin fricción formada por un cono con una base circular con un ángulo de inclinación θ . Lanza su lazo, que se desliza perfectamente sobre la punta del cono, lo tensa y trata de escalar. ¿Cómo debe ser el ángulo θ para que el vaquero pueda escalar la montaña de hielo?

Solución. Consideramos un sector circular de ángulo β , como en la figura. Identificamos los segmentos ℓ_1 y ℓ_2 , que suponemos de longitud 1, y obtenemos un cono. Ahora relacionamos β con el ángulo de inclinación θ del cono. Sea r el radio del círculo base del cono. Luego la circunferencia de la base mide $2\pi r$, que es igual a β , por construcción. Como $\ell_1 = \ell_2 = 1$, tenemos que

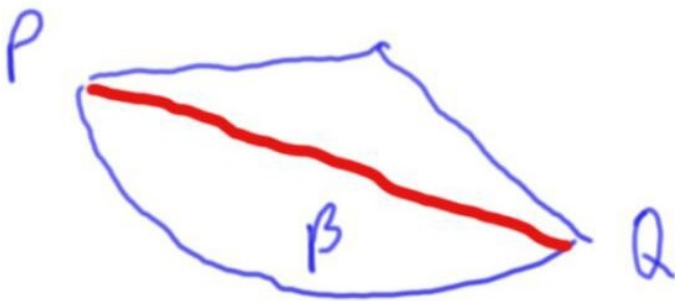
$$\cos \theta = r = \frac{\beta}{2\pi}.$$

Una soga tirante en el cono determina una geodésica cuyos extremos son el mismo punto, donde está situado el vaquero, que llamamos p . Podemos suponer sin pérdida de generalidad que p es el punto donde P se une con Q al armar el cono con el sector circular.



Ahora bien, la aplicación que lleva el sector circular en el cono es una isometría, las isometrías llevan geodésicas en geodésicas, y las trayectorias geodésicas del plano son segmentos de rectas. Como la única manera de que un segmento de recta en el sector circular una P con Q es que β sea menor que π , se tiene que

$$\cos \theta = \frac{\beta}{2\pi} < \frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2}.$$



Así, $\theta > \pi/3$.

Una interpretación métrica de la curvatura gaussiana

Sea M una superficie y sean $p \in M$ y $r > 0$. Se define

$$C_r(p) = \{q \in M \mid d(q, p) = r\}.$$

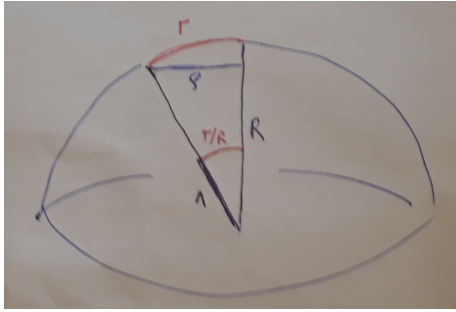
Por ejemplo, si M es el plano $z = 0$ y $p \in M$, $C_r(p)$ es una circunferencia de longitud $2\pi r$ centrada en p .

Proposición. Sea S la esfera de radio R centrada en el origen, sea $p = (0, 0, R)$ el polo norte y sea $0 < r < \pi R$. Entonces $C_r(p)$ es una circunferencia de longitud $2\pi R \sin\left(\frac{r}{R}\right)$. Además, el polinomio de Taylor de orden 3 de la función $r \mapsto \text{long}(C_r(p))$ alrededor del origen es

$$2\pi r - \frac{2\pi}{3!} K(p) r^3. \quad (33)$$

Prueba. Así como lo vimos para la esfera de radio 1, para la de radio R también vale que las trayectorias son arcos de círculos máximos y para todo $q, q' \in S$ se cumple que $d(q, q') = R(\angle(q, q'))$.

En el dibujo observamos que $C_r(p)$ es un paralelo de radio $\rho = R \sin\left(\frac{r}{R}\right)$, y así es una circunferencia con la longitud deseada.



Llamando $f(r) = \text{long}(C_r(p))$, calculamos

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 2\pi, \quad f''(0) = 0 \quad \text{y} \quad f'''(0) = -\frac{2\pi}{R^2}.$$

Como $K(p) = \frac{1}{R^2}$, la expresión para el polinomio de Taylor es verdadera. $\square$

Comentario. Dado un punto p de una superficie M cualquiera, si $r > 0$ es suficientemente pequeño, $C_r(p)$ es una la trayectoria de una curva cerrada suave en M y el polinomio de Taylor de orden 3 de la función $r \mapsto \text{long}(C_r(p))$ alrededor del origen también está dado por (33).

De manera informal podemos decir lo siguiente: Supongamos que un jardinero que vive en una superficie M clava una estaca en un punto p y marca el borde C de un cantero con un hilo tirante atado a la estaca, de longitud r suficientemente chica. Entonces la longitud de C será mayor o menor que $2\pi r$ si $K(p)$ es negativa o positiva, respectivamente. Esto provee otra interpretación ingenua de que la curvatura gaussiana es intrínseca, como asegura el Teorema Egregium de Gauss.

Otra forma de detectar el signo de la curvatura gaussiana la dan los triángulos geodésicos pequeños: La suma de los ángulos interiores es mayor que un ángulo llano π si $K > 0$ y menor si $K < 0$.

Métricas riemannianas conformes

Definición. Sea U un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^n$. Una **métrica riemanniana conforme** en U es una función positiva $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ junto con una manera de medir longitudes de curvas en U de manera posiblemente distinta de la usual: Si $\alpha : [a, b] \rightarrow U$ es una curva suave, entonces

$$\text{long}_g(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| g(\alpha(t)) dt.$$

Ejemplo. Si $\varphi : U \rightarrow M$ es un sistema coordenado con $E = G = g^2$ y $F = 0$, entonces la nueva forma de definir longitudes en $U \subset \mathbb{R}^2$ resulta ser la que declara la longitud de una curva α en el mapa como la longitud de la curva $\varphi \circ \alpha$ en M . La verificación se deja como ejercicio.

Ejemplo. El plano hiperbólico. Sean

$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\} \quad \text{y} \quad g : H \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x, y) = \frac{1}{y}.$$

Si $\alpha : [a, b] \rightarrow H$, $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ es una curva suave, entonces

$$\text{long}_g(\alpha) = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \frac{1}{y(t)} dt.$$

Comentario. Como en U están definidas las longitudes de curvas (si bien de manera no tradicional), está definida la distancia entre dos puntos de U y tiene sentido preguntarse cuáles son las curvas en U que localmente la minimizan. También tiene sentido la noción de isometría entre U y otro abierto U' con una métrica riemanniana conforme G' , o entre U y una superficie regular M .

Se puede mostrar que para el plano hiperbólico H , las curvas que localmente minimizan la distancia son, por un lado, las rectas verticales (intersecadas con H), y por el otro, las semicircunferencias en H centradas en el eje x .

También es verdad que las traslaciones $(x, y) \mapsto (x + c, y)$ y las homotecias $(x, y) \mapsto (\lambda x, \lambda y)$, con $c \in \mathbb{R}$ y $\lambda > 0$, son isometrías de H . Se prueba que la franja

$$\{(x, y) \in H \mid |x| < 1 \text{ e } y > 1\}$$

es isométrica a la tractoide (ejercicio 11 del práctico 7) menos un meridiano. Eso justifica decir, Teorema Egregium mediante, que el plano hiperbólico H tiene curvatura constante igual a -1 .

El plano hiperbólico (salvo con la métrica duplicada en sentido horizontal) resulta ser una manera muy conveniente, en cierto sentido, de describir la relación entre las diferentes campanas de Gauss (parametrizadas por la media $\mu \in \mathbb{R}$ y la varianza $\sigma > 0$). Se puede ver en

<https://arxiv.org/pdf/1210.2354.pdf>

El ejemplo muestra que aunque una situación se parametrize con x, y reales, la distancia eucídea no siempre es adecuada.

FIN